

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO TIRANTES E PROTENSÃO

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
TIRANTES E PROTENSÃO**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico – Tirantes e protensão. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026.
224 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

Cada caderno técnico adota uma estrutura organizacional padronizada, conforme apresentada a seguir:

- Nome do subgrupo
 - Resumo;
 - Metodologia executiva;
 - Equipamentos;
 - Mão de obra;
 - Materiais e atividades auxiliares;
 - Produção da equipe;
 - Operações de transporte;
 - Critério de medição;
 - Restrição à execução do serviço durante a chuva;
 - Considerações adicionais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Viga de concreto simples, concreto armado e concreto protendido.....	23
Figura 2 - Montagem das armaduras e bainhas em vigas pré-moldadas.....	24
Figura 3 - Pistas de protensão para peças pré-tracionadas.....	25
Figura 4 - Peça pós-tracionada utilizando macaco hidráulico	26
Figura 5 - Pós-tração com aderência inicial - bainha metálica	26
Figura 6 - Componentes do tirante.....	27
Figura 7 - Exemplo de partes constitutivas de grampo de aço.....	29
Figura 8 - Bainha metálica ovalizada	42
Figura 9 - Purgador aplicado à bainha metálica	48
Figura 10 - Bainha metálica redonda	57
Figura 11 - Cordoalha de aço - Subgrupo 03	94
Figura 12 - Cordoalha engraxada.....	100
Figura 13 - Cordoalha engraxada em lajes e estruturas de concreto.....	101
Figura 14 - Exemplo de dispositivo para ancoragem ativa.....	106
Figura 15 - Fretagem tipo "espiral" em ancoragem ativa	117
Figura 16 - Conjunto ancoragem ativa	119
Figura 17 - Ancoragem ativa em laje.....	129
Figura 18 - Fretagem em ancoragem ativa para lajes.....	133
Figura 19 - Representação esquemática de sistema de ancoragem engraxada.....	140
Figura 20 - Cordoalha engraxada - exemplo de utilização	141
Figura 21 - Representação de armadura de fretagem para ancoragem ativa com cordoalha engraxada	143
Figura 22 - Representação de ancoragem ativa para cabos engraxados de monocordoalha	145
Figura 23 - Ilustração da metodologia executiva do serviço de solo grampeado	171
Figura 24 - Possibilidades de acabamento para os grampos de aço	175
Figura 25 - Grampo de aço CA-50 utilizados no Brasil	176
Figura 26 - Desenho esquemático do grampo com mangueiras de injeção.....	178
Figura 27 - Ilustração da metodologia executiva da perfuração	184
Figura 28 - Ilustração de tirante já protendido e com cabeça.....	189
Figura 29 - Características técnicas dos tirantes de diâmetro igual a 32 mm	191
Figura 30 - Características técnicas dos tirantes.....	192

Figura 31 - Projeto referencial para cabeça de tirantes.....	198
Figura 32 - Ilustração do apótema de tronco de pirâmide e equação para sua obtenção	199
Figura 33 - Gráficos de carga x deslocamento total dos ensaios de recebimento para pelo menos 10% dos tirantes e para os demais, respectivamente	202
Figura 34 - Partes constitutivas do tirante	205
Figura 35 - Ilustração da metodologia executiva do serviço de solo grampeado	208

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Classificação dos sistemas de protensão	24
Tabela 2 - Classificação dos sistemas os tirantes.....	28
Tabela 3 - Atividades integrantes do grupo de serviços de protensão e tirantes	30
Tabela 4 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupos de serviços de protensão e tirantes	37
Tabela 5 - Massas específicas referenciais	40
Tabela 6 - Critérios de Arredondamento	Erro! Indicador não definido.
Tabela 7 - Quadro resumo do subgrupo bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento	43
Tabela 8 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento	44
Tabela 9 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento	44
Tabela 10 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	44
Tabela 11 - Consumo de aço CA-50 - cortado e dobrado.....	47
Tabela 12 - Consumo do aditivo retardador de pega para concreto e argamassa....	48
Tabela 13 - Consumo de arame liso	49
Tabela 14 - Consumo de cimento portland.....	50
Tabela 15 - Consumo de fita adesiva de PVC.....	51
Tabela 16 - Consumo de luva para bainha metálica ovalizada	52
Tabela 17 - Consumo de mangueira cristal trançada de PVC.....	52
Tabela 18 - Consumo de purgador plástico.....	53
Tabela 19 - Produção horária dos serviços de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento	53
Tabela 20 - Produção horária - conjunto bomba e misturador	54
Tabela 21 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento	55
Tabela 22 - Conversão para transporte do Subgrupo de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento	55
Tabela 23 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de bainha metálica ovalizada com injeção de nata cimento	56
Tabela 24 - Quadro resumo do subgrupo bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento	57
Tabela 25 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento	59

Tabela 26 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento	59
Tabela 27 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	59
Tabela 28 - Consumo de aço CA-50 - cortado e dobrado	76
Tabela 29 - Consumo do aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	76
Tabela 30 - Consumo de arame liso	80
Tabela 31 - Consumo de cimento portland	82
Tabela 32 - Consumo de fita adesiva de PVC	84
Tabela 33 - Consumo de luva para bainha metálica redonda	86
Tabela 34 - Consumo de mangueira cristal trançada de PVC	86
Tabela 35 - Consumo de purgador plástico	87
Tabela 36 - Produção horária dos serviços de bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento	87
Tabela 37 - Produção horária - conjunto bomba e misturador	90
Tabela 38 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento	92
Tabela 39 - Conversão para transporte do Subgrupo de bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento	92
Tabela 40 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de bainha metálica redonda com injeção de nata cimento	93
Tabela 41 - Quadro resumo do subgrupo cordoalha aderente	94
Tabela 42 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de cordoalha aderente	95
Tabela 43 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's ..	96
Tabela 44 - Consumo de corte - subgrupo de cordoalha aderente	96
Tabela 45 - Consumo de gaiola - subgrupo de cordoalha aderente	97
Tabela 46 - Produção horária dos serviços de cordoalha aderente	98
Tabela 47 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da cordoalha aderente	98
Tabela 48 - Conversão para transporte do Subgrupo de cordoalha aderente	99
Tabela 49 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de cordoalha aderente	99
Tabela 50 - Quadro resumo do subgrupo cordoalha engraxada	101
Tabela 51 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de cordoalha engraxada	102
Tabela 52 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	102

Tabela 53 – Consumo da atividade de corte de cordoalha engraxada	103
Tabela 54 – Consumo da atividade de confecção de gaiola metálica.....	103
Tabela 55 - Produção horária dos serviços de cordoalha engraxada	104
Tabela 56 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da cordoalha engraxada.....	104
Tabela 57 - Conversão para transporte do Subgrupo de cordoalha engraxada.....	104
Tabela 58 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de cordoalha engraxada	105
Tabela 59 - Quadro resumo do subgrupo ancoragem ativa para cordoalha aderente	106
Tabela 60 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de ancoragem ativa para cordoalha aderente	108
Tabela 61 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de ancoragem ativa para cordoalha aderente	109
Tabela 62 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	109
Tabela 63 - Parâmetros para cálculo de consumo de aço CA-50 para fretagem....	118
Tabela 64 - Parâmetros para cálculo de consumo de aço CA-50 para fretagem....	118
Tabela 65 - Consumo de cortes de cordoalha - ancoragem ativa para cordoalha aderente.....	120
Tabela 66 - Graute para preenchimento de nichos para ancoragens de cordoalhas de diâmetro D = 12,70 mm	122
Tabela 67 - Graute para preenchimento de nichos para ancoragens de cordoalhas de diâmetro D = 15,20 mm	123
Tabela 68 - nicho de madeira para ancoragem com cordoalhas de diâmetro D = 12,70 mm.....	124
Tabela 69 - nicho de madeira para ancoragem com cordoalhas de diâmetro D = 15,20 mm.....	124
Tabela 70 - Produção horária dos serviços de ancoragem ativa para cordoalha aderente.....	125
Tabela 71 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da ancoragem ativa para cordoalha aderente.....	126
Tabela 72 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de ancoragem ativa para cordoalha aderente	127
Tabela 73 - Conversão para transporte do Subgrupo de ancoragem ativa para cordoalha aderente.....	127
Tabela 74 - Quadro resumo do subgrupo ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente.....	129

Tabela 75 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente	130
Tabela 76 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente	130
Tabela 77 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	131
Tabela 78 - Parâmetros para cálculo de consumo de aço CA-50 para fretagem - subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente	134
Tabela 79 - consumo de cortes de cordoalha - subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente	135
Tabela 80 - Graute para preenchimento de nichos - subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente.....	136
Tabela 81 - Nicho de madeira para ancoragem com cordoalhas - subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente	137
Tabela 82 - Produção horária dos serviços de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente	138
Tabela 83 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente.....	138
Tabela 84 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de ancoragem ativa para laje com cordoalha aderente	139
Tabela 85 - Conversão para transporte do Subgrupo de ancoragem ativa para laje com cordoalha aderente	139
Tabela 86 - Quadro resumo do subgrupo ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada.....	141
Tabela 87 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada	142
Tabela 88 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada	142
Tabela 89 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	143
Tabela 90 - Parâmetros para cálculo de consumo de aço CA-50 para fretagem - subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada....	144
Tabela 91 - Graute para preenchimento de nichos - subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada	146
Tabela 92 - Produção horária dos serviços de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada	147
Tabela 93 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada.....	147
Tabela 94 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de ancoragem ativa para laje com cordoalha engraxada	147

Tabela 95 - Conversão para transporte do Subgrupo de ancoragem ativa para laje com cordoalha engraxada	148
Tabela 96 - Quadro resumo do subgrupo corte de cordoalhas	148
Tabela 97 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de corte de cordoalhas	149
Tabela 98 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de corte de cordoalhas	149
Tabela 99 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	150
Tabela 100 - Consumo de disco de corte - subgrupo de corte de cordoalhas	150
Tabela 101 - Produção horária dos serviços de corte de cordoalhas.....	151
Tabela 102 - Quadro resumo do subgrupo nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão	152
Tabela 103 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão.....	153
Tabela 104 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão.....	153
Tabela 105 - Resumo dos materiais empregados na CCU	153
Tabela 106 - Produção horária dos serviços nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão	154
Tabela 107 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão	155
Tabela 108 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão	155
Tabela 109 - Conversão para transporte do Subgrupo de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão	155
Tabela 110 - Quadro resumo do subgrupo gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha	156
Tabela 111 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	157
Tabela 112 - Parâmetros para consumo de cortes	158
Tabela 113 - Consumo de solda elétrica.....	158
Tabela 114 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha.....	159
Tabela 115 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha	159
Tabela 116 - Conversão para transporte do Subgrupo de gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha.....	160
Tabela 117 - Quadro resumo do subgrupo chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	160

Tabela 118 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	161
Tabela 119 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento (2/2)	162
Tabela 120 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	162
Tabela 121 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	162
Tabela 122 - Especificações técnicas do aço CA-50	163
Tabela 123 - Consumo de aço CA-50 das composições de custos do serviço chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	164
Tabela 124 - Consumo de aço CA-50 das composições de custos do serviço chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	165
Tabela 125 - Consumo de equipamentos seccionados para o chumbador de 32 mm	167
Tabela 126 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	168
Tabela 127 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	169
Tabela 128 - Conversão para transporte do Subgrupo de chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	169
Tabela 129 - Quadro resumo do subgrupo grampo de aço para solo grampeado ..	170
Tabela 130 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço grampo de aço para solo grampeado	172
Tabela 131 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço grampo de aço para solo grampeado	173
Tabela 132 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	173
Tabela 133 - Cálculo do consumo de aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente	175
Tabela 134 - Cálculo do consumo de calda de cimento para execução da bainha ..	177
Tabela 135 - Cálculo do consumo de cimento portland	177
Tabela 136 - Tempos de mistura de nata cimento por diâmetro do grampo	180
Tabela 137 - Tempos de injeção da nata de cimento por diâmetro do grampo	181
Tabela 138 - produção horária das composições de custos do subgrupo de grampo de aço para solo grampeado	181

Tabela 139 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do grampo de aço para solo grampeado	181
Tabela 140 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de grampo de aço para solo grampeado	182
Tabela 141 - Conversão para transporte do Subgrupo de grampo de aço para solo grampeado.....	182
Tabela 142 - Quadro resumo do subgrupo perfuração para grampos e tirantes.....	183
Tabela 143 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço perfuração para grampos e tirantes	184
Tabela 144 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço perfuração para grampos e tirantes	185
Tabela 145 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	185
Tabela 146 - Consumo de coroa tricônica para perfurações de grampos e tirantes em materiais de 1ª ou 2ª categoria	186
Tabela 147 - Consumo de coroa de botões para perfurações em materiais de 3ª categoria	186
Tabela 148 - Consumo de martelo de fundo para perfurações em materiais de 3ª categoria	187
Tabela 149 - Consumo de hastes de perfuração	187
Tabela 150 - Quadro resumo do subgrupo protensão de tirante permanente de aço	189
Tabela 151 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço protensão de tirante permanente de aço	191
Tabela 152 - cálculo das cargas de trabalho dos tirantes permanentes	192
Tabela 153 - Definição do conjunto bomba e macaco hidráulico ideal para cada tirante	193
Tabela 154 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço protensão de tirante permanente de aço	193
Tabela 155 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	194
Tabela 156 - Tempos para execução das atividades componentes do serviço de protensão de tirante permanente de aço	201
Tabela 157 - Cargas para leitura em ensaios de recebimento para tirantes permanentes.....	201
Tabela 158 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de protensão de tirante permanente de aço	203
Tabela 159 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de protensão de tirante permanente de aço	203

Tabela 160 - Conversão para transporte do Subgrupo de protensão de tirante permanente de aço	203
Tabela 161 - Quadro resumo do subgrupo instalação de tirante permanente protendido de aço	205
Tabela 162 - Equipamentos empregados nas composições de custos do serviço de instalação de tirante permanente protendido de aço	208
Tabela 163 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço instalação de tirante permanente protendido de aço	209
Tabela 164 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	209
Tabela 165 - Cálculo do consumo de calda de cimento para execução da bainha	212
Tabela 166 - Cálculo do consumo de cimento Portland da bainha	213
Tabela 167 - Cálculo do consumo de cimento Portland na fase das injeções	214
Tabela 168 - Cálculo do consumo total de cimento Portland	214
Tabela 169 - Tempos de mistura da nata cimento por diâmetro do tirante	216
Tabela 170 - Tempos de injeção da nata cimento por diâmetro do tirante	216
Tabela 171 - Produção horária das composições de custos do subgrupo de instalação de tirante permanente protendido de aço	217
Tabela 172 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de instalação de tirante permanente protendido de aço	217
Tabela 173 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de instalação de tirante permanente protendido de aço	218
Tabela 174 - Conversão para transporte do Subgrupo de instalação de tirante permanente protendido de aço	218

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	23
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	37
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	39
4.	SERVIÇOS	42
4.1.	Bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento	42
4.1.1.	Resumo	43
4.1.2.	Metodologia executiva	43
4.1.3.	Equipamentos.....	44
4.1.4.	Mão de obra	44
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	44
4.1.5.1.	Aço CA-50 - cortado e dobrado	47
4.1.5.2.	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	47
4.1.5.3.	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG).....	48
4.1.5.4.	Bainha metálica ovalizada para protensão	49
4.1.5.5.	Cimento Portland CP II - 32 - saco	50
4.1.5.6.	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	51
4.1.5.7.	Luva para bainha metálica ovalizada.....	51
4.1.5.8.	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 Mpa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4").....	52
4.1.5.9.	Purgador plástico.....	52
4.1.6.	Produção da equipe.....	53
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	54
4.1.8.	Operações de transporte	56
4.1.9.	Critério de medição.....	56
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	56
4.1.11.	Considerações adicionais.....	56
4.2.	Bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento	56
4.2.1.	Resumo	57
4.2.2.	Metodologia executiva	58
4.2.3.	Equipamentos.....	59
4.2.4.	Mão de obra	59
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	59

4.2.5.1. Aço CA-50 - cortado e dobrado	75
4.2.5.2. Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	76
4.2.5.3. Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG).....	79
4.2.5.4. Bainha metálica redonda para protensão	81
4.2.5.5. Cimento Portland CII - 32 - saco	81
4.2.5.6. Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	83
4.2.5.7. Luva para bainha metálica redonda.....	85
4.2.5.8. Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 Mpa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4").....	86
4.2.5.9. Purgador plástico.....	86
4.2.6. Produção da equipe.....	87
4.2.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	91
4.2.8. Operações de transporte	93
4.2.9. Critério de medição.....	94
4.2.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	94
4.2.11. Considerações adicionais.....	94
4.3. Cordoalha aderente	94
4.3.1. Resumo	94
4.3.2. Metodologia executiva	95
4.3.3. Equipamentos.....	95
4.3.4. Mão de obra	95
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	95
4.3.5.1. Cordoalha nua tipo CP 190 RB	96
4.3.5.2. Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB com esmerilhadeira	96
4.3.5.3. Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	97
4.3.6. Produção da equipe.....	97
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	98
4.3.8. Operações de transporte	99
4.3.9. Critério de medição.....	99
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	99
4.3.11. Considerações adicionais.....	99
4.4. Cordoalha engraxada	100
4.4.1. Resumo	101

4.4.2.	Metodologia executiva	101
4.4.3.	Equipamentos.....	101
4.4.4.	Mão de obra	102
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	102
4.4.5.1.	<i>Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 12,70 mm e 15,20 mm</i>	<i>102</i>
4.4.5.2.	<i>Corte de cordoalha engraxada</i>	<i>102</i>
4.4.5.3.	<i>Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha – confecção.....</i>	<i>103</i>
4.4.6.	Produção da equipe.....	103
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	104
4.4.8.	Operações de transporte	104
4.4.9.	Critério de medição.....	105
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	105
4.4.11.	Considerações adicionais.....	105
4.5.	Ancoragem ativa para cordoalha aderente	105
4.5.1.	Resumo	106
4.5.2.	Metodologia executiva	107
4.5.3.	Equipamentos.....	108
4.5.4.	Mão de obra	108
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	109
4.5.5.1.	<i>Aço CA-50 - cortado e dobrado</i>	<i>117</i>
4.5.5.2.	<i>Ancoragem ativa para cordoalhas</i>	<i>119</i>
4.5.5.3.	<i>Mangueira cristal trançada de PVC compressão de trabalho de 1,50 MPa (250psi) - D = 19,00 mm (3/4")</i>	<i>119</i>
4.5.5.4.	<i>Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm.....</i>	<i>120</i>
4.5.5.5.	<i>Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm.....</i>	<i>120</i>
4.5.5.6.	<i>Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB com esmerilhadeira</i>	<i>120</i>
4.5.5.7.	<i>Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual</i>	<i>121</i>
4.5.5.8.	<i>Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação</i>	<i>123</i>
4.5.6.	Produção da equipe.....	125
4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	126
4.5.8.	Operações de transporte	126

4.5.9. Critério de medição.....	128
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	128
4.5.11. Considerações adicionais.....	128
4.6. Ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente	128
4.6.1. Resumo	129
4.6.2. Metodologia executiva	130
4.6.3. Equipamentos.....	130
4.6.4. Mão de obra	130
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	130
4.6.5.1. Aço CA-50 - cortado e dobrado	133
4.6.5.2. Ancoragem ativa para lajes	134
4.6.5.3. Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,70 mm e 15,20 mm.....	134
4.6.5.4. Mangueira cristal trançada de PVC compressão de trabalho de 1,50 MPa (250psi) - D = 19,00 mm (3/ 2.6.4.3. Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,70 mm e 15,20 mm	135
4.6.5.5. Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm.....	135
4.6.5.6. Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB com esmerilhadeira	135
4.6.5.7. Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	136
4.6.5.8. Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	137
4.6.6. Produção da equipe.....	138
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	138
4.6.8. Operações de transporte	139
4.6.9. Critério de medição.....	140
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	140
4.6.11. Considerações adicionais.....	140
4.7. Ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada	140
4.7.1. Resumo	141
4.7.2. Metodologia executiva	142
4.7.3. Equipamentos.....	142
4.7.4. Mão de obra	142
4.7.5. Materiais e atividades auxiliares	142
4.7.5.1. Aço CA-50 - cortado e dobrado	143

4.7.5.2. Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,70 mm e 15,20 mm	144
4.7.5.3. Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,70 mm e 15,20 mm.....	145
4.7.5.4. Mangueira cristal trançada de PVC compressão de trabalho de 1,50 MPa (250psi) - D = 19,00 mm (3/ 2.6.4.3. Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,70 mm e 15,20 mm	145
4.7.5.5. Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4").....	145
4.7.5.6. Corte de cordoalha engraxada tipo CP 190 RB com esmerilhadeira	146
4.7.5.7. Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	146
4.7.6. Produção da equipe.....	146
4.7.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	147
4.7.8. Operações de transporte	147
4.7.9. Critério de medição.....	148
4.7.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	148
4.7.11. Considerações adicionais.....	148
4.8. Corte de cordoalhas	148
4.8.1. Resumo	148
4.8.2. Metodologia executiva	149
4.8.3. Equipamentos.....	149
4.8.4. Mão de obra	149
4.8.5. Materiais e atividades auxiliares	149
4.8.5.1. Disco diamantado para desbaste - D = 180,00 mm.....	150
4.8.6. Produção da equipe.....	150
4.8.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	151
4.8.8. Operações de transporte	151
4.8.9. Critério de medição.....	152
4.8.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	152
4.8.11. Considerações adicionais.....	152
4.9. Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão.....	152
4.9.1. Resumo	152
4.9.2. Metodologia executiva	153
4.9.3. Equipamentos.....	153
4.9.4. Mão de obra	153

4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	153
4.9.5.1. <i>Compensado de virola - E = 6,00 mm</i>	154
4.9.5.2. <i>Prego de ferro</i>	154
4.9.6. Produção da equipe.....	154
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	154
4.9.8. Operações de transporte	155
4.9.9. Critério de medição.....	156
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	156
4.9.11. Considerações adicionais.....	156
4.10. Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha	156
4.10.1. Resumo	156
4.10.2. Metodologia executiva	156
4.10.3. Equipamentos.....	157
4.10.4. Mão de obra	157
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	157
4.10.5.1. <i>Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,40 mm e E = 4,76 mm ...</i>	157
4.10.5.2. <i>Corte de perfis de aço com espessura de 4,07 mm com maçarico oxiacetileno</i>	157
4.10.5.3. <i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX</i> 158	
4.10.6. Produção da equipe.....	159
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	159
4.10.8. Operações de transporte	159
4.10.9. Critério de medição.....	160
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	160
4.10.11. Considerações adicionais.....	160
4.11. Chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	160
4.11.1. Resumo	160
4.11.2. Metodologia executiva	161
4.11.3. Equipamentos.....	161
4.11.4. Mão de obra	162
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	162
4.11.5.1. <i>Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado</i> 163	

4.11.5.2.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	164
4.11.5.3.	<i>Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm</i>	165
4.11.5.4.	<i>Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm $\leq D \leq 40$ mm</i>	166
4.11.5.5.	<i>Série de brocas S-11 e S-12</i>	166
4.11.5.6.	<i>Equipamentos seccionados</i>	167
4.11.6.	<i>Produção da equipe</i>	167
4.11.6.1.	<i>Perfuratriz</i>	168
4.11.6.2.	<i>Bomba de injeção com misturador</i>	168
4.11.7.	<i>Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)</i>	168
4.11.8.	<i>Operações de transporte</i>	169
4.11.9.	<i>Critério de medição</i>	169
4.11.10.	<i>Restrição à execução do serviço durante a chuva</i>	170
4.11.11.	<i>Considerações adicionais</i>	170
4.12.	Grampo de aço para solo grampeado	170
4.12.1.	<i>Resumo</i>	170
4.12.2.	<i>Metodologia executiva</i>	171
4.12.3.	<i>Equipamentos</i>	172
4.12.4.	<i>Mão de obra</i>	172
4.12.5.	<i>Materiais e atividades auxiliares</i>	173
4.12.5.1.	<i>Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado</i> 174	
4.12.5.2.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	176
4.12.5.3.	<i>Espaçador plástico tipo centralizador carambola ajustável para grampo de barra de aço - D $\leq$ 32 mm</i>	177
4.12.5.4.	<i>Mangueira em polietileno para injeção de calda de cimento - D = 12,5 mm</i> 177	
4.12.5.5.	<i>Válvulas manchetes</i>	178
4.12.5.6.	<i>Placa de ancoragem para grampo e tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm</i>	179
4.12.5.7.	<i>Placa de ancoragem para grampo e tirante de barra de aço - E = 19,05 mm e seção de 200 x 200 mm</i>	179
4.12.5.8.	<i>Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm $\leq D \leq 40$ mm</i>	179
4.12.6.	<i>Produção da equipe</i>	180

4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	181
4.12.8. Operações de transporte	182
4.12.9. Critério de medição.....	182
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	183
4.12.11. Considerações adicionais.....	183
4.13. Perfuração para Grampos e tirantes	183
4.13.1. Resumo	183
4.13.2. Metodologia executiva	183
4.13.3. Equipamentos.....	184
4.13.4. Mão de obra	184
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	185
4.13.5.1. <i>TCI tricone bits de 121 mm.....</i>	<i>185</i>
4.13.5.2. <i>Coroa de botões para martelo de fundo</i>	<i>186</i>
4.13.5.3. <i>Martelo de fundo DTH - 4".....</i>	<i>186</i>
4.13.5.4. <i>Haste de perfuração com rosca 2.7/8" REG.....</i>	<i>187</i>
4.13.6. Produção da equipe.....	188
4.13.6.1. <i>Perfuratriz hidráulica rotopercussiva.....</i>	<i>188</i>
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	188
4.13.8. Operações de transporte	188
4.13.9. Critério de medição.....	188
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	188
4.13.11. Considerações adicionais.....	188
4.14. Protensão de tirante permanente de aço	189
4.14.1. Resumo	189
4.14.2. Metodologia executiva	190
4.14.3. Equipamentos.....	190
4.14.4. Mão de obra	193
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares	193
4.14.5.1. <i>Anel de compensação angular para tirantes</i>	<i>196</i>
4.14.5.2. <i>Placa de ancoragem para tirante de barra de aço.....</i>	<i>197</i>
4.14.5.3. <i>Porca em aço para ancoragem de tirantes.....</i>	<i>197</i>
4.14.5.4. <i>Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada.....</i>	<i>198</i>

4.14.5.5. <i>Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual</i>	200
4.14.6. Produção da equipe.....	200
4.14.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	203
4.14.8. Operações de transporte	203
4.14.9. Critério de medição.....	205
4.14.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	205
4.14.11. Considerações adicionais.....	205
4.15. Instalação de tirante permanente protendido de aço.....	205
4.15.1. Resumo	205
4.15.2. Metodologia executiva	207
4.15.3. Equipamentos.....	208
4.15.4. Mão de obra	209
4.15.5. Materiais e atividades auxiliares.....	209
4.15.5.1. <i>Cimento Portland II - 32 - saco</i>	212
4.15.5.2. <i>Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço 214</i>	214
4.15.5.3. <i>Luva em aço para emenda de tirantes</i>	214
4.15.5.4. <i>Tirante de barra de aço</i>	215
4.15.5.5. <i>Tubo PEAD PE 80 PN 8</i>	215
4.15.5.6. <i>Válvulas manchetes</i>	215
4.15.6. Produção da equipe.....	215
4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	217
4.15.8. Operações de transporte	217
4.15.9. Critério de medição.....	219
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	219
4.15.11. Considerações adicionais.....	219
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	220

1. INTRODUÇÃO

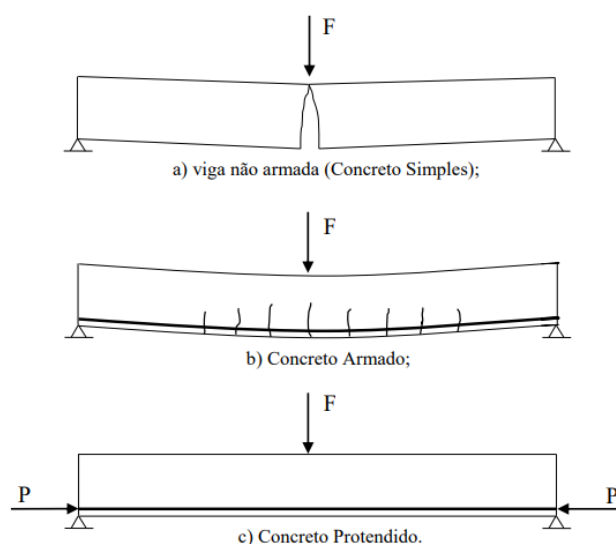
Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas aos grupos de serviços de protensão e tirantes, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

Protensão é uma técnica utilizada para melhorar a resistência e o comportamento de uma estrutura a partir da inserção de tensões prévias. Dessa forma, é proporcionada à peça uma força externa que auxilia o sistema a suportar grandes solicitações e a reduzir as tensões resultantes (Pfeil, 1991). Nesse sentido, a protensão é utilizada em diversos setores da construção civil, especialmente associada ao concreto, sendo então denominado concreto protendido.

Segundo a norma NBR 6118 (ABNT, 2024a), os elementos de concreto protendido são aqueles em que parte da armadura é previamente alongada utilizando um equipamento especial de protensão. O concreto, embora tenha boa resistência à compressão, apresenta baixa resistência à tração. Para compensar essa limitação, são inseridas barras de aço que atuam como uma ponte de transferência de tensão entre as fissuras (BASTOS, 2024). Assim, o processo de protensão visa impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos em condições de serviço, além de otimizar o uso do aço de alta resistência no estado-limite último.

As possibilidades de armação de uma estrutura de concreto estão representadas na Figura 1.

Figura 1 - Viga de concreto simples, concreto armado e concreto protendido



Fonte: Naaman, 2004

Conforme observado na Figura 1, as vigas apresentam diferentes comportamentos a depender do tipo de estrutura analisada, a saber:

- concreto simples: não possui armadura ou a possui em quantidade inferior ao exigido no concreto armado, normalmente rompendo bruscamente quando inicia a primeira fissura;

- concreto armado: possui armadura na região tracionada da estrutura, que trabalha efetivamente quando surgem as primeiras fissuras, ao resistir às tensões de tração;
- concreto protendido: a armadura protendida comprime a estrutura e equilibra as tensões de tração, prevenindo as fissuras.

À face do exposto, resta claro que a tecnologia de protensão assegura à estrutura segurança e durabilidade, prolongando a vida útil da construção. Segundo Rudloff (2015), o uso dessa técnica possui diversas vantagens, dentre elas o custo-benefício, devido à baixa necessidade de manutenção, a possibilidade de criar grandes vãos, rapidez na execução, e a economia no consumo de aço e concreto, por possibilitar estruturas mais esbeltas.

Por esse motivo, são empregados nas Obras de Artes Especiais - OAEs, nas lajes, vigas convencionais e caixões moldados “in loco”, peças pré-moldadas de concreto e tirantes de ancoragem (DNIT, 2024). A Figura 2 exemplifica o uso do concreto protendido na execução de vigas pré-moldadas.

Figura 2 - Montagem das armaduras e bainhas em vigas pré-moldadas



Fonte: Bastos, 2024

De acordo com Hanal (2005), a protensão pode ser classificada com base no momento e na posição da aplicação, no tipo de ancoragem e na forma de transferência das tensões. A Tabela 1 discrimina cada uma dessas classificações.

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTENSÃO		
Classificação	Tipo	Característica
Modelo da aplicação	Pré-tração	A armadura ativa é tensionada antes da concretagem da peça.
	Pós-tração	A armadura ativa é tensionada depois da concretagem da peça atingir a resistência mínima de projeto.
Posição da aplicação	Interna	A armadura ativa segue todo o percurso dentro da peça de concreto.
	Externa	Parcela da armadura ativa é posicionada externamente à estrutura e é muito usada para reforço de vigas.
Ancoragem	Ativa	Ancoragem que recebe a aplicação direta da força de protensão durante o processo de tensionamento das cordoalhas.

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTENSÃO (2/2)

Classificação	Tipo	Característica
Forma de transferência das tensões	Passiva	Não recebe diretamente a aplicação da força de protensão, ficando integrado ao corpo da estrutura, servindo simplesmente para fixar a extremidade oposta da cordoalha que receberá as tensões (i.e., ancoragem ativa).
	Aderente	As cordoalhas ficam em contato com o concreto para realizar a aderência ao sistema.
	Não aderente (engraxada)	Utiliza-se graxa para proteção anticorrosiva das cordoalhas, além de impedir a aderência ao concreto.

Fonte: FGV IBRE

As peças protendidas pré-tracionadas são amplamente empregadas na produção de elementos pré-moldados utilizando pistas de protensão, conforme ilustrado na Figura 3 (Lazzari, 2011). Esse método também é conhecido como protensão com aderência inicial.

Figura 3 - Pistas de protensão para peças pré-tracionadas



Fonte: Nunes, 2015

Por outro lado, nas peças protendidas pós-tracionadas os macacos hidráulicos especiais se apoiam nos elementos de concreto já endurecidos, esticando os aços até alcançar a tensão especificada em projeto, conforme observado na Figura 4 (Lazzari, 2011).

Figura 4 - Peça pós-tracionada utilizando macaco hidráulico



Fonte: Mendes, 2018

Salienta-se que as peças pós-tracionadas podem ser com aderência (*i.e.*, protensão com aderência inicial), onde as cordoalhas são inseridas em bainhas metálicas, conforme ilustrado na Figura 5. Após concretagem da peça, os cabos são tensionados e, em seguida, a bainha é preenchida com calda de cimento.

Figura 5 - Pós-tração com aderência inicial - bainha metálica



Fonte: ABP, 2021

As peças pós-tracionadas não aderentes, denominadas também de protensão sem aderência, consistem em cordoalhas envolvidas por dutos plásticos de polietileno preenchidos com graxa. Essa graxa impede a aderência do cabo ao concreto e o protege contra corrosão.

De acordo com a Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (2014), a utilização de tirantes é a técnica mais utilizada de ancoragens de estruturas de contenção. Xanthakos (1991), por sua vez, atribui a origem de utilização do sistema

ao final do século XIX, a partir da execução de testes de ancoragens com ferro forjado para suportar um canal na ferrovia entre Londres e Birmingham.

Ainda segundo o autor, tem-se que no pós-guerra, principalmente na França, Alemanha, Suécia e Suíça, o progresso da indústria com fios e cabos de aço de alta resistência, bem como das técnicas de injeção e perfuração, foram grandes incentivadores e motivadores para um maior desenvolvimento dos tirantes.

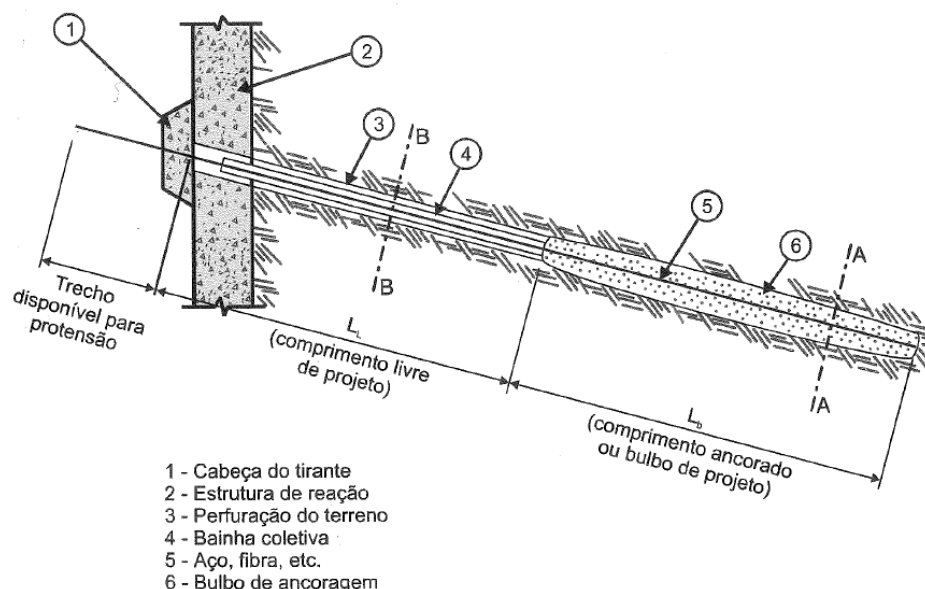
Já no âmbito brasileiro, as primeiras aplicações da técnica foram em obras de contenção no Rio de Janeiro, em Copacabana, nas estradas Rio-Teresópolis e Grajaú-Jacarepaguá (SILVA, 2015).

Os tirantes, de acordo com a NBR 5629 (ABNT, 2018), são dispositivos capazes de transmitir esforços ativos de tração distribuídos a uma região estável do terreno. São constituídos de cabeça, trecho livre e trecho ancorado (bulbo), sendo esses definidos como:

- cabeça do tirante é o dispositivo de transferência da carga do tirante;
- trecho livre é a distância entre o ponto de aplicação da carga até o início do comprimento ancorado e que transmite as cargas de tração entre os dois extremos;
- trecho ancorado ou bulbo é o comprimento projetado para transmitir carga aplicada ao terreno.

A Figura 6 apresenta a disposição de tais componentes no dispositivo.

Figura 6 - Componentes do tirante



Fonte: ABEF, 2012

Considera-se importante destacar que tanto o trecho livre quanto o ancorado devem ser protegidos com pintura anticorrosiva, devido à característica de agressividade de alguns ambientes, com o intuito de preservar a vida útil dos dispositivos e, conseqüentemente, de todo o sistema.

Os tirantes podem ser classificados quanto a sua vida útil, à constituição do elemento resistente à tração e ao sistema de injeção, em consonância com o disposto na Tabela 2.

TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS OS TIRANTES		
Classificação	Tipo	Característica
Vida útil	Provisórios	Prazo de utilização inferior a dois anos.
	Permanentes	Prazo de utilização superior a dois anos.
Constituição do elemento resistente à tração	Barras	Monobarra ou múltiplas barras
	Fios	Montados em feixes em torno do tubo de injeção
	Cordoalhas	Conjunto de 4 a 20 fios dispostos ao redor de um fio reto
Sistema de injeção	Estágio único	Não há aplicação da pressão da injeção
	Estágios múltiplos	Pelo menos dois estágios, o segundo com pressão

Fonte: FGV IBRE

Além das classificações apresentadas na Tabela 2, existe uma distinção com relação à forma na qual o dispositivo será inserido no solo ou rocha. Comumente é executada a perfuração prévia para que, em seguida, o tirante seja inserido no furo e consolidado através da injeção da calda de cimento. No caso dos tirantes autoperfurantes (não contemplados no SICOR-MG), entretanto, tem-se um elemento monobarra vazado, cuja perfuração é realizada com a própria barra e acessórios. Esses ficam todos incorporados na perfuração, sendo a calda de cimento injetada simultaneamente.

A partir das informações sobre os tirantes apresentadas, salienta-se que no âmbito das composições de custos criadas para o SICOR-MG, os dispositivos considerados são **permanentes**, constituídos por **barra de aço** e com sistema de injeção em **estágios múltiplos**.

A execução desse sistema envolve basicamente sete etapas: preparação do tirante, perfuração, instalação do tirante, injeção, protensão, incorporação e proteção da cabeça. Os procedimentos principais de cada etapa são tratados nos detalhamentos das composições de custos apresentados no item 1 do presente relatório.

Outrossim, ainda sobre os tirantes é possível citar algumas de suas vantagens em relação a outros sistemas de ancoragem (SILVA, 2015), isto é:

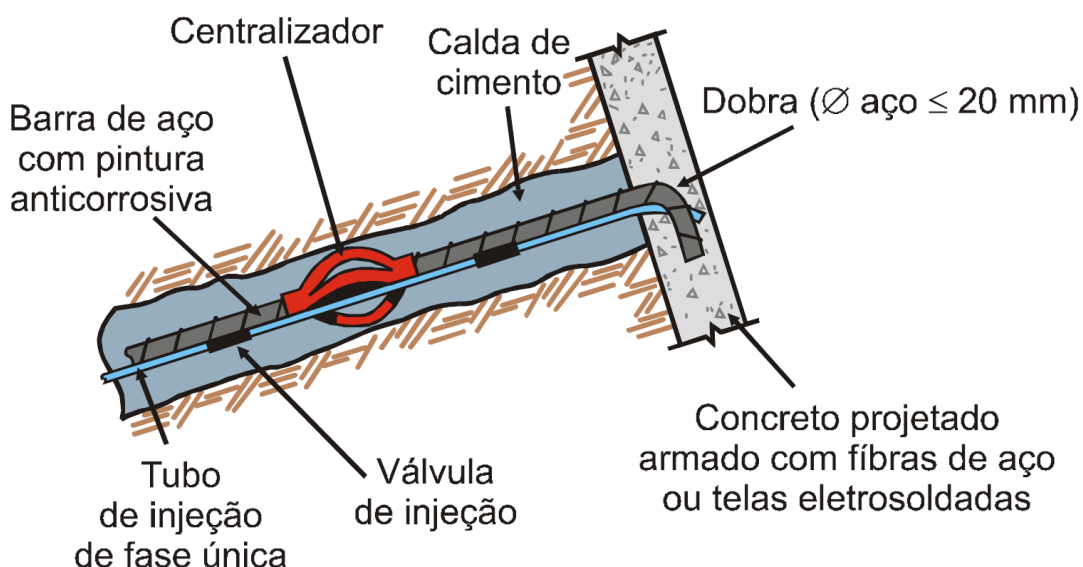
- o uso desse sistema facilita os serviços de terraplenagem;
- mesmo sendo elementos de pequeno porte, têm capacidade de promover cargas elevadas;
- simplicidade executiva da maior parte dos elementos utilizados;
- capacidade dos tirantes operarem ativamente.

Exauridas as informações introdutórias sobre os tirantes, torna-se necessário mencionar os outros dois sistemas componentes do Grupo em questão: chumbadores de aço e grampos de aço para solo grampeado.

Ambas as metodologias executivas são muito semelhantes à execução dos tirantes, diferenciando-se, principalmente, no que concerne à bainha e à execução de protensão, visto que são elementos **passivos**.

Já sobre a bainha, analisando-se a Figura 8 é possível perceber que no caso dos tirantes tem-se um comprimento ancorado, representado pelo bulbo, que corresponde a apenas parte da extensão do tirante. Nos casos dos chumbadores e grampos, esse comprimento corresponde a toda extensão da peça de aço, sendo o furo preenchido integralmente pela calda de cimento, como pode ser visto na Figura 7.

Figura 7 - Exemplo de partes constitutivas de grampo de aço



Fonte: ZIRLIS, 1999

Para execução de tais serviços podem ser definidas as etapas de preparação da barra, perfuração, instalação da barra e injeção da calda de cimento, que serão detalhadas nas explanações dos respectivos subgrupos.

Com relação às composições de custos criadas, no âmbito dos chumbadores são considerados aqueles ancorados em rocha com injeção de nata de cimento. Acerca dos grampos, tem-se aqueles utilizados para solo grampeado.

Sobre esse último, torna-se imprescindível destacar a necessidade de atendimento às especificações e considerações dispostas na NBR 16920-2 (ABNT, 2021) que disserta sobre Muros e Taludes em solos reforçados - Parte 2: Solos grampeados.

A estabilização pela técnica de solos grampeados iniciou-se no Brasil na década de 70. As primeiras contenções foram realizadas com a simples cravação de barras de aço ou com a perfuração de um furo em diâmetro muito próximo ao da barra. Era, em seguida, realizada a injeção sem a preocupação de controle de qualidade (PITTA; ZIRLIS, 2000).

Esse processo evoluiu a partir de estudos sobre comprimentos e diâmetros de furos e barras, proteção contra corrosão, centralização e injeção, o que fez com que a técnica fosse amplamente utilizada no país.

Finalmente, destaca-se que a completa execução dos serviços mencionados depende da correta realização da escavação e do posterior processo de acabamento, em concreto projetado, por exemplo. Entretanto, tais serviços não são escopo do grupo em questão e não estão inseridos nos subgrupos aqui propostos, mas devem ser avaliados e definidos em projeto e remunerados através de itens da planilha orçamentária de forma que se tenha um sistema de contenção eficiente e de qualidade.

À face do exposto, este Caderno Técnico visa apresentar as composições de custos alusivas aos grupos de Protensão e Tirantes do SICOR-MG. Assim, o documento referenciado inclui as memórias de cálculo dos subgrupos indicados na Tabela 3.

TABELA 3 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento	RO-6686	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 36,00 mm para 1 cordoalha D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6690	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 36,00 mm para 2 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6692	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 52,00 mm para 3 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6694	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 68,00 mm para 4 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6696	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 42,00 mm para 1 cordoalha D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6698	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 42,00 mm para 2 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6699	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 58,00 mm para 3 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6700	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 74,00 mm para 4 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
Bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento	RO-6701	Bainha metálica redonda D = 30,00 mm para 2 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6703	Bainha metálica redonda D = 35,00 mm para 2 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6704	Bainha metálica redonda D = 35,00 mm para 3 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6706	Bainha metálica redonda D = 40,00 mm para 3 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6708	Bainha metálica redonda D = 40,00 mm para 4 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6709	Bainha metálica redonda D = 45,00 mm para 4 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento

TABELA 3 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES (2/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-6711	Bainha metálica redonda D = 45,00 mm para 5 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6714	Bainha metálica redonda D = 50,00 mm para 5 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6716	Bainha metálica redonda D = 50,00 mm para 6 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6741	Bainha metálica redonda D = 55,00 mm para 7 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6742	Bainha metálica redonda D = 55,00 mm para 8 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6743	Bainha metálica redonda D = 60,00 mm para 6 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6744	Bainha metálica redonda D = 60,00 mm para 9 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6745	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 10 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6746	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 11 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6747	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 12 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6748	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 7 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6749	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 8 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6750	Bainha metálica redonda D = 70,00 mm para 15 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6751	Bainha metálica redonda D = 70,00 mm para 9 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6752	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 10 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6753	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 11 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6754	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 16 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6755	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 18 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6756	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 12 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6757	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 19 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6758	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 20 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6759	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 15 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento

TABELA 3 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES (3/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-6760	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 21 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6761	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 22 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6762	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 24 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6763	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 25 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6764	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 16 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6765	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 18 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6766	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 27 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6767	Bainha metálica redonda D = 95,00 mm para 19 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6768	Bainha metálica redonda D = 95,00 mm para 20 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6769	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 21 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6770	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 22 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6771	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 24 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6772	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 25 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6773	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 30 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6774	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 31 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6775	Bainha metálica redonda D = 110,00 mm para 27 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6776	Bainha metálica redonda D = 110,00 mm para 37 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6777	Bainha metálica redonda D = 120,00 mm para 30 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6778	Bainha metálica redonda D = 120,00 mm para 31 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
	RO-6779	Bainha metálica redonda D = 130,00 mm para 37 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
Cordoalha aderente	RO-6780	Cordoalha CP 190 RB D = 12,70 mm – fornecimento e instalação
	RO-6781	Cordoalha CP 190 RB D = 15,20 mm – fornecimento e instalação

TABELA 3 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES (4/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Cordoalha engraxada	RO-6782	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,70 mm – fornecimento e instalação
	RO-6783	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,20 mm – fornecimento e instalação
Ancoragem ativa para cordoalha aderente	RO-6652	Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6653	Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6654	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6655	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6656	Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6657	Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6658	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6659	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6660	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6661	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6662	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6663	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6664	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6665	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6666	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6667	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6668	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6669	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6670	Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6671	Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação

TABELA 3 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES (5/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-6672	Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6673	Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6674	Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6675	Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
Ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente	RO-6676	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6677	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6678	Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6679	Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6680	Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6681	Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
	RO-6682	Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6683	Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
Ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada	RO-6684	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,70 mm - fornecimento e instalação
	RO-6685	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,20 mm - fornecimento e instalação
Corte de cordoalhas	RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual
	RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual
	RO-6787	Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual
	RO-6788	Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual
Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão	RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação
Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha	RO-6784	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção

TABELA 3 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES (6/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento	RO-2088	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm, com capacidade de 80 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
	RO-2089	Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm, com capacidade de 130 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
	RO-2090	Chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm, com capacidade de 200 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
Grampo de aço para solo grampeado	RO-2091	Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração
	RO-2092	Grampo de aço CA-50 D = 16,0 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração
	RO-2093	Grampo de aço CA-50 D = 20,0 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração
	RO-2094	Grampo de aço CA-50 D = 25,0 mm para solo grampeado com capacidade de 130 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração
	RO-2095	Grampo de aço CA-50 D = 32,0 mm para solo grampeado com capacidade de 200 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração
Perfuração para grampos e tirantes	RO-2096	Perfuração para grampos e tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm
	RO-2097	Perfuração para grampos e tirantes em material de 2ª categoria com diâmetro de até 120 mm
	RO-2098	Perfuração para grampos e tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm
Protensão de tirante permanente de aço	RO-2099	Protensão de tirante permanente de aço D = 30 mm, carga de escoamento = 381,2 kN e carga de ruptura = 457,7 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
	RO-2100	Protensão de tirante permanente de aço D = 32 mm, carga de escoamento = 441,0 kN e carga de ruptura = 558,0 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
	RO-2101	Protensão de tirante permanente de aço D = 32 mm, carga de escoamento = 744,8 kN e carga de ruptura = 823,2 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
	RO-2102	Protensão de tirante permanente de aço D = 40 mm, carga de escoamento = 667,4 kN e carga de ruptura = 800,7 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
	RO-2103	Protensão de tirante permanente de aço D = 44 mm, carga de escoamento = 879,1 kN e carga de ruptura = 1.124,1 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
	RO-2104	Protensão de tirante permanente de aço D = 50 mm, carga de escoamento = 972,2 kN e carga de ruptura = 1.166,2 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
	RO-2105	Protensão de tirante permanente de aço D = 53 mm, carga de escoamento = 1.143,7 kN e carga de ruptura = 1.372,0 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça

TABELA 3 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES (7/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-2106	Protensão de tirante permanente de aço D = 57 mm, carga de escoamento = 1.333,8 kN e carga de ruptura = 1.600,3 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
	RO-2107	Protensão de tirante permanente de aço D = 63 mm, carga de escoamento = 1.715,0 kN e carga de ruptura = 2.058,0 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
	RO-2108	Protensão de tirante permanente de aço D = 69 mm, carga de escoamento = 1.905,1 kN e carga de ruptura = 2.286,3 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça
Instalação de tirante permanente protendido de aço	RO-2109	Tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, carga de escoamento = 381,2 kN e carga de ruptura = 457,7 kN - exceto perfuração
	RO-2110	Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, carga de escoamento = 441,0 kN e carga de ruptura = 588,0 kN - exceto perfuração
	RO-2111	Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm carga de escoamento = 744,8 kN e carga de ruptura = 823,2 kN - exceto perfuração
	RO-2112	Tirante permanente protendido de aço D = 40 mm, carga de escoamento = 667,4 kN e carga de ruptura = 800,7 kN - exceto perfuração
	RO-2113	Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, carga de escoamento = 879,1 kN e carga de ruptura = 1.124,1 kN - exceto perfuração
	RO-2114	Tirante permanente protendido de aço D = 50 mm carga de escoamento = 972,2 kN e carga de ruptura = 1.166,2 kN - exceto perfuração
	RO-2115	Tirante permanente protendido de aço D = 53 mm, carga de escoamento = 1.143,7 kN e carga de ruptura = 1.372,0 kN - exceto perfuração
	RO-2116	Tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, carga de escoamento = 1.333,8 kN e carga de ruptura = 1.600,3 kN - exceto perfuração
	RO-2117	Tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, carga de escoamento = 1.715,0 kN e carga de ruptura = 2.058,0 kN - exceto perfuração
	RO-2118	Tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, carga de escoamento = 1.905,1 kN e carga de ruptura = 2.286,3 kN - exceto perfuração

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para os grupos de serviços de Protensão e Tirantes foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 4.

TABELA 4 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPOS DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT ES 123/2009: Pontes e viadutos rodoviários - Estruturas de concreto protendido	▪ Ancoragem ativa para cordoalha aderente; ▪ Cordoalha engraxada; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada.
ABNT NBR 6118/2023: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento	▪ Ancoragem ativa para cordoalha aderente; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada; ▪ Cordoalha engraxada; ▪ Bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento; ▪ Bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento
ABNT NBR 7187/2022: Projeto e execução de pontes, viadutos e passarelas de concreto	▪ Ancoragem ativa para cordoalha aderente; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada; ▪ Cordoalha engraxada
ABNT NBR 14931/2023: Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos	▪ Bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento; ▪ Bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento ▪ Ancoragem ativa para cordoalha aderente; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada; ▪ Cordoalha engraxada
Especificação de Serviço 119/2009 - Pontes e viadutos rodoviários - concreto protendido - Especificação de Serviço (DNIT, 2009)	▪ Cordoalha engraxada; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente; ▪ Ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada; ▪ Bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento; ▪ Bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento

TABELA 4 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPOS DE SERVIÇOS DE PROTENSÃO E TIRANTES (2/2)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT ES 117/2009: Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção	- Bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento; - Bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento;
ABNT NBR 7681-1/2013: Calda de cimento para injeção - Parte 1: Requisitos	- Bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento; - Bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento; - Grampo de aço para solo grampeado.
ABNT NBR 7482/2020: Fios de aço para estruturas de concreto protendido - Especificação	- Cordoalha aderente; - Cordoalha engraxada
ABNT NBR 7483/2021: Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido - Especificação	- Cordoalha aderente; - Cordoalha engraxada
ABNT NBR 15980/2024: Perfis laminados de aço para uso estrutural - Dimensões e tolerâncias	Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha
ABNT NBR 5629/2018: Tirantes ancorados no terreno - Projeto e execução	- Perfuração para grampos e tirantes; - Chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento; - Protensão de tirante permanente de aço.
ABNT NBR 16920-2/2021: Muros e taludes em solos reforçados - Parte 2: Solos grampeados	Grampo de aço para solo grampeado.

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Protensão, a Tabela 5 apresenta os respectivos valores.

TABELA 5 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica (t/m³)
Aço	7,85000
Nata de cimento	1,90000
Calda de cimento	1,90000

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Protensão, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 6.

TABELA 6 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 6. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de protensão.

4.1. BAINHA METÁLICA OVALIZADA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

O subgrupo em questão aborda o serviço realizado no concreto protendido com aderência posterior, conforme descrito no item 4. Para sua execução, é necessário utilizar bainhas, cuja principal função é possibilitar a movimentação das cordoalhas durante o processo de protensão e receber a nata de cimento na operação de injeção, assegurando a aderência do sistema (Rudloff, 2015).

Conforme a norma NBR 14.931 (ABNT, 2023), a bainha é um duto utilizado para isolar a cordoalha do concreto. As bainhas, segundo a Norma DNIT 119/2009, são metálicas, flexíveis e corrugadas, com resistência suficiente para suportar o peso dos cabos e a pressão de injeção da nata de cimento. Outrossim, elas são fabricadas em diversos diâmetros para atender à seção mínima estabelecida na norma NBR 14.931 (ABNT, 2023), que determina um diâmetro interno de, no mínimo, 2,7 vezes a área da seção transversal dos aços de protensão.

Ademais, o processo de injeção de nata de cimento nas bainhas, além de garantir a aderência entre as armaduras de protensão e o concreto, visa proteger as cordoalhas contra a corrosão. A injeção ocorre após a concretagem e protensão das cordoalhas.

Cumpre mencionar que as bainhas metálicas de seção transversal ovalizadas, objetos deste subgrupo, são recomendadas para obras de lajes. A Figura 8 ilustra o insumo.

Figura 8 - Bainha metálica ovalizada



Fonte: MAC Protensão, 2024

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento estão sintetizadas na Tabela 7, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 7 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BAINHA METÁLICA OVALIZADA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	
Definição	Consiste na instalação de bainhas metálicas ovalizadas para concreto protendido em lajes, permitindo a posterior injeção de nata de cimento para aderência e proteção contra corrosão das cordoalhas.
Mão de obra	2 armadores 6 ajudantes
Equipamentos	- Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l; - Grupo gerador - 7,2 kVA
Materiais	- Aço CA-50 - cortado e dobrado - Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa - Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 36,00 mm - Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 52,00 mm - Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 68,00 mm - Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 42,00 mm - Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 58,00 mm - Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 74,00 mm - Cimento Portland CP II - 32 - saco - Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 mm - Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 36,00 mm - Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 52,00 mm - Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 68,00 mm - Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 42,00 mm - Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 58,00 mm - Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 74,00 mm - Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4") - Purgador plástico
Atividades auxiliares	-
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de bainha metálica ovalizada com injeção de nata, adotou-se a Especificação de Serviço 119/2009 (DNIT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- colocação e fixação da bainha metálica com aço CA-50 no interior da estrutura pela mão de obra;
- instalação manual do purgador, conectado à mangueira cristal trançada na bainha metálica;
- confeção da nata de cimento por meio do misturador;
- injeção da nata de cimento por meio da bomba de injeção.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento está apresentado na Tabela 8.

TABELA 8 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BAINHA METÁLICA OVALIZADA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-2399	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l;
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 9.

TABELA 9 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BAINHA METÁLICA OVALIZADA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1669	Armadores	2	Instalar e fixar as bainhas nas ancoragens.
MORO-1668	Ajudantes	6	Auxiliar na colocação e no posicionamento da bainha metálica no interior da peça estrutural, e na instalação manual do purgador.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento estão resumidos na Tabela 10.

TABELA 10 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6686	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 36,00 mm para 1 cordoalha D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6832	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 36,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 mm	m
MATRO-6886	Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 36,00 mm	un

TABELA 10 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6690	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 36,00 mm para 2 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6832	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 36,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6886	Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 36,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6692	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 52,00 mm para 3 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6833	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 52,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6887	Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 52,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6694	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 68,00 mm para 4 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6834	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 68,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6888	Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 68,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m

TABELA 10 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6696	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 42,00 mm para 1 cordoalha D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6835	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 42,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6889	Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 42,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6698	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 42,00 mm para 2 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6835	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 42,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6889	Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 42,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6699	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 58,00 mm para 3 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6836	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 58,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6890	Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 58,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m

TABELA 10 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6700	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 74,00 mm para 4 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6837	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 74,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 mm	m
MATRO-6891	Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 74,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. AÇO CA-50 - CORTADO E DOBRADO

Consiste no insumo utilizado para confeccionar o espaçador, necessário para o correto posicionamento das bainhas na fôrma. Ele é aplicado a cada 1,00 m e seu consumo é definido por meio da aplicação da seguinte equação:

$$Q = C \times \gamma$$

em que:

Q representa o consumo de aço, em quilogramas por metro;

C representa o comprimento de aço, em metros por metro de bainha;

γ representa a massa linear do aço, em quilogramas por metro.

Dessa forma, a Tabela 11 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 11 - CONSUMO DE AÇO CA-50 - CORTADO E DOBRADO

Comprimento de aço - C (m/m)	Massa linear do aço - γ (kg/m)	Consumo - Q (kg/m)
0,40	0,245	0,09800

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.2. ADITIVO RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

Material utilizado para formar a nata de cimento e tem como objetivo proporcionar maior fluidez e prolongar o tempo de pega da mistura. Conforme recomendações técnicas, utiliza-se 0,40% do consumo de cimento Portland. Dessa forma, o consumo é apresentado na Tabela 12.

TABELA 12 - CONSUMO DO ADITIVO RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo - Q (kg/m)
RO-6686	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 36,00 mm para 1 cordoalha D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,00234
RO-6690	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 36,00 mm para 2 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,00160
RO-6692	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 52,00 mm para 3 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,00228
RO-6694	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 68,00 mm para 4 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,00291
RO-6696	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 42,00 mm para 1 cordoalha D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,00308
RO-6698	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 42,00 mm para 2 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,00205
RO-6699	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 58,00 mm para 3 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,00262
RO-6700	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 74,00 mm para 4 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,00314

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.3. ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)

O insumo de referência é utilizado para amarrar os respiros (purgadores) às bainhas metálicas em ambas as extremidades, assim como a Figura 9 ilustra.

Figura 9 - Purgador aplicado à bainha metálica



Fonte: Coplas, 2019

O consumo é definido a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{\{[2 \times (a + b + 2 \times e)] + C_e\} \times \gamma \times n}{1000} \times Q_p$$

em que:

Q representa o consumo de arame liso, em quilogramas por metro;

a representa a dimensão “a” da bainha, em milímetros;

b representa a dimensão “b” da bainha, em milímetros;

e representa a espessura da bainha, em milímetros;

C_e representa o comprimento extra para amarração do arame, em milímetros;

γ representa a massa linear, em quilogramas por metro;
 n representa o número de amarrações por unidade de purgador;
 Q_p representa o consumo do purgador, em unidades por metro.

A Tabela 13 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o consumo do insumo. Cumpre registrar que a massa linear do arame é de 0,010 kg/m, o comprimento extra é de 0,15 m e são 2 amarrações por unidade de purgador. Ainda, para o consumo do purgador foi considerada 1 unidade a cada 30,00 m de bainha.

TABELA 13 - CONSUMO DE ARAME LISO					
Código SICOR-MG	Dimensão "a" (mm)	Dimensão "b" (mm)	Espessura da bainha - e (mm)	Quantidade de cordoalhas (un)	Consumo - Q (kg/m)
RO-6686	19,00	36,00	1,00	0,30	0,00017
RO-6690	19,00	36,00	2,00	0,30	0,00017
RO-6692	19,00	52,00	3,00	0,30	0,00020
RO-6694	19,00	68,00	4,00	0,30	0,00023
RO-6696	22,00	42,00	1,00	0,30	0,00020
RO-6698	22,00	42,00	2,00	0,30	0,00020
RO-6699	22,00	58,00	3,00	0,30	0,00020
RO-6700	22,00	74,00	4,00	0,30	0,00023

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.4. BAINHA METÁLICA OVALIZADA PARA PROTENSÃO

O insumo em estudo consiste em um tubo de aço galvanizado onde as cordoalhas serão inseridas no interior da estrutura após a concretagem. Considerando uma taxa de perda de 4,00%, referente aos cortes para instalação, o consumo é de **1,04 m/m**.

4.1.5.5. CIMENTO PORTLAND CPII - 32 - SACO

O cimento é utilizado para confecção da nata de cimento, juntamente com o aditivo retardador. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão.

$$Q = \left(\frac{\rho}{1 + a/c} \right) \times \left[\left(\frac{a \times b}{2} \times \pi \right) - \left(\frac{D_c^2}{4} \times \pi \times Q_t \right) \right] \times \frac{C}{10^6} \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro;

ρ representa a massa específica da nata de cimento, em quilogramas por metro cúbico;

a/c representa o fator água cimento da nata, igual a 0,4;

a representa a dimensão “a” da bacia, em milímetros;

b representa a dimensão “b” da bacia, em milímetros;

D_c representa o diâmetro da cordoalha, em milímetros;

Q_t representa a quantidade de cordoalhas;

C representa o comprimento unitário da bacia, igual a 1,00 metro.

k representa a taxa de perda de material.

Cumpra registrar que a massa específica da nata de cimento é igual a 1,90 t/m³.

A Tabela 14 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o consumo do insumo.

TABELA 14 - CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND					
Código SICOR-MG	Dimensão “a” (mm)	Dimensão “b” (mm)	Diâmetro cordoalha - D_c (mm)	Quantidade de cordoalhas (un)	Consumo - Q (kg/m)
RO-6686	19,00	36,00	12,70	1,00	0,58425
RO-6690	19,00	36,00	12,70	2,00	0,39900
RO-6692	19,00	52,00	12,70	3,00	0,57000
RO-6694	19,00	68,00	12,70	4,00	0,72675
RO-6696	22,00	42,00	15,20	1,00	0,76950
RO-6698	22,00	42,00	15,20	2,00	0,51300
RO-6699	22,00	58,00	15,20	3,00	0,65550
RO-6700	22,00	74,00	15,20	4,00	0,78375

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.6. FITA ADESIVA DE PVC - L = 50,00 MM E C = 50,00 M

O insumo de referência é utilizado para vedação das luvas de emenda em ambas as extremidades. O consumo é definido a partir da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \left\{ \frac{[2 \times (a + b + 2 \times e)] \times nv \times n}{1000} + C_e \right\} \times Q_l$$

em que:

Q representa o consumo da fita adesiva, em metros por metro;
a representa a dimensão “a” da bainha, em milímetros;
b representa a dimensão “b” da bainha, em milímetros;
e representa a espessura da bainha, em milímetros;
C_e representa o comprimento extra para amarração da fita, em milímetros;
nv representa o número de voltas, igual a 10 voltas;
n representa o número de vedações por unidade de luva;
Q_l representa o consumo de luvas, em unidades por metro.

Salienta-se que o comprimento extra adotado é de 10,00 mm e são 2 amarrações para vedação com 1 unidade de luva.

A Tabela 15 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o consumo do insumo.

TABELA 15 - CONSUMO DE FITA ADESIVA DE PVC					
Código SICOR-MG	Dimensão “a” (mm)	Dimensão “b” (mm)	Espessura bainha - e (mm)	Consumo luva - Q _l (un/m)	Consumo - Q (kg/m)
RO-6686	19,00	36,00	0,30	0,20000	0,44680
RO-6690	19,00	36,00	0,30	0,20000	0,44680
RO-6692	19,00	52,00	0,30	0,20000	0,57480
RO-6694	19,00	68,00	0,30	0,20000	0,70280
RO-6696	22,00	42,00	0,30	0,20000	0,51880
RO-6698	22,00	42,00	0,30	0,20000	0,51880
RO-6699	22,00	58,00	0,30	0,20000	0,64680
RO-6700	22,00	74,00	0,30	0,20000	0,77480

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.7. LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA

Consiste no insumo utilizado para emenda das bainhas às ancoragens e nas próprias bainhas. O consumo é determinado aplicando a seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t + n}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de luva, em unidades por metro;

Q_t representa a quantidade de luvas para o comprimento de referência, em unidades;

n representa o número de ancoragens, em unidades;

C representa o comprimento de referência, em metros.

A Tabela 16 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o consumo do insumo.

TABELA 16 - CONSUMO DE LUVA PARA BAINHA METÁLICA OVALIZADA			
Quantidade de luvas - Q_t (un)	Comprimento de referência - C (m)	Número de ancoragens - n (un)	Consumo - Q (un/m)
4,00	30,00	2,00	0,20000

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.8. MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,00 MM (3/4")

Consiste no insumo que é acoplado ao purgador para promover a saída de ar, evitando a criação de bolhas na nata de cimento e assegurando a plena injeção da calda. O consumo é determinado a partir da aplicação da expressão:

$$Q = C_t \times Q_p$$

em que:

Q representa o consumo de mangueira, em metros por metro;

C_t representa o comprimento de mangueira por purgador, em metros por unidade;

Q_p representa o consumo de purgador, em unidades por metro.

Dessa forma, a Tabela 17 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 17 - CONSUMO DE MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC			
Quantidade de purgador - Q_p (un)	Comprimento de mangueira - C_t (m)	Comprimento de referência para aplicação do purgador (m)	Consumo - Q (un/m)
1,00	0,50	30,00	0,01667

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.9. PURGADOR PLÁSTICO

Consiste no insumo que é acoplado sobre a bainha metálica para promover a saída de ar, evitando a criação de bolhas na nata de cimento. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte equação:

$$Q = \frac{Q_t}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de purgadores, em unidades por metro;

Q_t representa a quantidade de purgadores para o comprimento de referência, em unidades;

C representa o comprimento de referência, em metros.

Conforme a norma NBR 14.931 (ABNT, 2023), deve-se aplicar um purgador a cada 30,00 m de extensão. Dessa forma, a Tabela 18 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 18 - CONSUMO DE PURGADOR PLÁSTICO		
Quantidade de purgador - Q_t (un)	Comprimento de referência - C (m)	Consumo - Q (un/m)
1,00	30,00	0,03333

Fonte: FGV IBRE

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO (outubro/2024), devido à ausência de bibliografias específicas e à intangibilidade de informações.

A Tabela 19 apresenta as produções da equipe para cada composição de custos do presente subgrupo.

TABELA 19 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE BAINHA METÁLICA OVALIZADA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m/h)
RO-6686	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 36,00 mm para 1 cordoalha D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	25,03
RO-6690	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 36,00 mm para 2 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	25,03
RO-6692	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 52,00 mm para 3 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	24,07
RO-6694	Bainha metálica ovalizada seção 19,00 x 68,00 mm para 4 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	23,22
RO-6696	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 42,00 mm para 1 cordoalha D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	24,94
RO-6698	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 42,00 mm para 2 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	24,94
RO-6699	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 58,00 mm para 3 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	23,13
RO-6700	Bainha metálica ovalizada seção 22,00 x 74,00 mm para 4 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	22,18

Fonte: FGV IBRE

A produção horária da bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l é estabelecida pelo método teórico, sendo definida aplicando a seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c \times A}$$

em que:

P representa a produção horária do equipamento, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade referencial adotada, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,83;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

A representa a área da seção efetivamente injetada, em metros quadrados.

O tempo de ciclo foi determinado considerando a soma entre o tempo de mistura (*i.e.*, 4,75 min) (NBR 7681-1/2013) e o tempo de injeção a partir da vazão da bomba de 25,00 l/min, que é igual a 4,00 min.

Salienta-se que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, ao passo que a utilização produtiva é considerada integral, com quantidades fracionadas.

A quantidade é estabelecida pela razão entre a produção da equipe e a produção horária do equipamento, cujos parâmetros referenciais adotados, as respectivas produções horárias e número de unidades estão disponíveis na Tabela 20.

TABELA 20 - PRODUÇÃO HORÁRIA - CONJUNTO BOMBA E MISTURADOR					
Código SICOR - MG	Capacidade - C _{ap} (m³)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Área - A (m²)	Produção horária - P (m/h)	Número de unidades
RO-6686	0,10000	8,75	0,0004	1.422,86	0,01759
RO-6690	0,10000	8,75	0,0003	1.897,14	0,01319
RO-6692	0,10000	8,75	0,0004	1.422,86	0,01692
RO-6694	0,10000	8,75	0,0005	1.138,29	0,02040
RO-6696	0,10000	8,75	0,0005	1.138,29	0,02191
RO-6698	0,10000	8,75	0,0004	1.422,86	0,01753
RO-6699	0,10000	8,75	0,0005	1.138,29	0,02032
RO-6700	0,10000	8,75	0,0006	948,57	0,02338

Fonte: FGV IBRE

Informa-se, ainda, que o grupo gerador opera em conjunto com o conjunto misturador e bomba, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento estão discriminadas na Tabela 21.

TABELA 21 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA BAINHA METÁLICA OVALIZADA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50 Bainhas metálicas Cimento Portland Fita adesiva Luvas de emendas Mangueira cristal	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 22 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento.

TABELA 22 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BAINHA METÁLICA OVALIZADA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	0,00100 t/kg
MATRO-6832	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 36,00 mm	0,00034 t/m
MATRO-6833	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 52,00 mm	0,00044 t/m
MATRO-6834	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19,00 x 68,00 mm	0,00055 t/m
MATRO-6835	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 42,00 mm	0,00043 t/m
MATRO-6836	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 58,00 mm	0,00050 t/m
MATRO-6837	Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22,00 x 74,00 mm	0,00060 t/m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	0,00040 t/m
MATRO-6886	Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 36,00 mm	0,00010 t/un
MATRO-6887	Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 52,00 mm	0,00013 t/un
MATRO-6888	Luva para bainha metálica ovalizada de 19,00 x 68,00 mm	0,00017 t/un
MATRO-6889	Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 42,00 mm	0,00013 t/un
MATRO-6890	Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 58,00 mm	0,00015 t/un
MATRO-6891	Luva para bainha metálica ovalizada de 22,00 x 74,00 mm	0,00018 t/un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	0,00030 t/m

Fonte: FGV IBRE

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento estão discriminadas na Tabela 23.

TABELA 23 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BAINHA METÁLICA OVALIZADA COM INJEÇÃO DE NATA CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
Bainhas metálicas	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
Cimento Portland	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada
Fita adesiva		
Luvras de emendas		
Mangueira cristal		

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de fornecimento e instalação de bainha metálica ovalizada, inclusive injeção de nata de cimento, devem ser medidos em metros, em função da extensão de bainha efetivamente instalada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

O subgrupo de referência possui as mesmas premissas descritas no item 4.1, uma vez que ambos abordam o serviço de injeção de nata de cimento nas bainhas metálicas. Contudo, a principal diferença reside no formato da bainha metálica. Assim, este subgrupo abordará o uso das bainhas de seção redonda, material comumente utilizado em vigas.

A Figura 10 ilustra o insumo estudado neste subgrupo.

Figura 10 - Bainha metálica redonda



Fonte: Impacto Protensão, 2024b

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento estão sintetizadas na Tabela 24, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 24 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	
Definição	Consiste na instalação de bainhas metálicas redondas em vigas, seguida pela injeção de nata de cimento para ancoragem e proteção das cordoalhas de protensão.
Mão de obra	▪ 2 armadores ▪ 6 ajudantes
Equipamentos	▪ Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l ▪ Grupo gerador - 7,2 kVA

TABELA 24 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (2/2)

Materiais	▪ Aço CA-50 - cortado e dobrado ▪ Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa ▪ Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) ▪ Bainha metálica para protensão - D = 30,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 35,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 40,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 45,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 50,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 55,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 60,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 65,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 70,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 75,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 80,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 85,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 90,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 95,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 100,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 110,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 120,00 mm ▪ Bainha metálica para protensão - D = 130,00 mm ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco ▪ Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m ▪ Luva para bainha metálica - D = 30,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 35,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 40,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 45,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 50,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 55,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 60,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 65,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 70,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 75,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 80,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 85,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 90,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 95,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 100,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 110,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 120,00 mm ▪ Luva para bainha metálica - D = 130,00 mm ▪ Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4") ▪ Purgador plástico
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva adotada na elaboração das composições de custos deste subgrupo se resume às seguintes etapas:

- colocação e fixação da bainha metálica com aço CA-50 no interior da estrutura pela mão de obra;
- instalação manual do purgador, conectado à mangueira cristal trançada na bainha metálica;

- confecção da nata de cimento por meio do misturador;
- injeção da nata de cimento por meio da bomba de injeção.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 25 apresenta os equipamentos que integram as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 25 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-2399	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 26.

TABELA 26 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1669	Armadores	2	Instalar e fixar as bainhas nas ancoragens.
MORO-1668	Ajudantes	6	Auxiliar na colocação e no posicionamento da bainha metálica no interior da peça estrutural, e na instalação manual do purgador.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento estão resumidos na Tabela 27.

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6701	Bainha metálica redonda D = 30,00 mm para 2 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6838	Bainha metálica para protensão - D = 30,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6866	Luva para bainha metálica - D = 30,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6703	Bainha metálica redonda D = 35,00 mm para 2 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6839	Bainha metálica para protensão - D = 35,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6869	Luva para bainha metálica - D = 35,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6704	Bainha metálica redonda D = 35,00 mm para 3 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6839	Bainha metálica para protensão - D = 35,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6869	Luva para bainha metálica - D = 35,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6706	Bainha metálica redonda D = 40,00 mm para 3 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6840	Bainha metálica para protensão - D = 40,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6870	Luva para bainha metálica - D = 40,00 mm	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6708	Bainha metálica redonda D = 40,00 mm para 4 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6840	Bainha metálica para protensão - D = 40,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6870	Luva para bainha metálica - D = 40,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6709	Bainha metálica redonda D = 45,00 mm para 4 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6841	Bainha metálica para protensão - D = 45,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6871	Luva para bainha metálica - D = 45,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6711	Bainha metálica redonda D = 45,00 mm para 5 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6841	Bainha metálica para protensão - D = 45,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6871	Luva para bainha metálica - D = 45,00 mm	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (4/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6714	Bainha metálica redonda D = 50,00 mm para 5 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6842	Bainha metálica para protensão - D = 50,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6872	Luva para bainha metálica - D = 50,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6716	Bainha metálica redonda D = 50,00 mm para 6 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6842	Bainha metálica para protensão - D = 50,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6872	Luva para bainha metálica - D = 50,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6741	Bainha metálica redonda D = 55,00 mm para 7 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6843	Bainha metálica para protensão - D = 55,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6873	Luva para bainha metálica - D = 55,00 mm	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (5/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6742	Bainha metálica redonda D = 55,00 mm para 8 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6843	Bainha metálica para protensão - D = 55,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6873	Luva para bainha metálica - D = 55,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6743	Bainha metálica redonda D = 60,00 mm para 6 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6844	Bainha metálica para protensão - D = 60,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6874	Luva para bainha metálica - D = 60,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6744	Bainha metálica redonda D = 60,00 mm para 9 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6844	Bainha metálica para protensão - D = 60,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6874	Luva para bainha metálica - D = 60,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (6/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6745	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 10 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6845	Bainha metálica para protensão - D = 65,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6875	Luva para bainha metálica - D = 65,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6746	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 11 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6845	Bainha metálica para protensão - D = 65,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6875	Luva para bainha metálica - D = 65,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6747	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 12 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6845	Bainha metálica para protensão - D = 65,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6875	Luva para bainha metálica - D = 65,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (7/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6748	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 7 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6845	Bainha metálica para protensão - D = 65,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6875	Luva para bainha metálica - D = 65,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6749	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 8 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6845	Bainha metálica para protensão - D = 65,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6875	Luva para bainha metálica - D = 65,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6750	Bainha metálica redonda D = 70,00 mm para 15 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6846	Bainha metálica para protensão - D = 70,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6876	Luva para bainha metálica - D = 70,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (8/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6751	Bainha metálica redonda D = 70,00 mm para 9 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6846	Bainha metálica para protensão - D = 70,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6876	Luva para bainha metálica - D = 70,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6752	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 10 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6847	Bainha metálica para protensão - D = 75,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6877	Luva para bainha metálica - D = 75,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6753	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 11 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6847	Bainha metálica para protensão - D = 75,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6877	Luva para bainha metálica - D = 75,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (9/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6754	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 16 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6847	Bainha metálica para protensão - D = 75,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6877	Luva para bainha metálica - D = 75,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6755	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 16 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6847	Bainha metálica para protensão - D = 75,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6877	Luva para bainha metálica - D = 75,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6756	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 12 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6848	Bainha metálica para protensão - D = 80,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6878	Luva para bainha metálica - D = 80,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (10/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6757	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 19 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6848	Bainha metálica para protensão - D = 80,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6878	Luva para bainha metálica - D = 80,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6758	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 20 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6848	Bainha metálica para protensão - D = 80,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6878	Luva para bainha metálica - D = 80,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6759	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 15 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6849	Bainha metálica para protensão - D = 85,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6879	Luva para bainha metálica - D = 85,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (11/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6760	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 21 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6849	Bainha metálica para protensão - D = 85,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6879	Luva para bainha metálica - D = 85,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6761	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 22 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6849	Bainha metálica para protensão - D = 85,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6879	Luva para bainha metálica - D = 85,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6762	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 24 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6849	Bainha metálica para protensão - D = 85,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6879	Luva para bainha metálica - D = 85,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (12/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6763	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 25 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6849	Bainha metálica para protensão - D = 85,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6879	Luva para bainha metálica - D = 85,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6764	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 16 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6850	Bainha metálica para protensão - D = 90,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6880	Luva para bainha metálica - D = 90,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6765	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 18 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6850	Bainha metálica para protensão - D = 90,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6880	Luva para bainha metálica - D = 90,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (13/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6766	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 27 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6850	Bainha metálica para protensão - D = 90,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6880	Luva para bainha metálica - D = 90,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6767	Bainha metálica redonda D = 95,00 mm para 19 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6851	Bainha metálica para protensão - D = 95,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6881	Luva para bainha metálica - D = 95,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6768	Bainha metálica redonda D = 95,00 mm para 20 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6851	Bainha metálica para protensão - D = 95,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6881	Luva para bainha metálica - D = 95,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (14/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6769	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 21 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6852	Bainha metálica para protensão - D = 100,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6882	Luva para bainha metálica - D = 100,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6770	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 22 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6852	Bainha metálica para protensão - D = 100,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6882	Luva para bainha metálica - D = 100,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6771	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 24 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6852	Bainha metálica para protensão - D = 100,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6882	Luva para bainha metálica - D = 100,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (15/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6772	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 25 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6852	Bainha metálica para protensão - D = 100,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6882	Luva para bainha metálica - D = 100,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6773	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 30 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6852	Bainha metálica para protensão - D = 100,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6882	Luva para bainha metálica - D = 100,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6774	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 31 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6852	Bainha metálica para protensão - D = 100,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6882	Luva para bainha metálica - D = 100,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (16/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6775	Bainha metálica redonda D = 110,00 mm para 27 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6853	Bainha metálica para protensão - D = 110,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6883	Luva para bainha metálica - D = 110,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6776	Bainha metálica redonda D = 110,00 mm para 37 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6853	Bainha metálica para protensão - D = 110,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6883	Luva para bainha metálica - D = 110,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6777	Bainha metálica redonda D = 120,00 mm para 30 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6854	Bainha metálica para protensão - D = 120,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6884	Luva para bainha metálica - D = 120,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (17/17)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6778	Bainha metálica redonda D = 120,00 mm para 31 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6854	Bainha metálica para protensão - D = 120,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6884	Luva para bainha metálica - D = 120,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un
RO-6779	Bainha metálica redonda D = 130,00 mm para 37 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-6855	Bainha metálica para protensão - D = 130,00 mm	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	m
MATRO-6885	Luva para bainha metálica - D = 130,00 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6897	Purgador plástico	un

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. AÇO CA-50 - CORTADO E DOBRADO

Consiste no insumo utilizado para confeccionar o espaçador, necessário para o correto posicionamento das bainhas na fôrma. Ele é aplicado a cada 1,00 m e seu consumo é definido por meio da aplicação da seguinte equação:

$$Q = C \times \gamma$$

em que:

Q representa o consumo de aço, em quilogramas por metro;
C representa o comprimento de aço, em metros por metro de bainha;
 γ representa a massa linear do aço, em quilogramas por metro.

Dessa forma, a Tabela 28 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 28 - CONSUMO DE AÇO CA-50 - CORTADO E DOBRADO

Comprimento de aço - C (m/m)	Massa linear do aço - γ (kg/m)	Consumo - Q (kg/m)
0,32	0,245	0,07840

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.2. ADITIVO RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

Material utilizado para formar a nata de cimento e tem como objetivo proporcionar maior fluidez e prolongar o tempo de pega da mistura. Conforme recomendações técnicas, utiliza-se 0,40% do consumo de cimento Portland.

$$Q_{ar} = Q_c \times 0,40\%$$

em que:

Q_{ar} representa o consumo de aditivo retardador, em quilogramas por metro;

Q_c representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro.

Dessa forma, o consumo é apresentado na Tabela 29.

TABELA 29 - CONSUMO DO ADITIVO RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo cimento - Q (kg/m)	Consumo aditivo retardador - Q (kg/m)
RO-6701	Bainha metálica redonda D = 30,00 mm para 2 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,64125	0,00257
RO-6703	Bainha metálica redonda D = 35,00 mm para 2 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,85500	0,00342
RO-6704	Bainha metálica redonda D = 35,00 mm para 3 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,82650	0,00331
RO-6706	Bainha metálica redonda D = 40,00 mm para 3 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	1,01175	0,00405
RO-6708	Bainha metálica redonda D = 40,00 mm para 4 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	1,06875	0,00428
RO-6709	Bainha metálica redonda D = 45,00 mm para 4 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	1,22550	0,00490
RO-6711	Bainha metálica redonda D = 45,00 mm para 5 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	1,36800	0,00547
RO-6714	Bainha metálica redonda D = 50,00 mm para 5 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	1,51050	0,00604

TABELA 29 - CONSUMO DO ADITIVO RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo cimento - Q (kg/m)	Consumo aditivo retardador - Q (kg/m)
RO-6716	Bainha metálica redonda D = 50,00 mm para 6 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	1,71000	0,00684
RO-6741	Bainha metálica redonda D = 55,00 mm para 7 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,12325	0,00849
RO-6742	Bainha metálica redonda D = 55,00 mm para 8 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	1,93800	0,00775
RO-6743	Bainha metálica redonda D = 60,00 mm para 6 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,47950	0,00992
RO-6744	Bainha metálica redonda D = 60,00 mm para 9 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,40825	0,00963
RO-6745	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 10 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,92125	0,01169
RO-6746	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 11 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,73600	0,01094
RO-6747	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 12 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,56500	0,01026
RO-6748	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 7 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,92125	0,01169
RO-6749	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 8 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,66475	0,01066
RO-6750	Bainha metálica redonda D = 70,00 mm para 15 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	2,77875	0,01112
RO-6751	Bainha metálica redonda D = 70,00 mm para 9 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,16350	0,01265
RO-6752	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 10 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,70500	0,01482
RO-6753	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 11 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,44850	0,01379
RO-6754	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 16 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,40575	0,01362
RO-6755	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 18 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,04950	0,01220

TABELA 29 - CONSUMO DO ADITIVO RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo cimento - Q (kg/m)	Consumo aditivo retardador - Q (kg/m)
RO-6756	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 12 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,06125	0,01625
RO-6757	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 19 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,73350	0,01493
RO-6758	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 20 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,54825	0,01419
RO-6759	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 15 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,20375	0,01682
RO-6760	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 21 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,28925	0,01716
RO-6761	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 22 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,11825	0,01647
RO-6762	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 24 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,74775	0,01499
RO-6763	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 25 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	3,57675	0,01431
RO-6764	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 16 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,93050	0,01972
RO-6765	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 18 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,41750	0,01767
RO-6766	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 27 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,18950	0,01676
RO-6767	Bainha metálica redonda D = 95,00 mm para 19 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	5,18700	0,02075
RO-6768	Bainha metálica redonda D = 95,00 mm para 20 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,93050	0,01972
RO-6769	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 21 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	5,75700	0,02303
RO-6770	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 22 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	5,50050	0,02200

TABELA 29 - CONSUMO DO ADITIVO RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Consumo cimento - Q (kg/m)	Consumo aditivo retardador - Q (kg/m)
RO-6771	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 24 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,98750	0,01995
RO-6772	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 25 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	4,73100	0,01892
RO-6773	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 30 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	5,77125	0,02309
RO-6774	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 31 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	5,60025	0,02240
RO-6775	Bainha metálica redonda D = 110,00 mm para 27 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	6,55500	0,02622
RO-6776	Bainha metálica redonda D = 110,00 mm para 37 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	6,86850	0,02747
RO-6777	Bainha metálica redonda D = 120,00 mm para 30 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	8,36475	0,03346
RO-6778	Bainha metálica redonda D = 120,00 mm para 31 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	8,09400	0,03238
RO-6779	Bainha metálica redonda D = 130,00 mm para 37 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	9,34800	0,03739

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.3. ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)

O insumo em análise é utilizado para amarrar os respiros (purgadores) às bainhas metálicas em ambas as extremidades. O consumo é definido a partir da aplicação da seguinte expressão.

$$Q = \frac{\{[\pi \times (D + 2 \times e)] + C_e\} \times \gamma \times n}{1000} \times Q_p$$

em que:

Q representa o consumo de arame liso, em quilogramas por metro;

D representa o diâmetro interno da bainha, em milímetros;

e representa a espessura da bainha, em milímetros;

C_e representa o comprimento extra para amarração do arame, em milímetros;

γ representa a massa linear, em quilogramas por metro;

n representa o número de amarrações por unidade de purgador;

Q_p representa o consumo do purgador, em unidades por metro.

A massa linear do arame é de 0,010 kg/m, o comprimento extra é de 0,15 m e são 2 amarrações por unidade de purgador. Ainda, para o consumo do purgador foi considerado uma unidade a cada 30,00 m de bainha.

A Tabela 30 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o consumo do insumo.

TABELA 30 - CONSUMO DE ARAME LISO				
Código SICOR-MG	Diâmetro interno - D (mm)	Quantidade de cordoalhas (un)	Espessura bainha - e (mm)	Consumo - Q (kg/m)
RO-6701	30,00	2,00	0,30	0,00016
RO-6703	35,00	2,00	0,30	0,00017
RO-6704	35,00	3,00	0,30	0,00017
RO-6706	40,00	3,00	0,30	0,00018
RO-6708	40,00	4,00	0,30	0,00018
RO-6709	45,00	4,00	0,30	0,00020
RO-6711	45,00	5,00	0,30	0,00020
RO-6714	50,00	5,00	0,30	0,00021
RO-6716	50,00	6,00	0,30	0,00021
RO-6741	55,00	7,00	0,30	0,00022
RO-6742	55,00	8,00	0,30	0,00022
RO-6743	60,00	6,00	0,30	0,00023
RO-6744	60,00	9,00	0,30	0,00023
RO-6745	65,00	10,00	0,30	0,00024
RO-6746	65,00	11,00	0,30	0,00024
RO-6747	65,00	12,00	0,30	0,00024
RO-6748	65,00	7,00	0,30	0,00024
RO-6749	65,00	8,00	0,30	0,00024
RO-6750	70,00	15,00	0,30	0,00025
RO-6751	70,00	9,00	0,30	0,00025
RO-6752	75,00	10,00	0,30	0,00026
RO-6753	75,00	11,00	0,30	0,00026
RO-6754	75,00	16,00	0,30	0,00026
RO-6755	75,00	18,00	0,30	0,00026
RO-6756	80,00	12,00	0,30	0,00027
RO-6757	80,00	19,00	0,30	0,00027
RO-6758	80,00	20,00	0,30	0,00027
RO-6759	85,00	15,00	0,30	0,00028
RO-6760	85,00	21,00	0,30	0,00028
RO-6761	85,00	22,00	0,30	0,00028

TABELA 30 - CONSUMO DE ARAME LISO [2/2]

Código SICOR-MG	Diâmetro interno - D (mm)	Quantidade de cordoalhas (un)	Espessura bainha - e (mm)	Consumo - Q (kg/m)
RO-6762	85,00	24,00	0,30	0,00028
RO-6763	85,00	25,00	0,30	0,00028
RO-6764	90,00	16,00	0,30	0,00029
RO-6765	90,00	18,00	0,30	0,00029
RO-6766	90,00	27,00	0,30	0,00029
RO-6767	95,00	19,00	0,30	0,00030
RO-6768	95,00	20,00	0,30	0,00030
RO-6769	100,00	21,00	0,35	0,00031
RO-6770	100,00	22,00	0,35	0,00031
RO-6771	100,00	24,00	0,35	0,00031
RO-6772	100,00	25,00	0,35	0,00031
RO-6773	100,00	30,00	0,35	0,00031
RO-6774	100,00	31,00	0,35	0,00031
RO-6775	110,00	27,00	0,35	0,00033
RO-6776	110,00	37,00	0,35	0,00033
RO-6777	120,00	30,00	0,35	0,00035
RO-6778	120,00	31,00	0,35	0,00035
RO-6779	130,00	37,00	0,35	0,00037

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.4. BAINHA METÁLICA REDONDA PARA PROTENSÃO

O insumo em estudo consiste em um tubo de aço galvanizado onde as cordoalhas serão inseridas no interior da estrutura após a concretagem. Considerando uma taxa de perda de 4,00%, referente aos cortes para instalação, o consumo é de **1,04 m/m**.

4.2.5.5. CIMENTO PORTLAND CII - 32 - SACO

O cimento é utilizado para confecção da nata de cimento, juntamente com o aditivo retardador. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão.

$$Q = \left(\frac{\rho}{1 + a/c} \right) \times \left[\left(\frac{\pi \times D_b^2}{4} \right) - \left(\frac{\pi \times D_c^2 \times Q_t}{4} \right) \right] \times \frac{C}{10^6} \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro;

ρ representa a massa específica da nata de cimento, em quilogramas por metro cúbico;

a/c representa o fator água cimento da nata, igual a 0,4;
 D_b representa o diâmetro interno da bainha, em milímetros;
 D_c representa o diâmetro da cordoalha, em milímetros;
 Q_t representa a quantidade de cordoalhas;
C representa o comprimento unitário da bainha, igual a 1,00 metro;
k representa a taxa de perda de material.

Cumprir registrar que a massa específica da nata de cimento é igual a 1,90 t/m³.

A Tabela 31 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o consumo do insumo.

TABELA 31 - CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND				
Código SICOR-MG	Diâmetro da bainha - D_b (mm)	Diâmetro cordoalha - D_c (mm)	Quantidade de cordoalhas - Q_t (un)	Consumo - Q (kg/m)
RO-6701	30,00	12,70	2,00	0,64125
RO-6703	35,00	15,20	2,00	0,85500
RO-6704	35,00	12,70	3,00	0,82650
RO-6706	40,00	15,20	3,00	1,01175
RO-6708	40,00	12,70	4,00	1,06875
RO-6709	45,00	15,20	4,00	1,22550
RO-6711	45,00	12,70	5,00	1,36800
RO-6714	50,00	15,20	5,00	1,51050
RO-6716	50,00	12,70	6,00	1,71000
RO-6741	55,00	12,70	7,00	2,12325
RO-6742	55,00	12,70	8,00	1,93800
RO-6743	60,00	15,20	6,00	2,47950
RO-6744	60,00	12,70	9,00	2,40825
RO-6745	65,00	12,70	10,00	2,92125
RO-6746	65,00	12,70	11,00	2,73600
RO-6747	65,00	12,70	12,00	2,56500
RO-6748	65,00	15,20	7,00	2,92125
RO-6749	65,00	15,20	8,00	2,66475
RO-6750	70,00	12,70	15,00	2,77875
RO-6751	70,00	15,20	9,00	3,16350
RO-6752	75,00	15,20	10,00	3,70500
RO-6753	75,00	15,20	11,00	3,44850
RO-6754	75,00	12,70	16,00	3,40575
RO-6755	75,00	12,70	18,00	3,04950
RO-6756	80,00	15,20	12,00	4,06125
RO-6757	80,00	12,70	19,00	3,73350

TABELA 31 - CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND (2/2)

Código SICOR-MG	Diâmetro da bainha - D_b (mm)	Diâmetro cordoalha - D_c (mm)	Quantidade de cordoalhas - Q_t (un)	Consumo - Q (kg/m)
RO-6758	80,00	12,70	20,00	3,54825
RO-6759	85,00	15,20	15,00	4,20375
RO-6760	85,00	12,70	21,00	4,28925
RO-6761	85,00	12,70	22,00	4,11825
RO-6762	85,00	12,70	24,00	3,74775
RO-6763	85,00	12,70	25,00	3,57675
RO-6764	90,00	15,20	16,00	4,93050
RO-6765	90,00	15,20	18,00	4,41750
RO-6766	90,00	12,70	27,00	4,18950
RO-6767	95,00	15,20	19,00	5,18700
RO-6768	95,00	15,20	20,00	4,93050
RO-6769	100,00	15,20	21,00	5,75700
RO-6770	100,00	15,20	22,00	5,50050
RO-6771	100,00	15,20	24,00	4,98750
RO-6772	100,00	15,20	25,00	4,73100
RO-6773	100,00	12,70	30,00	5,77125
RO-6774	100,00	12,70	31,00	5,60025
RO-6775	110,00	15,20	27,00	6,55500
RO-6776	110,00	12,70	37,00	6,86850
RO-6777	120,00	15,20	30,00	8,36475
RO-6778	120,00	15,20	31,00	8,09400
RO-6779	130,00	15,20	37,00	9,34800

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.6. FITA ADESIVA DE PVC - L = 50,00 MM E C = 50,00 M

O insumo em análise é utilizado para vedação das luvas de emenda em ambas as extremidades. O

$$Q = \left\{ \frac{[\pi \times (D + 2 \times e)] \times n_v \times n}{1000} + C_e \right\} \times Q_l$$

em que:

Q representa o consumo da fita adesiva, em metros por metro;

D representa o diâmetro da bainha, em milímetros;

e representa a espessura da bainha, em milímetros;

C_e representa o comprimento extra para amarração da fita, em milímetros;

n_v representa o número de voltas, igual a 10 voltas;

n representa o número de vedações por unidade de luva;

Q_i representa o consumo de luvas, em unidades por metro.

Ressalta-se que o comprimento extra adotado é de 10,00 mm e são 2 amarrações para vedação para 1 un de luva.

A Tabela 32 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o consumo do insumo.

TABELA 32 - CONSUMO DE FITA ADESIVA DE PVC				
Código SICOR-MG	Diâmetro interno - D (mm)	Espessura bainha - e (mm)	Consumo luva - Q _i (un/m)	Consumo - Q (m/m)
RO-6701	30,00	0,30	0,21000	0,40593
RO-6703	35,00	0,30	0,21000	0,47187
RO-6704	35,00	0,30	0,21000	0,47187
RO-6706	40,00	0,30	0,21000	0,53781
RO-6708	40,00	0,30	0,21000	0,53781
RO-6709	45,00	0,30	0,21000	0,60375
RO-6711	45,00	0,30	0,21000	0,60375
RO-6714	50,00	0,30	0,21000	0,66969
RO-6716	50,00	0,30	0,21000	0,66969
RO-6741	55,00	0,30	0,21000	0,73563
RO-6742	55,00	0,30	0,21000	0,73563
RO-6743	60,00	0,30	0,21000	0,80178
RO-6744	60,00	0,30	0,21000	0,80178
RO-6745	65,00	0,30	0,21000	0,86772
RO-6746	65,00	0,30	0,21000	0,86772
RO-6747	65,00	0,30	0,21000	0,86772
RO-6748	65,00	0,30	0,21000	0,86772
RO-6749	65,00	0,30	0,21000	0,86772
RO-6750	70,00	0,30	0,21000	0,93366
RO-6751	70,00	0,30	0,21000	0,93366
RO-6752	75,00	0,30	0,21000	0,99960
RO-6753	75,00	0,30	0,21000	0,99960
RO-6754	75,00	0,30	0,21000	0,99960
RO-6755	75,00	0,30	0,21000	0,99960
RO-6756	80,00	0,30	0,21000	1,06554
RO-6757	80,00	0,30	0,21000	1,06554
RO-6758	80,00	0,30	0,21000	1,06554
RO-6759	85,00	0,30	0,21000	1,13148
RO-6760	85,00	0,30	0,21000	1,13148

TABELA 32 - CONSUMO DE FITA ADESIVA DE PVC (2/2)

Código SICOR-MG	Diâmetro interno - D (mm)	Espessura bainha - e (mm)	Consumo luva - Ql (un/m)	Consumo - Q (m/m)
RO-6761	85,00	0,30	0,21000	1,13148
RO-6762	85,00	0,30	0,21000	1,13148
RO-6763	85,00	0,30	0,21000	1,13148
RO-6764	90,00	0,30	0,21000	1,19763
RO-6765	90,00	0,30	0,21000	1,19763
RO-6766	90,00	0,30	0,21000	1,19763
RO-6767	95,00	0,30	0,21000	1,26357
RO-6768	95,00	0,30	0,21000	1,26357
RO-6769	100,00	0,35	0,21000	1,33077
RO-6770	100,00	0,35	0,21000	1,33077
RO-6771	100,00	0,35	0,21000	1,33077
RO-6772	100,00	0,35	0,21000	1,33077
RO-6773	100,00	0,35	0,21000	1,33077
RO-6774	100,00	0,35	0,21000	1,33077
RO-6775	110,00	0,35	0,21000	1,46265
RO-6776	110,00	0,35	0,21000	1,46265
RO-6777	120,00	0,35	0,21000	1,59474
RO-6778	120,00	0,35	0,21000	1,59474
RO-6779	130,00	0,35	0,21000	1,72662

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.7. LUVAS PARA BAINHA METÁLICA REDONDA

Consiste no insumo utilizado para emenda das bainhas às ancoragens e nas próprias bainhas. O consumo é determinado aplicando a seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t + n}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de luva, em unidades por metro;

Q_t representa a quantidade de luvas para o comprimento de referência, em unidades;

n representa o número de ancoragens, em unidades;

C representa o comprimento de referência, em metros.

Dessa forma, a Tabela 33 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material. Cumpre informar que o comprimento de referência parte do princípio de 5 bainhas de 40,00 m cada

TABELA 33 - CONSUMO DE LUVA PARA BAINHA METÁLICA REDONDA

Comprimento de referência - C (m)	Quantidade de luvas - Q _t (m)	Número de ancoragens - n (un)	Consumo - Q (un/m)
200,00	32,00	10,00	0,21000

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.8. MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI) - D = 19,00 MM (3/4")

Consiste no insumo que é acoplado ao purgador para promover a saída de ar, evitando a criação de bolhas na nata de cimento e assegurando a plena injeção da calda. O consumo é determinado a partir da aplicação da expressão:

$$Q = C_t \times Q_p$$

em que:

Q representa o consumo de mangueira, em metros por metro;

C_t representa o comprimento de mangueira por purgador, em metros por unidade;

Q_p representa o consumo de purgador, em unidades por metro.

Dessa forma, a Tabela 34 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 34 - CONSUMO DE MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC

Comprimento de mangueira - C _t (m)	Comprimento de purgador - Q _p (un)	Comprimento de referência para aplicação do purgador (m)	Consumo - Q (un/m)
0,50	1,00	30,00	0,01667

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.9. PURGADOR PLÁSTICO

Consiste no insumo que é acoplado sobre a bainha metálica para promover a saída de ar, evitando a criação de bolhas na nata de cimento. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte equação:

$$Q = \frac{Q_t}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de purgadores, em unidades por metro;

Q_t representa a quantidade de purgadores para o comprimento de referência, em unidades;

C representa o comprimento de referência, em metros.

Conforme a norma NBR 14.931 (ABNT, 2023), deve-se aplicar um purgador a cada 30,00 m de extensão. Dessa forma, a Tabela 35 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 35 - CONSUMO DE PURGADOR PLÁSTICO		
Quantidade de purgador - Q_t (un)	Comprimento de referência - C (m)	Consumo - Q (un/m)
1,00	30,00	0,03300

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO (outubro/2024), devido à ausência de bibliografias específicas e à intangibilidade de informações.

A Tabela 36 apresenta as produções da equipe para cada composição de custos do presente subgrupo.

TABELA 36 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m/h)
RO-6701	Bainha metálica redonda D = 30,00 mm para 2 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	23,81
RO-6703	Bainha metálica redonda D = 35,00 mm para 2 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	22,99
RO-6704	Bainha metálica redonda D = 35,00 mm para 3 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	22,99
RO-6706	Bainha metálica redonda D = 40,00 mm para 3 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	22,22
RO-6708	Bainha metálica redonda D = 40,00 mm para 4 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	22,22
RO-6709	Bainha metálica redonda D = 45,00 mm para 4 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	21,51
RO-6711	Bainha metálica redonda D = 45,00 mm para 5 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	21,51
RO-6714	Bainha metálica redonda D = 50,00 mm para 5 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	20,83
RO-6716	Bainha metálica redonda D = 50,00 mm para 6 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	20,83
RO-6741	Bainha metálica redonda D = 55,00 mm para 7 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	20,20
RO-6742	Bainha metálica redonda D = 55,00 mm para 8 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	20,20
RO-6743	Bainha metálica redonda D = 60,00 mm para 6 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	19,61

TABELA 36 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m/h)
RO-6744	Bainha metálica redonda D = 60,00 mm para 9 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	19,61
RO-6746	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 11 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	19,05
RO-6747	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 12 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	19,05
RO-6748	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 7 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	19,05
RO-6749	Bainha metálica redonda D = 65,00 mm para 8 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	19,05
RO-6750	Bainha metálica redonda D = 70,00 mm para 15 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	18,52
RO-6751	Bainha metálica redonda D = 70,00 mm para 9 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	18,52
RO-6752	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 10 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	18,02
RO-6753	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 11 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	18,02
RO-6754	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 16 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	18,02
RO-6755	Bainha metálica redonda D = 75,00 mm para 18 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	18,02
RO-6756	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 12 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	17,54
RO-6757	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 19 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	17,54
RO-6758	Bainha metálica redonda D = 80,00 mm para 20 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	17,54
RO-6759	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 15 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	17,09
RO-6760	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 21 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	17,09
RO-6761	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 22 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	17,09
RO-6762	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 24 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	17,09
RO-6763	Bainha metálica redonda D = 85,00 mm para 25 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	17,09
RO-6764	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 16 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	16,67
RO-6765	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 18 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	16,67

TABELA 36 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m/h)
RO-6766	Bainha metálica redonda D = 90,00 mm para 27 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	16,67
RO-6767	Bainha metálica redonda D = 95,00 mm para 19 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	16,26
RO-6768	Bainha metálica redonda D = 95,00 mm para 20 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	16,26
RO-6769	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 21 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,87
RO-6770	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 22 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,87
RO-6771	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 24 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,87
RO-6772	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 25 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,87
RO-6773	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 30 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,87
RO-6774	Bainha metálica redonda D = 100,00 mm para 31 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,87
RO-6775	Bainha metálica redonda D = 110,00 mm para 27 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,50
RO-6776	Bainha metálica redonda D = 110,00 mm para 37 cordoalhas D = 12,70 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,50
RO-6777	Bainha metálica redonda D = 120,00 mm para 30 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,15
RO-6778	Bainha metálica redonda D = 120,00 mm para 31 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	15,15
RO-6779	Bainha metálica redonda D = 130,00 mm para 37 cordoalhas D = 15,20 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	14,81

Fonte: FGV IBRE

A produção horária da bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l é estabelecida pelo método teórico, sendo definida aplicando a seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c \times A}$$

em que:

P representa a produção horária do equipamento, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade referencial adotada, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,83;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

A representa a área da seção efetivamente injetada, em metros quadrados.

O tempo de ciclo foi determinado considerando a soma entre o tempo de mistura (*i.e.*, 4,75 min) (NBR 7681-1/2013) e o tempo de injeção a partir da vazão da bomba de 25,00 l/min, que é igual a 4,00 min.

Salienta-se que a utilização do equipamento ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, ao passo que é a utilização produtiva é considerada integral, com quantidades fracionadas.

A quantidade é estabelecida pela razão entre a produção da equipe e a produção horária do equipamento, cujos parâmetros referenciais adotados, as respectivas produções horárias e número de unidades estão disponíveis na Tabela 37.

TABELA 37 - PRODUÇÃO HORÁRIA - CONJUNTO BOMBA E MISTURADOR					
Código SICOR - MG	Capacidade - C_{ap} (m ³)	Área - A (m ²)	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (m/h)	Número de unidades
RO-6701	0,10000	0,0005	8,75	1.138,29	0,02092
RO-6703	0,10000	0,0006	8,75	948,57	0,02424
RO-6704	0,10000	0,0006	8,75	948,57	0,02424
RO-6706	0,10000	0,0007	8,75	813,06	0,02733
RO-6708	0,10000	0,0007	8,75	813,06	0,02733
RO-6709	0,10000	0,0009	8,75	632,38	0,03401
RO-6711	0,10000	0,0010	8,75	569,14	0,03779
RO-6714	0,10000	0,0011	8,75	517,40	0,04026
RO-6716	0,10000	0,0012	8,75	474,29	0,04392
RO-6741	0,10000	0,0015	8,75	379,43	0,05324
RO-6742	0,10000	0,0014	8,75	406,53	0,04969
RO-6743	0,10000	0,0017	8,75	334,79	0,05857
RO-6744	0,10000	0,0017	8,75	334,79	0,05857
RO-6745	0,10000	0,0021	8,75	271,02	0,07029
RO-6746	0,10000	0,0019	8,75	299,55	0,0636
RO-6747	0,10000	0,0018	8,75	316,19	0,06025
RO-6748	0,10000	0,0020	8,75	284,57	0,06694
RO-6749	0,10000	0,0019	8,75	299,55	0,0636
RO-6750	0,10000	0,0019	8,75	299,55	0,06183
RO-6751	0,10000	0,0022	8,75	258,70	0,07159
RO-6752	0,10000	0,0026	8,75	218,90	0,08232
RO-6753	0,10000	0,0024	8,75	237,14	0,07599
RO-6754	0,10000	0,0024	8,75	237,14	0,07599
RO-6755	0,10000	0,0021	8,75	271,02	0,06649
RO-6756	0,10000	0,0028	8,75	203,27	0,08629

TABELA 37 - PRODUÇÃO HORÁRIA - CONJUNTO BOMBA E MISTURADOR (2/2)

Código SICOR - MG	Capacidade - C _{ap} (m³)	Área - A (m²)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (m/h)	Número de unidades
RO-6757	0,10000	0,0026	8,75	218,90	0,08013
RO-6758	0,10000	0,0025	8,75	227,66	0,07704
RO-6759	0,10000	0,0030	8,75	189,71	0,09008
RO-6760	0,10000	0,0030	8,75	189,71	0,09008
RO-6761	0,10000	0,0029	8,75	196,26	0,08708
RO-6762	0,10000	0,0026	8,75	218,90	0,07807
RO-6763	0,10000	0,0025	8,75	227,66	0,07507
RO-6764	0,10000	0,0035	8,75	162,61	0,10252
RO-6765	0,10000	0,0031	8,75	183,59	0,0908
RO-6766	0,10000	0,0029	8,75	196,26	0,08494
RO-6767	0,10000	0,0036	8,75	158,10	0,10285
RO-6768	0,10000	0,0035	8,75	162,61	0,09999
RO-6769	0,10000	0,0040	8,75	142,29	0,11153
RO-6770	0,10000	0,0039	8,75	145,93	0,10875
RO-6771	0,10000	0,0035	8,75	162,61	0,09760
RO-6772	0,10000	0,0033	8,75	172,47	0,09202
RO-6773	0,10000	0,0041	8,75	138,82	0,11432
RO-6774	0,10000	0,0039	8,75	145,93	0,10875
RO-6775	0,10000	0,0046	8,75	123,73	0,12527
RO-6776	0,10000	0,0048	8,75	118,57	0,13072
RO-6777	0,10000	0,0059	8,75	96,46	0,15706
RO-6778	0,10000	0,0057	8,75	99,85	0,15173
RO-6779	0,10000	0,0066	8,75	86,23	0,17175

Fonte: FGV IBRE

Informa-se, ainda, que o grupo gerador opera em conjunto com o conjunto misturador e bomba, sendo atribuída de forma análoga a utilização produtiva na atividade.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de bacia metálica redonda com injeção de nata de cimento estão discriminadas na Tabela 38.

TABELA 38 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50 Bainhas metálicas Cimento Portland Luvas de emendas Mangueira cristal	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 39 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento.

TABELA 39 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	0,00100 t/kg
MATRO-6838	Bainha metálica para protensão - D = 30,00 mm	0,00029 t/m
MATRO-6839	Bainha metálica para protensão - D = 35,00 mm	0,00034 t/m
MATRO-6840	Bainha metálica para protensão - D = 40,00 mm	0,00039 t/m
MATRO-6841	Bainha metálica para protensão - D = 45,00 mm	0,00044 t/m
MATRO-6842	Bainha metálica para protensão - D = 50,00 mm	0,00048 t/m
MATRO-6843	Bainha metálica para protensão - D = 55,00 mm	0,00062 t/m
MATRO-6844	Bainha metálica para protensão - D = 60,00 mm	0,00053 t/m
MATRO-6845	Bainha metálica para protensão - D = 65,00 mm	0,00073 t/m
MATRO-6846	Bainha metálica para protensão - D = 70,00 mm	0,00084 t/m
MATRO-6847	Bainha metálica para protensão - D = 75,00 mm	0,00097 t/m
MATRO-6848	Bainha metálica para protensão - D = 80,00 mm	0,00109 t/m
MATRO-6849	Bainha metálica para protensão - D = 85,00 mm	0,00123 t/m
MATRO-6850	Bainha metálica para protensão - D = 90,00 mm	0,00139 t/m
MATRO-6851	Bainha metálica para protensão - D = 95,00 mm	0,00155 t/m
MATRO-6852	Bainha metálica para protensão - D = 100,00 mm	0,00172 t/m
MATRO-6853	Bainha metálica para protensão - D = 110,00 mm	0,00207 t/m
MATRO-6854	Bainha metálica para protensão - D = 120,00 mm	0,00247 t/m
MATRO-6855	Bainha metálica para protensão - D = 130,00 mm	0,00290 t/m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-6863	Fita adesiva de PVC - L = 50,00 mm e C = 50,00 m	0,00040 t/m
MATRO-6866	Luva para bainha metálica - D = 30,00 mm	0,00009 t/un
MATRO-6869	Luva para bainha metálica - D = 35,00 mm	0,00010 t/un

TABELA 39 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6870	Luva para bainha metálica - D = 40,00 mm	0,00012 t/un
MATRO-6871	Luva para bainha metálica - D = 45,00 mm	0,00013 t/un
MATRO-6872	Luva para bainha metálica - D = 50,00 mm	0,00014 t/un
MATRO-6873	Luva para bainha metálica - D = 55,00 mm	0,00016 t/un
MATRO-6874	Luva para bainha metálica - D = 60,00 mm	0,00019 t/un
MATRO-6875	Luva para bainha metálica - D = 65,00 mm	0,00022 t/un
MATRO-6876	Luva para bainha metálica - D = 70,00 mm	0,00025 t/un
MATRO-6877	Luva para bainha metálica - D = 75,00 mm	0,00029 t/un
MATRO-6878	Luva para bainha metálica - D = 80,00 mm	0,00033 t/un
MATRO-6879	Luva para bainha metálica - D = 85,00 mm	0,00037 t/un
MATRO-6880	Luva para bainha metálica - D = 90,00 mm	0,00042 t/un
MATRO-6881	Luva para bainha metálica - D = 95,00 mm	0,00047 t/un
MATRO-6882	Luva para bainha metálica - D = 100,00 mm	0,00052 t/un
MATRO-6883	Luva para bainha metálica - D = 110,00 mm	0,00062 t/un
MATRO-6884	Luva para bainha metálica - D = 120,00 mm	0,00074 t/un
MATRO-6885	Luva para bainha metálica - D = 130,00 mm	0,00087 t/un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	0,00030 t/m

Fonte: FGV IBRE

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento estão discriminadas na Tabela 40.

TABELA 40 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BAINHA METÁLICA REDONDA COM INJEÇÃO DE NATA CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50 Bainhas metálicas Cimento Portland Luvas de emendas Mangueira cristal	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de fornecimento e instalação de bainha metálica redonda devem ser medidos em metros, em função da extensão de bainha efetivamente instalada.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de bainha metálica redonda com injeção de nata de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. CORDOALHA ADERENTE

As cordoalhas de aço, que compõem os cabos de protensão, geralmente são compostas por 3 ou 7 fios, sendo estas últimas as mais utilizadas, com diâmetros de 12,70 mm ou 15,20 mm (Rudloff, 2015). Elas são sempre produzidas na condição de relaxação baixa e fabricadas com seis fios de mesmo diâmetro nominal, encordoados em torno de um fio central de diâmetro ligeiramente maior do que os demais, formando uma estrutura helicoidal (ABNT, 2021). A Figura 11 demonstra um exemplo deste tipo de cordoalha.

Figura 11 - Cordoalha de aço - Subgrupo 03



Fonte: Adnormas, 2021

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cordoalha aderente estão sintetizadas na Tabela 41, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 41 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORDOALHA ADERENTE

Definição	Consiste no fornecimento e na instalação de cordoalhas de aço (CP 190 RB) dentro de bainhas metálicas.
------------------	--

TABELA 41 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORDOALHA ADERENTE (2/2)

Mão de obra	▪ cordoalha CP 190 RB D = 12,70 mm: - 1 armador; - 10 ajudantes ▪ cordoalha CP 190 RB D = 15,20 mm: - 1 armador; - 13 ajudantes.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,70 mm; ▪ Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,20 mm.
Atividades auxiliares	▪ Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB com esmerilhadeira manual; ▪ Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB com esmerilhadeira manual; ▪ Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção.
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva do serviço de cordoalha aderente consiste nas seguintes etapas:

- corte da cordoalha por meio da esmerilhadeira;
- introdução manual da cordoalha na bainha metálica.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 42.

TABELA 42 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Cordoalha CP D = 12,70 mm	Cordoalha CP D = 15,20 mm	
MORO-1669	Armadores	1	1	Instalar e fixar as bainhas nas ancoragens.
MORO-1668	Ajudantes	10	13	Auxiliar na colocação e no posicionamento da bainha metálica no interior da peça estrutural, e na instalação manual do purgador.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da cordoalha aderente estão resumidos na Tabela 43.

TABELA 43 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6780	Cordoalha CP 190 RB D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	kg
MATRO-6860	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,70 mm	kg
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-6784	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	kg
RO-6781	Cordoalha CP 190 RB D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	kg
MATRO-6861	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,20 mm	kg
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-6784	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	kg

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB

O insumo em estudo consiste nas cordoalhas utilizadas para realização da protensão do tipo aderente de estruturas de concreto, nos diâmetros:

- Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,70 mm;
- Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,20 mm.

O consumo referencial adotado, em consonância com bibliografia e referencial técnico especializado do SICRO (outubro/2024), é de **1,050 kg/kg** por unidade de serviço executado, já sendo incorporado uma taxa de perda de **5,0 %**.

4.3.5.2. CORTE DE CORDOALHA ADERENTE TIPO CP 190 RB COM ESMERILHADEIRA

O serviço de corte das cordoalhas aderentes é realizado por meio de disco esmeril rotativo para obter as medidas necessárias, possibilitando o posterior posicionamento e introdução nas bainhas metálicas.

A Tabela 44 apresenta os parâmetros adotados, bem como os respectivos consumos de graute para execução do fechamento dos nichos no subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente.

TABELA 44 - CONSUMO DE CORTE - SUBGRUPO DE CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Descrição	Número de cortes por cordoalha	Comprimento de cordoalhas - C (m/un)	Massa linear da cordoalha - γ (kg/m)	Consumo de cortes (un/kg)
RO-6785	Corte cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	1	40,00	0,890	0,02809

TABELA 44 - CONSUMO DE CORTE - SUBGRUPO DE CORDOALHA ADERENTE (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Número de cortes por cordoalha	Comprimento de cordoalhas - C (m/un)	Massa linear da cordoalha - γ (kg/m)	Consumo de cortes (un/kg)
RO-6786	Corte cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20mm com esmerilhadeira elétrica manual	1	40,00	1,240	0,02016

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.3. GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE CORDOALHA - CONFECÇÃO

Refere-se à fabricação de gaiolas metálicas utilizadas para fins de armazenamento e transporte das cordoalhas para protensão.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{M}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo de gaiola, em quilogramas por quilograma;

M representa a massa referencial da gaiola, em quilogramas;

Q_t representa a quantidade referencial de cordoalhas executadas, em quilogramas.

A Tabela 47 apresenta o consumo do referido serviço para as atividades referentes ao subgrupo de cordoalha aderente.

TABELA 45 - CONSUMO DE GAIOLA - SUBGRUPO DE CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Descrição	Diâmetro da cordoalha	Massa referencial da gaiola - M (kg)	Massa referencial de cordoalhas - Q _t (kg)	Consumo total (kg/kg)
RO-6784	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	12,70	28,00	10.454,40	0,00268
		15,20	28,00	14.863,20	0,00188

Fonte: FGV IBRE

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado em consonância com o SICRO (outubro/2024). O cálculo é realizado por meio da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times Q_c \times Q_{cr} \times \gamma \times C}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em quilogramas por hora;

Q_c representa a quantidade de cabos;

Q_{cr} representa a quantidade de cordoalhas;

γ representa a massa linear das cordoalhas, em quilogramas por metro;

C representa o comprimento de cordoalhas utilizadas, em metros;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Ressalta-se que o SICRO (outubro/2024) utilizou como referência para o cálculo da produção de equipe a execução de 1 ponte com 6 vigas, sendo cada viga composta por 5 cabos de 40 m, com 11 cordoalhas em cada cabo.

Para a cordoalha com $D = 12,70$ mm, considerou-se um tempo de ciclo de 66,00 min para 1 armador executar o corte das cordoalhas, e 94,05 min para a cordoalha com $D = 15,20$ mm. Para os ajudantes, o tempo considerado para o posicionamento das cordoalhas foi de 120,00 min, independentemente do tipo da cordoalha.

No âmbito do SICOR-MG, o corte das cordoalhas passou a ser remunerado como atividade auxiliar: “Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB $D = 12,70$ mm com esmerilhadeira elétrica manual - Código SICOR-MG: RO-6785” e “Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB $D = 15,20$ mm com esmerilhadeira elétrica manual - Código SICOR-MG: RO-6786”. Dessa forma, desconsiderou-se o tempo de corte das cordoalhas pelo armador, apropriando apenas o tempo de ciclo dos ajudantes.

A Tabela 46 apresenta as produções da equipe para cada composição de custos do presente subgrupo.

TABELA 46 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CORDOALHA ADERENTE					
Código SICOR-MG	Descrição	Massa linear do aço - γ (kg/m)	Massa total (kg)	Tempo total de ciclo - T_c (min)	Produção de equipe - P (kg/h)
RO-6780	Cordoalha CP 190 RB $D = 12,70$ mm - fornecimento e instalação	0,792	1.742,40	120,00	871,20
RO-6781	Cordoalha CP 190 RB $D = 15,20$ mm - fornecimento e instalação	1,126	2.477,20	120,00	1.238,60

Fonte: FGV IBRE

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de cordoalha aderente estão discriminadas na Tabela 47.

TABELA 47 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA CORDOALHA ADERENTE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cordoalha nua tipo CP 190 RB - $D = 12,70$ mm Cordoalha nua tipo CP 190 RB - $D = 15,20$ mm	RO-00854	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m- carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 48 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de cordoalha aderente.

TABELA 48 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CORDOALHA ADERENTE		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6860	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,70 mm	0,00100 t/kg
MATRO-6861	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,20 mm	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de bainha metálica ovalizada com injeção de nata de cimento estão discriminadas na Tabela 49.

TABELA 49 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CORDOALHA ADERENTE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50 Bainhas metálicas Cimento Portland Luvas de emendas Mangueira cristal	RO-00885	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00886	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00887	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de cordoalhas aderentes deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de cordoalha efetivamente instalada.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de cordoalha aderente, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

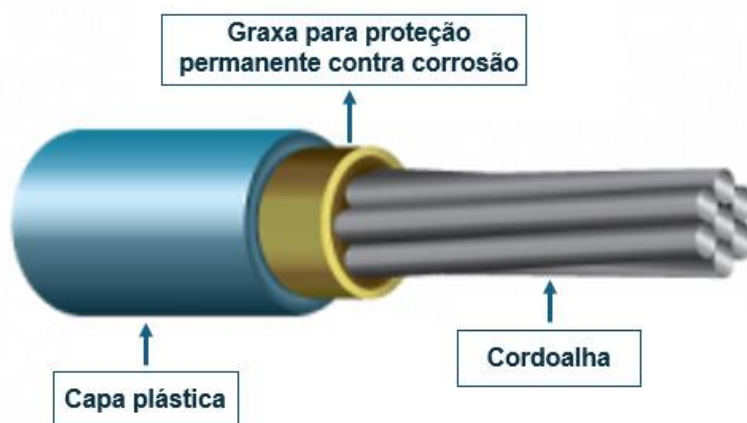
Não se aplica.

4.4. CORDOALHA ENGRAXADA

De acordo com a ABNT NBR 7483:2021, a cordoalha engraxada é constituída por sete fios, sendo seis com o mesmo diâmetro nominal, entalhados e entrelaçados juntos de forma helicoidal, com passo uniforme em torno do fio central (*i.e.*, alma).

Essa cordoalha é recoberta por uma camada de graxa ou cera e por uma capa extrudada de polietileno ou polipropileno de alta densidade. A Figura 12 apresenta um exemplo desse tipo de material.

Figura 12 - Cordoalha engraxada



Fonte: Adaptado de Impacto, 2019

Esse tipo de cordoalha é utilizado para sistemas de protensão não aderente, nos quais não existe aderência entre o aço de protensão e a estrutura de concreto. A presença de graxa nas bainhas possibilita o movimento das cordoalhas. Nesses sistemas, como não há aderência entre a armadura de protensão e o concreto, a manutenção da tensão ao longo da vida útil da estrutura se concentra nas ancoragens. Devido a isso, é fundamental que elas sejam fabricadas com elevado padrão de qualidade (Rudloff, 2015).

Ainda de acordo com Rudloff (2015), a protensão não aderente pode ser realizada com equipamentos leves, adequados para obras de pequeno porte. Isso torna o concreto protendido competitivo em relação ao concreto armado em edifícios residenciais com vão pequenos (*i.e.*, de 3,00 m a 5,00 m), o que não ocorre com a protensão aderente.

Além disso, os cabos engraxados são leves, fáceis de manusear e flexíveis, permitindo curvas em sua disposição na planta e desviando de eventuais obstáculos. Na protensão sem aderência, não há a etapa de injeção de nata de cimento nas bainhas, eliminando o espaço destinado a essa atividade. Isso permite que o centro de gravidade do cabo fique próximo às bordas inferiores ou superiores do elemento de concreto, aproveitando melhor a altura útil do concreto. A Figura 13 exemplifica a utilização da cordoalha engraxada em lajes e estruturas de concreto.

Figura 13 - Cordoalha engraxada em lajes e estruturas de concreto



Fonte: Adnormas, 2021

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cordoalha engraxada estão sintetizadas na Tabela 50, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 50 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORDOALHA ENGRAXADA	
Definição	Consiste no fornecimento e na instalação de cordoalhas de aço (CP 190 RB) revestidas com graxa/cera e polietileno, utilizadas em sistemas de protensão não aderente.
Mão de obra	▪ 6 armadores; ▪ 6 ajudantes.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,70 mm ▪ Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 15,20 mm
Atividades auxiliares	▪ Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB com esmerilhadeira; ▪ Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção.
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 11 t
Unidade de medida	Quilograma (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva do serviço de cordoalha engraxada consiste nas seguintes etapas:

- corte da cordoalha por meio da esmerilhadeira;
- disposição manual da cordoalha engraxada no interior da laje.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 51.

TABELA 51 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CORDOALHA ENGRAXADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1669	Armadores	6	Liderar o serviço de posicionamento das cordoalhas.
MORO-1668	Ajudantes	6	Auxiliar no serviço de posicionamento das cordoalhas no interior da laje.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da cordoalha engraxada estão resumidos na Tabela 52.

TABELA 52 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6782	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	kg
MATRO-6858	Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,70 mm	kg
RO-6787	Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-6784	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	kg
RO-6783	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	kg
MATRO-6859	Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 15,20 mm	kg
RO-6788	Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-6784	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	kg

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB D = 12,70 MM E 15,20 MM

O insumo em estudo consiste nas cordoalhas engraxadas utilizadas para realização da protensão não aderente. O consumo referencial adotado, em consonância com bibliografia e referencial técnico especializado do SICRO (outubro/2024), é de **1,050 kg/kg**, já sendo incorporada uma taxa de perda de **5,0 %**.

4.4.5.2. CORTE DE CORDOALHA ENGRAXADA

O serviço de corte das cordoalhas engraxadas é realizado por meio de disco esmeril rotativo para obter as medidas necessárias, possibilitando o posterior posicionamento nas lajes.

A Tabela 53 apresenta o consumo dos serviços de corte.

TABELA 53 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE CORTE DE CORDOALHA ENGRAXADA					
Código SICOR-MG	Descrição	Número de cortes por cordoalha	Comprimento de cordoalhas (m/un)	Massa linear da cordoalha (kg/m)	Consumo de cortes (un/kg)
RO-6787	Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	1	30	0,89000	0,03745
RO-6788	Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	1	30	1,24000	0,02688

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.3. GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE CORDOALHA - CONFECÇÃO

Trata-se da fabricação de gaiolas metálicas utilizadas para fins de armazenamento e transporte das cordoalhas para protensão.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{M}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo de gaiola, em quilogramas por quilograma;

M representa a massa referencial da gaiola, em quilogramas;

Q_t representa a quantidade referencial de cordoalhas executadas, em quilogramas.

Salienta-se que a quantidade referencial de cordoalhas, em quilogramas, foi estabelecida a partir da premissa de que a gaiola metálica poderá ser empregada na execução de 10 lajes de 800 m², totalizando 32.000,00 kg.

A Tabela 54 apresenta o consumo do referido serviço para as atividades.

TABELA 54 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE CONFECÇÃO DE GAIOLA METÁLICA				
Código SICOR-MG	Descrição	Massa referencial (kg)	Quantidade de quilos (kg)	Consumo total (kg/kg)
RO-6784	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	28,00	32.000,00	0,00088

Fonte: FGV IBRE

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foi estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado em consonância com o SICRO (outubro/2024).

Destaca-se que, para o cálculo da produção da equipe, o SICRO (outubro/2024) utilizou como referência o tempo de ciclo da execução de uma laje de 800,00 m², com 3.200,00 kg de aço de protensão, e a mão de obra composta por 6 armadores e 6 ajudantes.

A Tabela 55 apresenta as produções da equipe para cada composição de custos do presente subgrupo.

TABELA 55 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CORDOALHA ENGRAXADA				
Código SICOR-MG	Descrição	Peso referencial (kg/m)	Tempo total de ciclo - T _c (min)	Produção de equipe - P (kg/h)
RO-6782	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	3.200,00	757,98	253,30
RO-6783	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	3.200,00	761,07	252,28

Fonte: FGV IBRE

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de cordoalha engraxada estão discriminadas na Tabela 56.

TABELA 56 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA CORDOALHA ENGRAXADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,70mm Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 15,20mm	RO-00854	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m- carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 57 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de cordoalha engraxada.

TABELA 57 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CORDOALHA ENGRAXADA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6858	Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,70 mm	0,00100 t/kg
MATRO-6859	Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 15,20 mm	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de cordoalha engraxada estão discriminadas na Tabela 58.

TABELA 58 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CORDOALHA ENGRAXADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,70 mm Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 15,20 mm	RO-00885	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00886	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00887	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de cordoalhas engraxadas deve ser realizada em quilogramas, em função da massa de cordoalha efetivamente instalada.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de cordoalha engraxada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE

A ancoragem dos cabos em um sistema de protensão pode ser ativa ou passiva. Na ancoragem ativa, a armadura é tensionada antes de ser ancorada na peça (Vieira; Santos & Machado, 2009). Além disso, a ancoragem pode ser aderente ou não aderente. Na primeira, a aderência mecânica da armadura ao concreto é realizada por meio de injeção de nata de cimento nas bainhas. Esse processo, além de garantir a aderência, protege as cordoalhas contra a corrosão (Pfiel, 1991; Schmid, 2007; Rudloff, 2015).

A utilização desse sistema possibilita estruturas com grandes vãos, maior controle de fissuração, redução de procedimentos de manutenção ao longo da vida útil e podem ser utilizadas em ambientes agressivos. Observa-se também que a ancoragem aderente possibilita a redução na quantidade de armadura passiva e apresenta melhor capacidade de resistência ao fogo, quando comparada a estruturas de concreto armado convencionais (Schmid, 2007). A Figura 14 mostra um exemplo de utilização do sistema supramencionado.

Figura 14 - Exemplo de dispositivo para ancoragem ativa



Fonte: Protenfor, 2017

Em relação às cordoalhas, estas devem obedecer a critérios e características mínimas conforme preconiza a ABNT NBR 7483/2021 - Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido - Especificação (ABNT, 2021). Ainda, conforme mencionado no item 4.3, as cordoalhas mais utilizadas neste sistema são estruturadas por sete fios de mesmo diâmetro nominal encordoados em torno de um fio central de diâmetro ligeiramente maior do que os demais e são produzidas sempre na condição de relaxação baixa (Schmid, 2007). A operação de protensão é aplicada através de macacos hidráulicos e bombas de alta pressão (Rudloff, 2015).

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de ancoragem ativa para cordoalha ativa para cordoalha aderente estão sintetizadas na Tabela 59, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 59 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE	
Definição	Consiste no fornecimento, na instalação e no tensionamento de sistemas de ancoragem para cabos de protensão aderentes.
Mão de obra	▪ 3 ajudantes; ▪ 1 armador.
Equipamentos	▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN ▪ Grupo gerador - 7,2 kVA ▪ Grupo gerador - 14 kVA ▪ Grupo gerador - 36/40 kVA ▪ Talha manual com capacidade de 3 t

TABELA 59 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE (2/2)

Materiais	- Aço CA-50 - cortado e dobrado - Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,20 mm - Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4") - Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm - Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm
Atividades auxiliares	- Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual - Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual - Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual - Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva do serviço de ancoragem ativa com cordoalhas aderentes consiste nas seguintes etapas:

- posicionamento da armadura de fretagem nos pontos de ancoragem;
- confecção e instalação de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão;
- instalação manual do dispositivo de ancoragem ativa para cordoalha aderente;
- posicionamento do conjunto bomba e macaco hidráulico por meio da talha;
- tensionamento dos cabos por meio do conjunto bomba e macaco hidráulico;

- remoção do conjunto bomba e macaco hidráulico;
- corte das cordoalhas excedentes;
- acabamento em graute.

Salienta-se que o acabamento ao qual se refere a última etapa metodológica é justificado pela recomendação de fechar os nichos, criando uma superfície plana que protege as ancoragens e cordoalhas contra a corrosão (ABNT, 2023). Nesse sentido, seguindo recomendações da referida norma, a modelagem de custos para o presente subgrupo considera o preenchimento do nicho em graute.

Outrossim, as tensões de protensão geram altos esforços de fendilhamento concentrados nessas regiões, tornando essencial o uso de armação para combatê-los, bem como de armaduras de fretagem para distribuí-los (Rudloff, 2015). Apenas o consumo de aço para fretagem é calculado conforme recomendações de catálogos de fabricantes e é apropriado nas composições de custos do presente subgrupo.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 60 apresenta os equipamentos que integram as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 60 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE	
Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-6792	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN
EQRO-2184	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN
EQRO-6793	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN
EQRO-6794	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN
EQRO-6795	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN
EQRO-6796	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA
EQRO-2176	Grupo gerador - 36/40 kVA
EQRO-2185	Talha manual com capacidade de 3 t

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 61.

TABELA 61 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudantes	3	Auxiliar na instalação do dispositivo de ancoragem ativa.
MORO-1669	Armador	1	Liderar a montagem do dispositivo de ancoragem ativa.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da ancoragem ativa para cordoalha aderente estão resumidos na Tabela 62.

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6652	Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6798	Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6653	Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6799	Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/9)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6654	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6800	Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6655	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6801	Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6656	Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6802	Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/9)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6657	Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6803	Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6658	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6804	Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6659	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6805	Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (4/9)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6660	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6806	Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6661	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6807	Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6662	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6808	Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (5/9)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6663	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6809	Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6664	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6810	Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6665	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6811	Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (6/9)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6666	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6812	Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6667	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6813	Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6668	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6814	Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (7/9)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6669	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6815	Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6670	Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6816	Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6671	Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6817	Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (8/9)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6672	Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6818	Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6673	Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6819	Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6674	Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6820	Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un

TABELA 62 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (9/9)

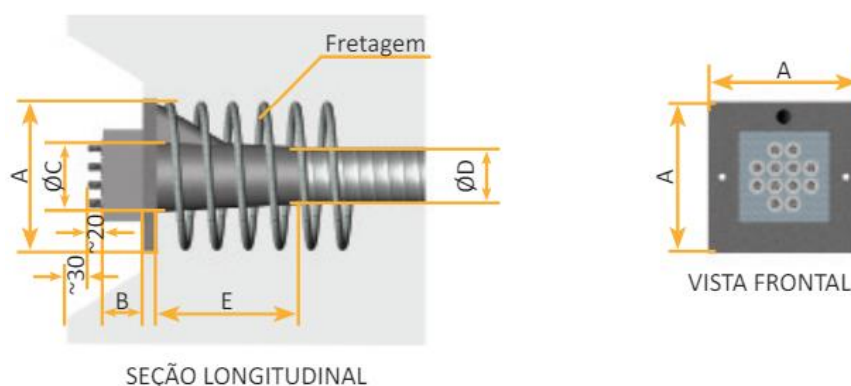
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6675	Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6821	Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	m
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. AÇO CA-50 - CORTADO E DOBRADO

Trata-se do insumo empregado na armadura de fretagem do conjunto de ancoragem ativa para resistir às tensões locais de tração no concreto, transmitidas pela ancoragem, e redistribuí-las (ABNT, 2023). A Figura 15 fornece uma representação esquemática da fretagem tipo espiral, apropriada para o serviço em questão.

Figura 15 - Fretagem tipo "espiral" em ancoragem ativa



Fonte: Rudloff, 2015

O consumo é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = C \times \gamma$$

em que:

Q representa o consumo de aço CA-50 da fretagem, em quilogramas por unidade;

C representa o comprimento unitário da barra de aço CA-50, em metros por unidade;

γ representa a massa linear do aço, em quilogramas por metro.

A Tabela 63 apresenta os parâmetros adotados para a execução da armadura de fretagem, conforme recomendações de fornecedores e em consonância com os normativos pertinentes, bem como o consumo de aço CA-50 para o referido subgrupo, das ancoragens referentes às cordoalhas com diâmetro $D = 12,70$ mm.

TABELA 63 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE AÇO CA-50 PARA FRETAGEM					
Código SICOR-MG	Fretagem - Comprimento unitário - C (m/un)	Massa linear do aço - γ (kg/m)	Número de cordoalhas (un)	Fretagem - Diâmetro (mm)	Fretagem - Consumo de aço CA-50 - Q (kg/un)
RO-6652	2,20	0,617	4,00	10,00	1,35740
RO-6654	3,60	0,617	6,00	10,00	2,22120
RO-6656	3,60	0,617	7,00	10,00	2,22120
RO-6658	4,84	0,963	8,00	12,50	4,66092
RO-6660	4,84	0,963	9,00	12,50	4,66092
RO-6662	5,50	0,963	10,00	12,50	5,29650
RO-6664	5,50	0,963	12,00	12,50	5,29650
RO-6666	5,85	1,578	15,00	16,00	9,23130
RO-6668	5,85	1,578	19,00	16,00	9,23130
RO-6670	6,82	1,578	22,00	16,00	10,76196
RO-6672	10,06	1,578	27,00	16,00	15,87468
RO-6674	10,56	1,578	31,00	16,00	16,66368

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 64 apresenta os dados referentes ao consumo de aço CA-50 para fretagem nos casos de cordoalhas com diâmetro $D = 15,20$ mm.

TABELA 64 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE AÇO CA-50 PARA FRETAGEM					
Código SICOR-MG	Fretagem - Comprimento unitário - C (m/un)	Massa linear do aço - γ (kg/m)	Número de cordoalhas (un)	Fretagem - Diâmetro (mm)	Fretagem - Consumo de aço CA-50 - Q (kg/un)
RO-6653	3,60	0,617	4,00	10,00	2,22120
RO-6655	3,60	0,617	6,00	10,00	2,22120
RO-6657	5,50	0,963	7,00	12,50	5,29650
RO-6659	5,50	0,963	8,00	12,50	5,29650
RO-6661	5,50	0,963	9,00	12,50	5,29650
RO-6663	5,50	1,578	10,00	16,00	8,67900
RO-6665	6,82	1,578	12,00	16,00	10,76196
RO-6667	6,82	1,578	15,00	16,00	10,76196
RO-6669	10,06	1,578	19,00	16,00	15,87468
RO-6671	10,56	1,578	22,00	16,00	16,66368

TABELA 64 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE AÇO CA-50 PARA FRETAGEM (2/2)

Código SICOR-MG	Fretagem - Comprimento unitário - C (m/un)	Massa linear do aço - γ (kg/m)	Número de cordoalhas (un)	Fretagem - Diâmetro (mm)	Fretagem - Consumo de aço CA-50 - Q (kg/un)
RO-6673	10,56	1,578	27,00	16,00	16,66368
RO-6675	10,56	1,578	31,00	16,00	16,66368

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHAS

Para o subgrupo em epígrafe, o dispositivo de ancoragem ativa para cordoalha aderente consiste em um conjunto de ancoragem ativa em ferro fundido nodular. Esse conjunto é composto por um bloco de ancoragem com furos troncos cônicos paralelos entre si, um conjunto de cunhas tripartidas e uma placa de distribuição, cuja finalidade é manter o estado de tensão nos cabos. A placa funil é o único componente da ancoragem que é posicionado na estrutura antes da concretagem (Rudloff, 2015). A Figura 16 apresenta um exemplo do conjunto descrito.

Figura 16 - Conjunto ancoragem ativa



Fonte: Rudloff, 2015

As dimensões dos componentes do conjunto de ancoragem variam em função do diâmetro e do número de cordoalhas aderentes. Em todos os casos, o consumo é definido em **1,00 un** por unidade de serviço ancoragem executada.

4.5.5.3. MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COMPRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250PSI) - D = 19,00 MM (3/4")

Trata-se do insumo utilizado para promover a saída de ar, instalado próximo ao dispositivo de ancoragem ativa, de tal modo a possibilitar a injeção da nata de cimento.

O consumo referencial adotado, em consonância com bibliografia especializada do SICRO (outubro/2024), é de **0,50 m/un**.

4.5.5.4. PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6,00 MM (M6) E C = 30,00 MM

Consiste no insumo para fixação da ancoragem ativa, utilizado nos casos de ancoragens com até 12 cordoalhas. O consumo é dado em unidades e definido em **2,00 un** por unidade de ancoragem ativa executada.

4.5.5.5. PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 8,00 MM (M8) E C = 50,00 MM

A ancoragem ativa composta por 15 ou mais cordoalhas requer a fixação por parafusos mais robustos em função do aumento das dimensões dos componentes do dispositivo de ancoragem ativa. O consumo do insumo em epígrafe é definido em **2,00 un** por unidade de ancoragem ativa executada.

4.5.5.6. CORTE DE CORDOALHA ADERENTE TIPO CP 190 RB COM ESMERILHADEIRA

Trata-se do serviço de corte das cordoalhas excedentes, após a realização da protensão. Esse corte deve ser realizado por meio de disco esmeril rotativo e o consumo varia em função do número de cordoalhas.

A Tabela 65 apresenta o consumo do referido serviço para as atividades referentes ao subgrupo de ancoragem ativa para cordoalha aderente.

TABELA 65 - CONSUMO DE CORTES DE CORDOALHA - ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE		
Código SICOR-MG	Descrição	Cortes (un/un)
RO-6652	Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	4,00
RO-6653	Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	4,00
RO-6654	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	6,00
RO-6655	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	6,00
RO-6656	Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	7,00
RO-6657	Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	7,00
RO-6658	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	8,00
RO-6659	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	8,00
RO-6660	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	9,00
RO-6661	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	9,00

TABELA 65 - CONSUMO DE CORTES DE CORDOALHA - ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Cortes (un/un)
RO-6662	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	10,00
RO-6663	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	10,00
RO-6664	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	12,00
RO-6665	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	12,00
RO-6666	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	15,00
RO-6667	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	15,00
RO-6668	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	19,00
RO-6669	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	19,00
RO-6670	Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	22,00
RO-6671	Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	22,00
RO-6672	Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	27,00
RO-6673	Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	27,00
RO-6674	Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	31,00
RO-6675	Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	31,00

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.7. MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Consiste no fechamento dos nichos e tem por finalidade proteger e vedar a zona de ancoragem. Para isso, adotou-se para o presente subgrupo o fechamento com graute, de acordo com as recomendações constantes na ABNT NBR 14931/2023.

O consumo do serviço supracitado é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \left[L^2 \times H - \left(\frac{e_b \times \pi \times D_b^2}{4} \right) \right] \times 10^{-9}$$

em que:

Q representa o consumo de microconcreto (*i.e.*, graute), em metros cúbicos;

L representa a largura do nicho, em milímetros;

H representa a profundidade do nicho, em milímetros;

e_b representa a espessura do bloco de ancoragem, em milímetros;

D_b representa o diâmetro do bloco de ancoragem, em milímetros.

Salienta-se que, na ausência de dados referentes ao dimensionamento mínimo de largura e profundidade dos nichos para determinados números de cordoalhas (*i.e.*, 6, 8, 9 e 10 cordoalhas), adotou-se as dimensões de largura e profundidade iguais aos valores imediatamente superiores disponíveis.

Os parâmetros adotados, considerando as recomendações técnicas do SICRO (outubro/2024) e de catálogos provenientes de fornecedores, estão apresentados na Tabela 66, bem como os respectivos consumos de graute para execução do fechamento dos nichos.

TABELA 66 - GRAUTE PARA PREENCHIMENTO DE NICHOS PARA ANCORAGENS DE CORDOALHAS DE DIÂMETRO $D = 12,70$ MM						
Código SICOR-MG	Número de cordoalhas (un)	Largura - L (mm)	Profundidade - H (mm)	Diâmetro do bloco de ancoragem - D_b (mm)	Espessura do bloco de ancoragem - e_b (mm)	Consumo - Q (m^3/un)
RO-6652	4,00	160,00	90,00	85,00	40,00	0,00208
RO-6654	6,00	190,00	90,00	100,00	40,00	0,00293
RO-6656	7,00	190,00	90,00	100,00	40,00	0,00293
RO-6658	8,00	230,00	100,00	140,00	50,00	0,00452
RO-6660	9,00	230,00	100,00	140,00	50,00	0,00452
RO-6662	10,00	230,00	100,00	140,00	50,00	0,00452
RO-6664	12,00	230,00	100,00	140,00	50,00	0,00452
RO-6666	15,00	320,00	120,00	170,00	55,00	0,01104
RO-6668	19,00	320,00	120,00	200,00	60,00	0,01040
RO-6670	22,00	380,00	140,00	250,00	65,00	0,01703
RO-6672	27,00	380,00	140,00	250,00	70,00	0,01678
RO-6674	31,00	400,00	150,00	260,00	80,00	0,01975

Fonte: FGV IBRE

Analogamente, a Tabela 67 apresenta os dados referentes aos nichos de ancoragens nos casos das cordoalhas de diâmetro $D = 15,20$ mm.

TABELA 67 - GRAUTE PARA PREENCHIMENTO DE NICHOS PARA ANCORAGENS DE CORDOALHAS DE DIÂMETRO D = 15,20 MM

Código SICOR-MG	Número de cordoalhas (un)	Largura - L (mm)	Profundidade - H (mm)	Diâmetro do bloco de ancoragem - D _b (mm)	Espessura do bloco de ancoragem - e _b (mm)	Consumo - Q (m³/un)
RO-6653	4,00	180,00	100,00	100,00	45,00	0,00289
RO-6655	6,00	220,00	100,00	100,00	45,00	0,00449
RO-6657	7,00	220,00	100,00	125,00	45,00	0,00429
RO-6659	8,00	270,00	110,00	170,00	55,00	0,00677
RO-6661	9,00	270,00	110,00	170,00	55,00	0,00677
RO-6663	10,00	270,00	110,00	170,00	55,00	0,00677
RO-6665	12,00	270,00	110,00	170,00	55,00	0,00677
RO-6667	15,00	320,00	120,00	170,00	60,00	0,01093
RO-6669	19,00	320,00	120,00	200,00	70,00	0,01009
RO-6671	22,00	380,00	140,00	250,00	75,00	0,01653
RO-6673	27,00	380,00	140,00	250,00	85,00	0,01604
RO-6675	31,00	400,00	150,00	260,00	95,00	0,01896

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.8. NICO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO

Trata-se do nico de madeira necessário para a instalação das ancoragens ativas. As áreas podem ser obtidas por meio das dimensões informadas nos catálogos de fornecedores do material de ancoragem.

A partir de referenciais de fornecedores e em consonância com os parâmetros adotados pelo SICRO (outubro/2024) no âmbito das composições de custos alusivas ao subgrupo de ancoragem ativa com cordoalha aderente (DNIT, 2024), o cálculo pode ser realizado conforme a expressão:

$$Q = \frac{L^2 + (4 \times L \times H)}{10^6}$$

em que:

Q representa o consumo de nico, em metros quadrados;

L representa a largura da peça de madeira, em milímetros;

H representa a profundidade da peça de madeira, em milímetros.

Salienta-se que, na ausência de dados referente ao dimensionamento mínimo de largura e profundidade dos nichos para determinados números de cordoalhas (*i.e.*, 6, 8, 9 e 10 cordoalhas), adotou-se as dimensões de largura e profundidade iguais aos valores imediatamente superiores disponíveis.

Dado o exposto, a Tabela 68 apresenta o consumo para as ancoragens com cordoalhas de 12,70 mm.

TABELA 68 - NICHOS DE MADEIRA PARA ANCORAGEM COM CORDOALHAS DE DIÂMETRO D = 12,70 MM				
Código SICOR-MG	Número de cordoalhas (un)	Largura - L (mm)	Profundidade - H (mm)	Consumo - Q (m²/un)
RO-6652	4,00	160,00	90,00	0,08320
RO-6654	6,00	190,00	90,00	0,10450
RO-6656	7,00	190,00	90,00	0,10450
RO-6658	8,00	230,00	100,00	0,14490
RO-6660	9,00	230,00	100,00	0,14490
RO-6662	10,00	230,00	100,00	0,14490
RO-6664	12,00	230,00	100,00	0,14490
RO-6666	15,00	320,00	120,00	0,25600
RO-6668	19,00	320,00	120,00	0,25600
RO-6670	22,00	380,00	140,00	0,35720
RO-6672	27,00	380,00	140,00	0,35720
RO-6674	31,00	400,00	150,00	0,40000

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 69 apresenta o consumo para as ancoragens com cordoalhas de 15,20 mm.

TABELA 69 - NICHOS DE MADEIRA PARA ANCORAGEM COM CORDOALHAS DE DIÂMETRO D = 15,20 MM				
Código SICOR-MG	Número de cordoalhas (un)	Largura - L (mm)	Profundidade - H (mm)	Consumo - Q (m²/un)
RO-6653	4,00	180,00	100,00	0,10440
RO-6655	6,00	220,00	100,00	0,13640
RO-6657	7,00	220,00	100,00	0,13640
RO-6659	8,00	270,00	110,00	0,19170
RO-6661	9,00	270,00	110,00	0,19170
RO-6663	10,00	270,00	110,00	0,19170
RO-6665	12,00	270,00	110,00	0,19170
RO-6667	15,00	320,00	120,00	0,25600
RO-6669	19,00	320,00	120,00	0,25600
RO-6671	22,00	380,00	140,00	0,35720
RO-6673	27,00	380,00	140,00	0,35720
RO-6675	31,00	400,00	150,00	0,40000

Fonte: FGV IBRE

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado constantes nos manuais e cadernos técnicos do SICRO (outubro/2024), no âmbito das composições de custos de ancoragem ativa com cordoalhas aderentes. Isso foi necessário devido à ausência de bibliografias específicas e à intangibilidade de informações.

Nesse contexto, a Tabela 70 resume as produções de equipe adotadas para as composições de custos referentes ao presente subgrupo

TABELA 70 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (un/h)
RO-6652	Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	7,11429
RO-6653	Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	7,11429
RO-6654	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	6,22500
RO-6655	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	6,22500
RO-6656	Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	5,85882
RO-6657	Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	5,85882
RO-6658	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	5,53333
RO-6659	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	5,53333
RO-6660	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	5,24211
RO-6661	Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	5,24211
RO-6662	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	4,98000
RO-6663	Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	4,98000
RO-6664	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	4,52727
RO-6665	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	4,52727
RO-6666	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	3,98400
RO-6667	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	3,98400

TABELA 70 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (un/h)
RO-6668	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	3,43448
RO-6669	Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	3,43448
RO-6670	Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	3,11250
RO-6671	Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	3,11250
RO-6672	Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	2,69189
RO-6673	Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	2,69189
RO-6674	Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	2,42927
RO-6675	Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	2,42927

Fonte: FGV IBRE

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de ancoragem ativa para cordoalha aderente estão discriminadas na Tabela 71.

TABELA 71 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50; Dispositivo de ancoragem ativa; Mangueira cristal trançada de PVC; Parafuso de cabeça abaulada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de ancoragem ativa para cordoalha aderente estão discriminadas na Tabela 72.

TABELA 72 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50; Dispositivo de ancoragem ativa; Mangueira cristal trançada de PVC; Parafuso de cabeça abaulada	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 73 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de ancoragem ativa de cordoalha aderente.

TABELA 73 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	0,00100 t/un
MATRO-6798	Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,01600 t/un
MATRO-6799	Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,01400 t/un
MATRO-6800	Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,01600 t/un
MATRO-6801	Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,01400 t/un
MATRO-6802	Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,01600 t/un
MATRO-6803	Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,01600 t/un
MATRO-6804	Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,02000 t/un
MATRO-6805	Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,02000 t/un
MATRO-6806	Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,02000 t/un
MATRO-6807	Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,02000 t/un
MATRO-6808	Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,02000 t/un
MATRO-6809	Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,03100 t/un
MATRO-6810	Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,02000 t/un
MATRO-6811	Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,03500 t/un
MATRO-6812	Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,03500 t/un
MATRO-6813	Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,04800 t/un
MATRO-6814	Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,04800 t/un
MATRO-6815	Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,07000 t/un
MATRO-6816	Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,04800 t/un
MATRO-6817	Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,10100 t/un
MATRO-6818	Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,07600 t/un

TABELA 73 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ADERENTE (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6819	Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,07600 t/un
MATRO-6820	Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,10100 t/un
MATRO-6821	Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,17000 t/un
MATRO-6893	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,00 mm (3/4")	0,00030 t/m
MATRO-6894	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6,00 mm (M6) e C = 30,00 mm	0,00002 t/un
MATRO-6895	Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8,00 mm (M8) e C = 50,00 mm	0,00003 t/un

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de ancoragem ativa para cordoalha aderente deve ser realizado em unidades, em função da quantidade efetivamente instalada.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de ancoragem ativa para cordoalha aderente, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE

A ancoragem ativa pode ser empregada para otimizar o desempenho das lajes protendidas, uma vez que a aplicação de tensões nas cordoalhas aumenta a resistência da estrutura (Engineme, 2023). Esse método pode ser utilizado para protensão de lajes, pisos, tabuleiros de pontes e outras estruturas delgadas (Rudloff, 2015). A Figura 17 apresenta um exemplo de aplicação do sistema em uma laje.

Figura 17 - Ancoragem ativa em laje



Fonte: Carvalho, 2019

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente estão sintetizadas na Tabela 74, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 74 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE	
Definição	Consiste no fornecimento, na instalação e no tensionamento de sistemas de ancoragem ativa para lajes, utilizando cordoalhas aderentes.
Mão de obra	1 ajudante; 1 armador.
Equipamentos	- Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade 250 kN; - Grupo gerador - 7,2 kVA
Materiais	- Aço CA-50 - cortado e dobrado - Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,20 mm - Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,70 mm - Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,20 mm - Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,70 mm - Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 15,20 mm - Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,50 mm (3/8") - Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")
Atividades auxiliares	- Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual - Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual - Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual - Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para o serviço de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente consiste nas seguintes etapas:

- posicionamento da armadura de fretagem nos pontos de ancoragem;
- posicionamento da fôrma plástica ou do nicho de madeira;
- instalação manual do dispositivo de ancoragem ativa para laje com cordoalha aderente;
- tensionamento dos cabos por meio do conjunto bomba e macaco hidráulico;
- remoção do conjunto bomba e macaco hidráulico;
- corte das cordoalhas excedentes;
- acabamento em graute.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 75 apresenta os equipamentos que integram as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 75 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-6791	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN;
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 76.

TABELA 76 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na instalação do dispositivo de ancoragem ativa para laje.
MORO-1669	Armador	1	Liderar a montagem do dispositivo de ancoragem ativa para laje.

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente estão resumidos na Tabela 77.

TABELA 77 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6676	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6824	Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,70 mm	un
MATRO-6864	Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,70 mm	un
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6677	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6825	Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 15,20 mm	un
MATRO-6865	Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 15,20 mm	un
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6678	Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6826	Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6892	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,50 mm (3/8")	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6679	Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6827	Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6892	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,50 mm (3/8")	m

TABELA 77 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6680	Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6828	Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6892	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,50 mm (3/8")	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6681	Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6829	Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6892	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,50 mm (3/8")	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6682	Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6830	Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,70 mm	un
MATRO-6892	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,50 mm (3/8")	m

TABELA 77 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

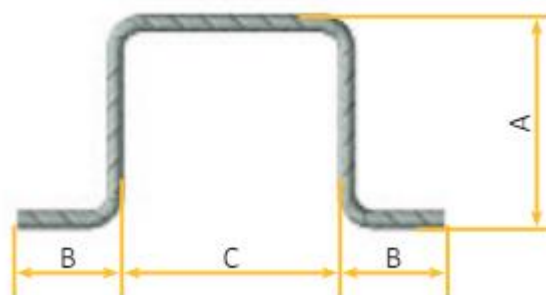
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²
RO-6683	Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6831	Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,20 mm	un
MATRO-6892	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,50 mm (3/8")	m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	m²

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. AÇO CA-50 - CORTADO E DOBRADO

Trata-se do insumo empregado na armadura de fretagem do conjunto de ancoragem ativa e tem por finalidade resistir às tensões locais de tração no concreto que são transmitidas pela ancoragem e redistribuí-las (ABNT, 2023). A Figura 18 apresenta uma representação esquemática da fretagem apropriada para o serviço em questão.

Figura 18 - Fretagem em ancoragem ativa para lajes



Fonte: Rudloff, 2015

O consumo é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = C \times \gamma \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de aço CA-50, em quilogramas por unidade;
 C representa o comprimento unitário da fretagem, em metros por unidade;
 γ representa a massa linear do aço, em quilogramas por metro;
 Q_t representa a quantidade de fretagens, em unidades.

A Tabela 78 apresenta os parâmetros adotados em relação a fretagem, conforme recomendações de fornecedores e em consonância com os normativos pertinentes, e o consumo de aço CA-50 para o referido subgrupo. O diâmetro das barras utilizadas é de $D = 10,00$ mm.

TABELA 78 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE AÇO CA-50 PARA FRETAGEM - SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Fretagem - Comprimento unitário - C (m/un)	Massa linear do aço - γ (kg/m)	Número de cordoalhas (un)	Fretagem - quantidade (un)	Consumo de aço CA-50 - Q (kg/un)
RO-6676	0,04800	0,617	1,00	2,00	0,05923
RO-6677	0,04800	0,617	1,00	2,00	0,05923
RO-6678	0,04800	0,617	2,00	2,00	0,05923
RO-6679	0,04800	0,617	2,00	2,00	0,05923
RO-6680	0,06000	0,617	3,00	4,00	0,14808
RO-6681	0,06000	0,617	3,00	4,00	0,14808
RO-6682	0,06000	0,617	4,00	4,00	0,14808
RO-6683	0,06400	0,617	4,00	4,00	0,15795

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.2. ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES

O material em análise tem como finalidade manter o estado de tensão nos cabos. As dimensões dos componentes do conjunto de ancoragem variam em função do diâmetro e do número de cordoalhas aderentes.

Em todos os casos, o consumo é definido em **1,00000 un** por unidade de serviço ancoragem executada.

4.6.5.3. FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHOS DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - $D = 12,70$ MM E $15,20$ MM

Consiste em insumo utilizado para auxiliar na protensão do cabo da ancoragem ativa nos casos de monocordoalha (i.e., 1 cordoalha aderente). O insumo usado em cada caso difere apenas em função do diâmetro da cordoalha, seja de diâmetro 12,70 mm ou 15,2 mm. O consumo do referido insumo é definido em **1,00 un/un**.

4.6.5.4. MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COMPRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250PSI) - D = 19,00 MM (3/ 2.6.4.3. FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHOS DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,70 MM E 15,20 MM

Trata-se do insumo utilizado para promover a saída de ar, instalado próximo ao dispositivo de ancoragem, de tal modo a possibilitar a injeção da nata de cimento.

O consumo referencial adotado, em consonância com bibliografia e referencial técnico especializado do SICRO (outubro/2024), é de **0,50 m/un.**

4.6.5.5. PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA - D = 6,00 MM (M6) E C = 30,00 MM

Esse material tem como finalidade a fixação da ancoragem ativa. O consumo é dado em unidades e definido em **2,00000 un** por unidade de ancoragem ativa executada.

4.6.5.6. CORTE DE CORDOALHA ADERENTE TIPO CP 190 RB COM ESMERILHADEIRA

Trata-se do serviço de corte das cordoalhas excedentes, após a realização da protensão. Esse corte deve ser realizado por meio de disco esmeril rotativo e o consumo varia em função do número de cordoalhas.

A Tabela 79 apresenta o consumo do referido serviço para as atividades referentes ao subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente.

TABELA 79 - CONSUMO DE CORTES DE CORDOALHA - SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE		
Código SICOR-MG	Descrição	Cortes (un)
RO-6676	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	1,00
RO-6677	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	1,00
RO-6678	Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	2,00
RO-6679	Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	2,00
RO-6680	Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	3,00
RO-6681	Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	3,00
RO-6682	Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	4,00
RO-6683	Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	4,00

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.7. MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Consiste no fechamento dos nichos e tem por finalidade a proteção e a vedação da zona de ancoragem. Para isso, adotou-se para o presente subgrupo o fechamento com graute, de acordo com as recomendações constantes na ABNT NBR 14931/2023.

Ainda, conforme especificações de catálogos de fornecedores e em consonância com os valores observados no SICRO (outubro/2024), adotou-se as profundidades do nicho e do bloco de ancoragem iguais a 100 mm e 50 mm, respectivamente.

Dado o exposto, o consumo do serviço supracitado é igual ao volume do nicho descontado o volume do bloco de ancoragem e dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(L_1 \times L_2 \times 100) - (L_{b1} \times L_{b2} \times 50)}{10^9}$$

em que:

Q representa o consumo de microconcreto (graute), em metros cúbicos;

L₁ representa a medida da menor dimensão do nicho, em milímetros;

L₂ representa a medida da maior dimensão do nicho, em milímetros;

L_{b1} representa a medida da menor dimensão do bloco de ancoragem, em milímetros;

L_{b2} representa a medida da maior dimensão do bloco de ancoragem, em milímetros.

A Tabela 80 apresenta os parâmetros adotados, bem como os respectivos consumos de graute para execução do fechamento dos nichos no subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente.

TABELA 80 - GRAUTE PARA PREENCHIMENTO DE NICHOS - SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE						
Código SICOR-MG	Nº de cordoalhas (un)	Menor dimensão nicho - L ₁ (mm)	Maior dimensão nicho - L ₂ (mm)	Menor dimensão bloco - L _{b1} (mm)	Maior dimensão bloco - L _{b2} (mm)	Consumo (m³/un)
RO-6676	1,00	140,00	140,00	100,00	100,00	0,00146
RO-6677	1,00	140,00	140,00	100,00	100,00	0,00146
RO-6678	2,00	170,00	175,00	125,00	130,00	0,00216
RO-6679	2,00	160,00	205,00	115,00	160,00	0,00236
RO-6680	3,00	170,00	230,00	125,00	185,00	0,00275
RO-6681	3,00	170,00	250,00	125,00	205,00	0,00297
RO-6682	4,00	155,00	275,00	110,00	230,00	0,00300
RO-6683	4,00	170,00	295,00	125,00	250,00	0,00345

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.8. NICHOS DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO

Trata-se de nichos de madeira necessários à instalação da ancoragem, com exceção dos casos de ancoragem com uma única cordoalha ativa. As áreas podem ser obtidas por meio das dimensões informadas nos catálogos de fornecedores do material de ancoragem.

Nesse sentido, o consumo do referido serviço foi definido a partir de referenciais de fornecedores e de premissas adotadas pelo SICRO (outubro/2024) no âmbito das composições de custos alusivas ao subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente (DNIT, 2024) e é definido pela expressão matemática a seguir:

$$Q = \left[\frac{(2 \times L_1 \times H) + (2 \times L_2 \times H) + (L_1 \times L_2)}{10^6} \right] \times \frac{1}{Q_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nicho, em metros quadrados por unidade;

L₁ representa a medida da menor dimensão da peça de madeira, em milímetros;

H representa a profundidade da peça de madeira, em milímetros;

L₂ representa a medida da maior dimensão da peça de madeira, em milímetros;

Q_t representa a quantidade referencial de cordoalhas, em unidades.

A Tabela 81 apresenta os parâmetros adotados e o consumo de nicho de madeira para as ancoragens referentes ao subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente.

TABELA 81 - NICHOS DE MADEIRA PARA ANCORAGEM COM CORDOALHAS - SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Nº de cordoalhas (un)	Menor dimensão - L ₁ (mm)	Profundidade - H (mm)	Maior dimensão - L ₂ (mm)	Diâmetro (mm)	Consumo (m³/un)
RO-6678	2,00	170,00	100,00	175,00	12,70	0,00216
RO-6679	2,00	160,00	100,00	205,00	15,20	0,00236
RO-6680	3,00	170,00	100,00	230,00	12,70	0,00275
RO-6681	3,00	170,00	100,00	250,00	15,20	0,00297
RO-6682	4,00	155,00	100,00	275,00	12,70	0,00300
RO-6683	4,00	170,00	100,00	295,00	15,20	0,00345

Fonte: FGV IBRE

Cumprir informar que para as composições de custos atinentes às monocordoalhas remunera-se a utilização de formas plásticas, conforme mencionado no item 4.6.5.3 do presente Caderno Técnico.

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO (outubro/2024), no âmbito das composições de custos de ancoragem ativa para lajes com cordoalhas aderentes. Isso foi necessário devido à ausência de bibliografias específicas e à intangibilidade de informações.

A Tabela 82 resume as produções de equipe adotadas para as composições de custos referentes ao presente subgrupo.

TABELA 82 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (un/h)
RO-6676	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	12,45000
RO-6677	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	12,45000
RO-6678	Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	11,07000
RO-6679	Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	11,07000
RO-6680	Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	9,96000
RO-6681	Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	9,96000
RO-6682	Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	9,05455
RO-6683	Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	9,05455

Fonte: FGV IBRE

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente estão discriminadas na Tabela 83.

TABELA 83 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ADERENTE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50; Dispositivo de ancoragem ativa para laje; Mangueira cristal trançada de PVC; Parafuso de cabeça sextavada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de ancoragem ativa para laje com cordoalha aderente estão discriminadas na Tabela 84.

TABELA 84 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJE COM CORDOALHA ADERENTE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50; Dispositivo de ancoragem ativa para laje; Mangueira cristal trançada de PVC; Parafuso de cabeça sextavada	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 85 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente.

TABELA 85 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJE COM CORDOALHA ADERENTE

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	0,00100 t/un
MATRO-6824	Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,70 mm	0,00200 t/un
MATRO-6825	Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 15,20 mm	0,00300 t/un
MATRO-6826	Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,00300 t/un
MATRO-6827	Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,00500 t/un
MATRO-6828	Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,00400 t/un
MATRO-6829	Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,00700 t/un
MATRO-6830	Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,70 mm	0,00600 t/un
MATRO-6831	Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,20 mm	0,00600 t/un
MATRO-6892	Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,50 mm (3/8")	0,00012 t/m
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	0,00002 t/un

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente deve ser realizado em unidades, em função da quantidade de ancoragem ativa efetivamente instalada.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha aderente, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ENGRAXADA

A ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada é um sistema de protensão no qual não existe aderência entre o aço e a estrutura de concreto. Os cabos consistem em uma ancoragem em cada extremidade com uma cordoalha de aço envolta com graxa e uma capa de polietileno de alta densidade. A graxa possibilita a movimentação das cordoalhas nas bainhas e a ancoragem é realizada após a etapa de concretagem (Rudloff, 2015). A Figura 19 ilustra esse sistema.

Figura 19 - Representação esquemática de sistema de ancoragem engraxada



Fonte: Rudloff, 2015

Esse sistema utiliza a ancoragem para cabos engraxados de monocordoalha, composta por um bloco de ferro fundido, uma luva, uma cunha bi-partida e a cordoalha engraxada e plastificada (Rudloff, 2015). A Figura 20 exemplifica a aplicação prática da ancoragem ativa com cordoalha engraxada.

Figura 20 - Cordoalha engraxada - exemplo de utilização



Fonte: Cabos de Aço SC, 2020

A protensão não aderente pode ser executada a partir de equipamentos leves, em comparação à ancoragem aderente, sendo uma opção frente ao concreto armado convencional em obras de pequeno porte. Além disso, os cabos engraxados são leves, de fácil manuseio e flexíveis, o que permite a existência de curvas em sua disposição em planta (Rudloff, 2015).

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada estão sintetizadas na Tabela 86, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 86 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ENGRAXADA	
Definição	Consiste no fornecimento, na instalação e no tensionamento de sistemas de ancoragem ativa para lajes, utilizando cordoalhas engraxadas (protensão não aderente).
Mão de obra	▪ 1 ajudante; ▪ 1 armador.
Equipamentos	▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade 250 kN; ▪ Grupo gerador - 7,2 kVA
Materiais	▪ Aço CA-50 - cortado e dobrado ▪ Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,70 mm ▪ Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 15,20 mm ▪ Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,70 mm ▪ Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 15,20 mm ▪ Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")
Atividades auxiliares	▪ Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual ▪ Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual ▪ Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para o serviço de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada consiste nas seguintes etapas:

- posicionamento da armadura de fretagem, anteriormente à etapa de concretagem da laje;
- instalação manual do dispositivo de ancoragem ativa para laje com cordoalha engraxada;
- tensionamento dos cabos por meio do conjunto bomba e macaco hidráulico;
- remoção do conjunto bomba e macaco hidráulico;
- corte das cordoalhas excedentes;
- acabamento em graute.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 87 apresenta os equipamentos que integram as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 87 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ENGRAXADA

Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-6791	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 88.

TABELA 88 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ENGRAXADA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na instalação do dispositivo de ancoragem ativa para laje.
MORO-1669	Armador	1	Liderar a montagem do dispositivo de ancoragem ativa para laje.

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos da ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada estão resumidos na Tabela 89.

TABELA 89 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

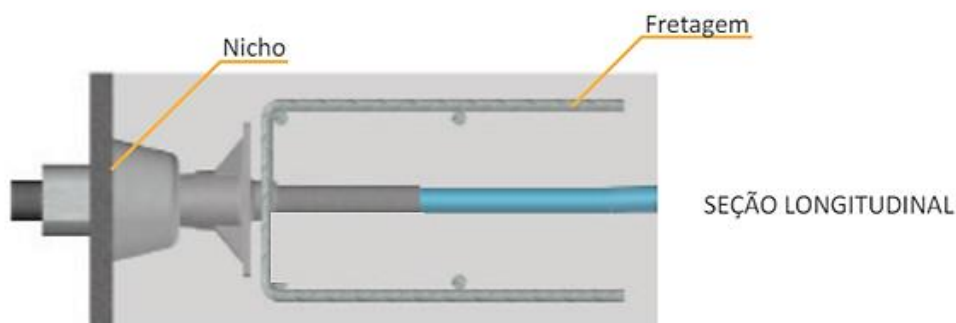
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6684	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6822	Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,70 mm	un
MATRO-6864	Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,70 mm	un
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6787	Corte de cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-6685	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	un
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-6823	Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 15,20 mm	un
MATRO-6865	Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 15,20 mm	un
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. AÇO CA-50 - CORTADO E DOBRADO

Trata-se do insumo empregado na armadura de fretagem do conjunto de ancoragem ativa, destinada a resistir às tensões locais de tração no concreto que são transmitidas pela ancoragem e redistribuí-las (ABNT, 2023). A Figura 21 representa uma armadura de fretagem.

Figura 21 - Representação de armadura de fretagem para ancoragem ativa com cordoalha engraxada



Fonte: Rudloff, 2015

O consumo é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \left[\frac{2 \times C + e - (2 \times co)}{10^3} \right] \times \gamma$$

em que:

Q representa o consumo de aço CA-50, em quilogramas por unidade;

C representa o comprimento horizontal da armadura de fretagem, em milímetros

e representa a espessura referencial da laje, em milímetros;

co representa o cobrimento mínimo referencial da armadura da laje, em milímetros;

γ representa a massa linear do aço, em quilogramas por metro.

Cumprir informar que foi adotado um cobrimento referencial de 2,50 cm e a espessura referencial de 16,00 cm, correspondente a espessura mínima para lajes lisas em concreto protendido conforme preconiza a NBR 6118 - Projetos de Estruturas de Concreto (ABNT, 2024a). Além disso, a bitola do aço referente à armadura de fretagem para o subgrupo em epígrafe é de 8,00 mm, conforme preconizam os catálogos dos fornecedores adotados.

Dado o exposto, a Tabela 90 apresenta os parâmetros adotados e o consumo de aço referente ao subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada.

TABELA 90 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE CONSUMO DE AÇO CA-50 PARA FRETAGEM - SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ENGRAXADA

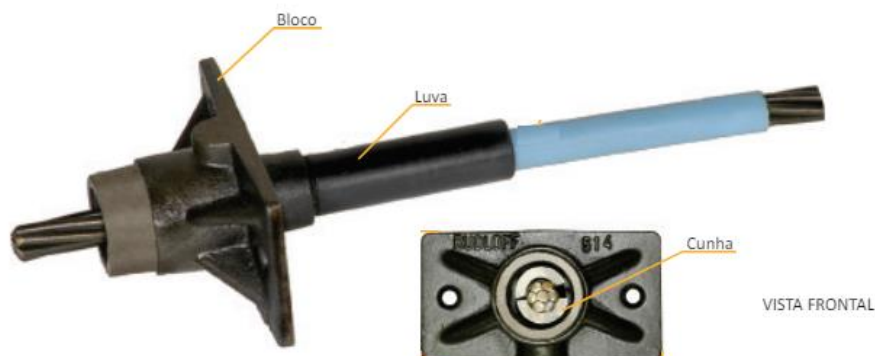
Código SICOR-MG	Comprimento horizontal - C (mm)	Fretagem - quantidade (un)	Massa linear do aço - γ (kg/m)	Consumo de aço CA-50 - Q (kg/un)
MATRO-1772	35,00	2,00	0,39500	0,07110

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.2. ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA - D = 12,70 MM E 15,20 MM

O material referenciado é utilizado para cabos engraxados de monocordoalha e tem por finalidade manter o estado de tensão nos cabos. Ele é composto por um bloco de ferro fundido, uma luva e uma cunha bi-partida (Rudloff, 2015), conforme mostra a Figura 22.

Figura 22 - Representação de ancoragem ativa para cabos engraxados de monocordoalha



Fonte: Adaptado de Rudloff, 2015

Isso posto, o consumo é definido em 1,00 un por unidade de serviço ancoragem executada.

4.7.5.3. FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHOS DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,70 MM E 15,20 MM

Consiste em insumo utilizado para auxiliar na protensão do cabo da ancoragem ativa. O insumo usado em cada caso difere apenas em função do diâmetro da cordoalha, seja de diâmetro 12,70 mm ou 15,20 mm.

O consumo do referido insumo é definido em **1,00 un** por unidade de serviço executado.

4.7.5.4. MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA DE PVC COMPRESSÃO DE TRABALHO DE 1,50 MPa (250PSI) - D = 19,00 MM (3/4") **4.7.5.3. FÔRMA PLÁSTICA PARA NICHOS DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,70 MM E 15,20 MM**

Trata-se do insumo utilizado para promover a saída de ar, instalado próximo ao dispositivo de ancoragem, de tal modo a possibilitar a injeção da nata de cimento.

O consumo referencial adotado, em consonância com bibliografia e referencial técnico especializado do SICRO (outubro/2024), é de **0,50 m/un**.

4.7.5.5. PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4")

Consiste em insumo utilizado para realizar a fixação da ancoragem ativa. A fixação ocorre nas extremidades do bloco de ancoragem.

O consumo do parafuso supracitado é de **2,00 un** por unidade de serviço executado.

4.7.5.6. CORTE DE CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB COM ESMERILHADEIRA

Trata-se do serviço de corte das cordoalhas excedentes após a realização da protensão. Esse corte deve ser realizado por meio de disco esmeril rotativo e o consumo do referido serviço é dado em função do número de cordoalhas a serem cortadas. Para o subgrupo em epígrafe, o consumo é igual a **1,00 un/un**.

4.7.5.7. MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Consiste no serviço para realizar o fechamento dos nichos e tem por finalidade proteger e vedar a zona de ancoragem. Para isso, adotou-se para o presente subgrupo o fechamento com graute, de acordo com as recomendações constantes na ABNT NBR 14931/2023.

O consumo é dado pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \left[\frac{1}{12} \times \pi \times H \times (D^2 + d^2 + D \times d) \right] \times 10^{-9}$$

em que:

Q representa o volume de graute, em metros cúbicos por unidade;

H representa a profundidade da fôrma plástica, em milímetros;

D representa o diâmetro maior da fôrma plástica, em milímetros;

d representa o diâmetro menor da fôrma plástica, em milímetros.

O consumo de graute por unidade de ancoragem adotado foi calculado pelo volume da fôrma plástica para o nicho. A Tabela 91 apresenta os parâmetros adotados e o consumo da referida atividade para o subgrupo em questão.

TABELA 91 - GRAUTE PARA PREENCHIMENTO DE NICHOS - SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ENGRAXADA

Código SICOR-MG	Diâmetro da cordoalha (mm)	Diâmetro menor da fôrma - d (mm)	Diâmetro maior da fôrma - D (mm)	Altura da fôrma plástica - H (mm)	Consumo - Q (m³/un)
RO-6684	12,70	46,00	64,00	43,00	0,00010
RO-6685	15,20	55,00	78,00	56,00	0,00020

Fonte: FGV IBRE

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado do SICRO (outubro/2024), no âmbito das composições de custos de ancoragem ativa para lajes com cordoalhas engraxadas.

A Tabela 92 resume as produções de equipe adotadas para as composições de custos referentes ao presente subgrupo.

TABELA 92 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ENGRAXADA

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (un/h)
RO-6684	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,70 mm - fornecimento e instalação	12,45000
RO-6685	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,20 mm - fornecimento e instalação	12,45000

Fonte: FGV IBRE

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de ancoragem ativa para cordoalha engraxada estão discriminadas na Tabela 93.

TABELA 93 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM CORDOALHA ENGRAXADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50; Dispositivo de ancoragem ativa para laje; Fôrma plástica; Parafuso de cabeça sextavada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de ancoragem ativa para laje com cordoalha engraxada estão discriminadas na Tabela 94.

TABELA 94 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJE COM CORDOALHA ENGRAXADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50; Dispositivo de ancoragem ativa para laje; Fôrma plástica; Parafuso de cabeça sextavada	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 95 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada.

TABELA 95 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ANCORAGEM ATIVA PARA LAJE COM CORDOALHA ENGRAXADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	0,00100 t/un
MATRO-6822	Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,70 mm	0,00130 t/un
MATRO-6823	Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 15,20 mm	0,00130 t/un
MATRO-6896	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	0,00002 t/un

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de ancoragem ativa para lajes com cordoalha engraxada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. CORTE DE CORDOALHAS

O subgrupo em questão consiste no serviço de corte das cordoalhas e é realizado em dois momentos distintos na protensão:

- corte da cordoalha da bobina para fornecer o tamanho definido em projeto;
- corte das extensões provenientes da ancoragem do sistema, após o tensionamento do sistema.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de corte de cordoalhas estão sintetizadas na Tabela 96, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 96 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE CORDOALHAS

Definição	Consiste no serviço de corte de cordoalhas de protensão, tanto aderentes quanto engraxadas, para adequação ao tamanho de projeto e para remoção de excedentes após o tensionamento.
------------------	---

TABELA 96 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CORTE DE CORDOALHAS (2/2)

Mão de obra	1 ajudante; 1 armador.
Equipamentos	- Esmerilhadeira elétrica manual angular; - Grupo gerador - 3,2 kVA
Materiais	Disco diamantado para desbaste - D = 180,00 mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidades (un)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva se resume à seguinte etapa:

- corte das cordoalhas com o uso da esmerilhadeira elétrica manual angular.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 97 apresenta os equipamentos que integram as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 97 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE CORDOALHAS

Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-6767	Esmerilhadeira elétrica manual angular
EQRO-2079	Grupo gerador - 3,2 kVA

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 98.

TABELA 98 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE CORDOALHAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar no serviço de corte.
MORO-1669	Armador	1	Executar os cortes das cordoalhas.

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos do corte de cordoalhas está apresentado na Tabela 99.

TABELA 99 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6785	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
MATRO-6862	Disco diamantado para desbaste - D = 180,00 mm	un
RO-6786	Corte de cordoalha aderente tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
MATRO-6862	Disco diamantado para desbaste - D = 180,00 mm	un
RO-6787	Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 12,70 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
MATRO-6862	Disco diamantado para desbaste - D = 180,00 mm	un
RO-6788	Corte cordoalha engraxada tipo CP 190 RB D = 15,20 mm com esmerilhadeira elétrica manual	un
MATRO-6862	Disco diamantado para desbaste - D = 180,00 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. DISCO DIAMANTADO PARA DESBASTE - D = 180,00 MM

Consiste no insumo acoplado à esmerilhadeira para a realização dos cortes. O consumo é dado a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{N_c}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo do disco diamantado, em unidades por unidade;

N_c representa o número de cortes, em unidades;

V_u representa a vida útil do disco de corte em função do número de utilizações, em unidades.

A Tabela 100 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 100 - CONSUMO DE DISCO DE CORTE - SUBGRUPO DE CORTE DE CORDOALHAS

Diâmetro da cordoalha (mm)	Número de cortes - N (un)	Vida útil - V_u (un)	Consumo - Q (un/un)
12,70	1,00	200,00	0,00500
15,20	1,00	140,70	0,00711

Fonte: FGV IBRE

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento. Ademais, as produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas no âmbito do

SICRO (outubro/2024). Essa abordagem foi necessária devido à ausência de bibliografias específicas e à intangibilidade de informações.

Considerando que o tipo e o diâmetro da cordoalha influenciam no tempo de corte, foram adotados os tempos de ciclo empregados nas operações de corte das seguintes composições de custos do SICRO (outubro/2024):

- Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação - Código SICRO (outubro/2024): 4507956;
- Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação - Código SICRO (outubro/2024): 4507957;
- Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação – Código SICRO (outubro/2024): 4507958;
- Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação – Código SICRO (outubro/2024): 4507959.

À face do exposto, a produção horária foi obtida aplicando a seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times N_c \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em unidades por hora;

N_c representa o número de cortes, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A Tabela 101 resume os parâmetros referenciais aplicados e a respectiva produção horária para cada composição de custos do subgrupo em estudo.

TABELA 101 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE CORTE DE CORDOALHAS				
Código SICOR-MG	Número de cortes - N_c (un)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (un/h)
RO-6785	1,00	0,83	0,40	124,50
RO-6786	1,00	0,83	0,57	87,37
RO-6787	1,00	0,83	0,50	99,60
RO-6788	1,00	0,83	0,70	71,14

Fonte: FGV IBRE

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de corte de cordoalhas deve ser realizada em unidades, em função da quantidade efetivamente executada.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de corte de cordoalhas, a execução pode ocorrer sob chuva, em local coberto.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. NICHOS DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO

O subgrupo em epígrafe trata do serviço de confecção e fixação dos nichos à estrutura protendida. A principal função desses nichos é moldar uma abertura no concreto que permita o acesso do macaco hidráulico à cavidade de ancoragem.

Segundo Rudloff (2015), é pertinente que as ancoragens estejam reentrantes à estrutura de concreto, o que justifica a necessidade da construção dos nichos. É fundamental que, após a protensão, esses espaços sejam fechados para proteção das ancoragens contra intempéries e corrosão.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão estão sintetizadas na Tabela 102, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 102 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO NICHOS DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO	
Definição	Consiste na confecção e instalação de nichos de madeira para criar aberturas nas estruturas protendidas, permitindo o acesso e o tensionamento das ancoragens.
Mão de obra	▪ 1 ajudante; ▪ 1 carpinteiro.
Equipamentos	▪ Grupo gerador - 14 kVA; ▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm;
Materiais	▪ Compensado de virola - E = 6,00 mm; ▪ Pregos de ferro.
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros quadrados (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva se resume às seguintes etapas:

- corte das peças de madeira nas dimensões especificadas com uso da serra circular de bancada;
- fixação manual das peças com uso de pregos de ferro;
- posicionamento do nicho no elemento estrutural pela mão de obra.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 103 apresenta os equipamentos que integram as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 103 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE NICHOS DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO	
Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 104.

TABELA 104 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE NICHOS DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na montagem dos nichos e posicionamento no elemento estrutural.
MORO-1672	Carpinteiro	1	Cortar madeira e montar os nichos.

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do nicho de madeira para dispositivo de ancoragem e protensão estão resumidos na Tabela 105.

TABELA 105 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6789	Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação	un
MATRO-6857	Compensado de virola - E = 6,00 mm	m²
MATRO-1842	Prego de ferro	kg

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. COMPENSADO DE VIROLA - E = 6,00 MM

Consiste no insumo utilizado integralmente na confecção dos nichos. Considerando uma taxa de perda de 10,00%, o consumo é igual a **1,10000 m²/m²**.

4.9.5.2. PREGO DE FERRO

Consiste em insumo utilizado para fixação das peças na confecção dos nichos de madeira. O consumo referencial adotado é de **0,20000 kg** por unidade de serviço executado.

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO (outubro/2024), devido à ausência de bibliografias específicas e à intangibilidade de informações. Nesse ínterim, a produção de equipe é igual a **1,00 m²/h**.

Sabendo que, de forma acessória à mão de obra, são empregados os equipamentos supracitados no item 4.9.3, a produção horária do equipamento “EQRO-2085 - Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW” é calculada aplicando a seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

A representa a área de corte, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

Para o tempo de ciclo, considerou-se 5 cortes levando 1,00 minuto para ser realizado, totalizando os 5 minutos adotados.

A Tabela 106 resume os parâmetros da produção horária dos equipamentos.

TABELA 106 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS NICO DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO			
Área - A (m ²)	Fator de eficiência - F _e	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (m ² /h)
1,00	0,83	5,00	9,96000

Fonte: FGV IBRE

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de nico de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão estão discriminadas na Tabela 107.

TABELA 107 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO NICHOS DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Compensado de virola - E = 6,00 mm; Prego de ferro	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão estão discriminadas na Tabela 108.

TABELA 108 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE NICHOS DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Compensado de virola - E = 6,00 mm; Prego de ferro	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 109 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão.

TABELA 109 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE NICHOS DE MADEIRA PARA DISPOSITIVO DE ANCORAGEM DE PROTENSÃO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6857	Compensado de virola - E = 6,00 mm;	0,00600 t/m ²
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente instalada.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA

A gaiola metálica é utilizada para armazenar e manipular as cordoalhas de protensão de maneira mais controlada e adequada. Ela é composta por perfis metálicos em cantoneiras com 25,40 mm de largura e 4,76 mm de espessura.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha estão sintetizadas na Tabela 110, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 110 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA

Definição	Consiste na confecção de gaiolas metálicas para o armazenamento e a manipulação de cordoalhas de protensão.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	▪ Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,40 mm e E = 4,76 mm.
Atividades auxiliares	▪ Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Quilogramas (kg)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

O conjunto de atividades que compõe a execução da gaiola metálica está listado abaixo.

- corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno para preparo das cantoneiras;
- montagem e solda elétrica das peças para confecção da gaiola de armazenamento das cordoalhas.

Os perfis metálicos foram adotados com base nas dimensões estabelecidas na norma NBR 15980:2024 (ABNT 2024b).

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.10.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material e as atividades auxiliares apropriados na composição de custos da gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha está apresentado na Tabela 111.

TABELA 111 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-6784	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção	kg
MATRO-6856	Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,40 mm e E = 4,76 mm	kg
RO-6790	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	cm ²
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 25,40 MM E E = 4,76 MM

Insumo adotado para consolidação da estrutura de armazenamento, unido por solda elétrica.

O consumo das cantoneiras para gaiola é de modelo referencial disponibilizado pelo SICRO (outubro/2024), sendo **1,00 kg** por unidade de serviço executado.

4.10.5.2. CORTE DE PERFIS DE AÇO COM ESPESSURA DE 4,07 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

A atividade de corte dos perfis é necessária para adequar as peças às dimensões requisitadas para montagem da gaiola metálica.

Foi adotada nos cálculos de consumo a massa de aço da Norma NBR 15980 (ABNT 2024b); assim como a massa total da gaiola proveniente do SICRO (outubro/2024).

A expressão matemática que mensura o consumo de cortes de perfis metálicos está descrita abaixo.

$$Q = \frac{A}{M}$$

em que:

Q representa o consumo de cortes de perfis metálicos, em centímetros quadrados por quilograma;

A representa a área total de corte, em centímetros quadrados;

M representa a massa total da gaiola, em quilogramas.

Os parâmetros adotados no cálculo do consumo de cortes estão apresentados na Tabela 112.

TABELA 112 - PARÂMETROS PARA CONSUMO DE CORTES		
Massa total da gaiola - M (kg)	Área total de cortes - A (cm ²)	Consumo - Q (cm ² /kg)
28,00	34,00	1,21429

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.3. SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX

A solda em questão é utilizada para unir as cantoneiras e as chapas metálicas, estruturando a gaiola de armazenamento através dos eletrodos E60XX.

O cálculo matemático que descreve a obtenção do consumo de solda é descrito abaixo.

$$Q = \frac{V \times 10^6 \times \rho}{M \times E_d}$$

em que:

Q representa o consumo de solda elétrica, em quilogramas por quilograma;

V representa o volume de solda, em centímetros cúbicos;

ρ representa a massa específica do aço, em quilogramas por metro cúbico;

M representa a massa total da gaiola, em quilogramas;

E_d representa a eficiência de deposição.

Os parâmetros utilizados no cálculo do consumo de solda elétrica estão representados na Tabela 113.

TABELA 113 - CONSUMO DE SOLDA ELÉTRICA				
Volume de solda - V (cm ³)	Massa total da gaiola - M (kg)	Massa específica do aço - ρ (kg/m ³)	Eficiência de deposição - E_d	Consumo - Q (kg/kg)
3,00	28,00	7.850,00	0,745	0,00113

Fonte: FGV IBRE

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

Considerando que todos os serviços empregados na confecção da gaiola metálica são apropriados na parcela unitária da composição de custos, a produção da equipe é igual a 1,00 kg/h.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha estão discriminadas na Tabela 114.

TABELA 114 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,40 mm e E = 4,76 mm	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha estão discriminadas na Tabela 115.

TABELA 115 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,40 mm e E = 4,76 mm	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 116 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha.

TABELA 116 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-6856	Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,40 mm e E = 4,76 mm	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha deve ser realizada em quilogramas, em função da massa efetivamente confeccionada.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de gaiola metálica, a execução pode ocorrer sob chuva, em local coberto.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Segundo Geraldi (2011), em escavações realizadas a partir do Método Não Destrutivo - MND a execução de chumbadores de aço, tipo monobarra, consiste em tratamento primário usual, sendo ancorado com nata de cimento.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento estão sintetizadas na Tabela 117, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 117 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Definição	Consiste na instalação de barras de aço em furos na rocha para contenção e estabilização de taludes e maciços rochosos, com posterior injeção de nata de cimento para garantir a ancoragem.
Mão de obra	1 montador; 2 ajudantes.

TABELA 117 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO [2/2]

Equipamentos	- Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l; - Grupo gerador - 7,2 kVA; - Perfuratriz pneumática sobre esteiras; - Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM).
Materiais	- Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado; - Cimento Portland CP II - 32 - saco; - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm; - Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - $20 \text{ mm} \leq D \leq 40 \text{ mm}$; - Série de brocas integrais S12; - Série de brocas integrais S11; - Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2"); - Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m; - Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2"); - Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2").
Atividades auxiliares	Não se aplica.
Transporte	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva dos serviços de chumbador em aço CA-50 ancorado em rocha, com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação consistem nas seguintes etapas:

- perfuração da rocha por meio de perfuratriz de superfície sobre pneus, com martelo de topo;
- instalação manual das barras de aço e fixação do conjunto de ancoragem no furo;
- confeção da nata de cimento por meio de misturador;
- injeção da nata de cimento por meio de bomba.

Ressalta-se que, para as composições de custos do subgrupo em questão a pintura anticorrosiva é remunerada a partir do aço especificado para o serviço.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 118 apresenta os equipamentos que integram as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 118 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-2399	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l;

TABELA 119 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA
EQRO-1551	Perfuratriz pneumática sobre esteiras
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM);

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que a perfuratriz sobre esteiras empregada na modelagem já é contemplada no sistema de custos. Contudo, almeja-se, a partir da seleção de equipamentos referenciais por meio da aplicação de questionários, ajustar a perfuratriz referencial ao modelo efetivamente empregado nas obras do DER-MG.

Os dados técnicos inerentes ao cálculo do custo horário dos equipamentos (e.g., vida útil, HTA, coeficiente de manutenção, entre outros) podem ser consultados através do Apêndice A, especificamente na planilha “Parâmetros + EQP mont.”.

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 120.

TABELA 120 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Coordenar as atividades de manuseio, preparação e posicionamento do aço
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar nas atividades de preparação e transporte de materiais.

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento estão apresentados na Tabela 121.

TABELA 121 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2088	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm, com capacidade de 80 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	m
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2237	Série de brocas integrais S11	un

TABELA 121 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2089	Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm, com capacidade de 130 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	m
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2208	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm	un
MATRO-2210	Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	kg
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	kg
RO-2090	Chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm, com capacidade de 200 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	m
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2208	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm	un
MATRO-2210	Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	un
MATRO-1799	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un
MATRO-1815	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un
MATRO-1843	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un
MATRO-1817	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. AÇO CA-50 REVESTIDO COM TINTA EPÓXI BICOMPONENTE - CORTADO E PINTADO

As três composições de custos do subgrupo chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento apresentam diferentes diâmetros para a barra de aço CA-50 com o referido revestimento epóxi. Os diâmetros das barras utilizadas para a modelagem das composições de custos integrantes do presente subgrupo, bem como as respectivas massas lineares são apresentados na Tabela 122.

TABELA 122 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO AÇO CA-50

Diâmetro - D (mm)	Massa linear - γ (kg/m)
20,00	2,46600
25,00	3,85300
32,00	6,31300

Fonte: ACELORMITTAL (2014)

O consumo de aço CA-50 é determinado por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{(C_c + C_a) \times \gamma}{C_c}$$

em que:

Q representa o consumo de barra de aço, em quilogramas por metro;

C_c representa o comprimento do chumbador, em metros;

C_a representa o comprimento adicional da barra de aço, em metros;

γ representa a massa linear da barra, em quilogramas por metro.

Segundo Geraldi (2011), o comprimento dos chumbadores varia de 2 a 6 metros. Sendo assim, adotou-se um comprimento médio de referência de 4 metros para os chumbadores.

Além disso, adotou-se um comprimento adicional de 20 centímetros para a barra de 20 mm, reservada para o acabamento (dobra de 90° na extremidade) e de 30 centímetros, para as barras de diâmetro superior a 20 mm, reservado para a instalação da placa e da porca sextavada.

A partir das variáveis apresentadas na Tabela 122, bem como das premissas supracitadas, tornou-se possível determinar o consumo de aço CA-50 para os chumbadores, os quais são apresentados na Tabela 123.

TABELA 123 - CONSUMO DE AÇO CA-50 DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO				
Código SICOR-MG	Descrição	Diâmetro - D (mm)	Massa Linear - γ (kg/m)	Consumo - Q (kg/m)
RO-2088	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm, com capacidade de 80 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	20,00	2,46600	2,58930
RO-2089	Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm, com capacidade de 130 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	25,00	3,85300	4,14198
RO-2090	Chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm, com capacidade de 200 kN - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	32,00	6,31300	6,78648

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

O cimento Portland é o insumo, juntamente com a água, constituinte da calda de cimento utilizada na execução do serviço, especificamente na ancoragem e fixação do chumbador. Portanto, o consumo de cimento deve ser definido em função da quantidade de calda utilizada nessa etapa da execução do serviço.

O consumo de cimento Portland é determinado por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = (V_p - V_b) \times \rho \times p\% \times (1 + k)$$

em que:

Q representa o consumo de cimento, em quilogramas por metro;

V_p representa o volume da perfuração, em metros cúbicos por metro;

V_b representa o volume ocupado pela barra de aço, em metros cúbicos por metro;

ρ representa a massa específica da nata de cimento, em quilogramas por metro cúbico;

$p\%$ representa a porcentagem de cimento da nata;

k representa a perda de material.

Conforme preconizado por Geraldi (2011), no que concerne ao volume da perfuração, considerou-se que o diâmetro do furo equivale a 1,5D, sendo D o diâmetro da barra.

Visto que a massa específica da calda de cimento é igual a 1.900,00 kg/m³ e que a relação água/cimento comumente utilizada para a calda é igual a 0,5, a Tabela 124 apresenta os parâmetros referenciais e os consumos de cimento adotados.

TABELA 124 - CONSUMO DE AÇO CA-50 DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO							
Perfuração		Barra de aço		Massa específica da nata - γ (kg/m)	Porcentagem de cimento na nata (%)	Perda de material (%)	Consumo - Q (kg/m)
Diâmetro - D (m)	Volume - V (m ³ /m)	Diâmetro - D (m)	Volume - V (m ³ /m)				
0,03000	0,00071	0,02000	0,00031	1.900,00	66,67	5,00	0,53203
0,03750	0,00110	0,02500	0,00049				0,81134
0,06400	0,00322	0,03200	0,00080				3,21876

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.3. PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 15,87 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM

Consiste em elemento utilizado para distribuição das tensões do sistema sobre a estrutura ancorada.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_t}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de placa, em unidades por metro;

Q_t representa a quantidade por chumbador, em unidades;

C representa o comprimento do chumbador, em metros.

Considerando a utilização de 1 (uma) placa de ancoragem por chumbador executado, e que cada chumbador possui o comprimento médio de 4,00 (quatro) metros, o consumo de placa de ancoragem corresponde a **0,25000 un/m**.

4.11.5.4. PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE GRAMPOS E TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤ 40 MM

A porca sextavada é empregada nos chumbadores de barra de aço e possui como função manter o tensionamento do chumbador, transferindo os esforços para a placa de apoio.

Considerando que a porca sextavada é utilizada em conjunto com a placa de ancoragem, tem-se o consumo de **0,25000 un/m**.

4.11.5.5. SÉRIE DE BROCAS S-11 E S-12

A vida média ou duração de uma broca para rochas graníticas pode ser fixada entre 120 m e 140 m, sendo que em rochas calcárias ou basálticas, de menor abrasividade, esta vida pode atingir o dobro ou até mais do que isto (GERALDI, 2011).

Dado o exposto, para determinação do consumo de brocas na presente composição de custos, considerou-se a média entre a duração de uma broca tanto para rochas de maior abrasividade quanto para rochas de menor abrasividade.

Logo, a vida média da broca foi determinada a partir da seguinte expressão:

$$V_{mb} = \frac{(V_{m+a}) + (V_{m-a})}{2}$$

em que:

V_{mb} representa a vida média da broca, em metros;

V_{m+a} representa a vida média da broca para rochas mais abrasivas, em metros;

V_{m-a} representa a vida média da broca para rochas menos abrasivas, em metros.

Logo, o consumo médio adotado foi calculado como segue:

$$V_{mb} = \frac{\left(\frac{120 + 140}{2}\right) + 2 \times \left(\frac{120 + 140}{2}\right)}{2} = 195,00 \text{ m}$$

A partir da vida média da broca, torna-se possível estimar o consumo de série de brocas a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{1}{V_{mb}}$$

em que:

Q representa o consumo de série de brocas, em unidades por metro;

V_{mb} representa a vida média da broca, em metros.

Dado o exposto, o consumo da série de brocas é definido em **0,00513 un/m**.

4.11.5.6. EQUIPAMENTOS SECCIONADOS

Especificamente para o chumbador de 32 mm, as séries de brocas integrais não permitem a perfuração no diâmetro mínimo necessário (*i.e.*, 48 mm). Desse modo, foram adotados equipamentos seccionados já especificados no SICOR-MG, os quais executam furos de 64 mm:

- a) Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")
- b) Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m
- c) Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")
- d) Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")

O consumo dos equipamentos seccionados (*i.e.*, punho, haste, luva e coroa de botões) é determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_{mb}}$$

em que:

Q representa o consumo de punho, haste, luva e coroa, em unidades por metro;
 V_{mb} representa a vida média da broca, em metros.

À face do exposto, a Tabela 125 apresenta os consumos de equipamentos seccionados na perfuração do chumbador de 32 mm.

TABELA 125 - CONSUMO DE EQUIPAMENTOS SECCIONADOS PARA O CHUMBADOR DE 32 MM		
Diâmetro - D (mm)	Vida útil - V_u (m)	Consumo - Q (un/m)
Coroa D = 64 mm	650,00	0,00154
Haste D = 38 mm	1.400,00	0,00071
Luva D = 38 mm	900,00	0,00111
Punho = D= 38 mm	1.750,00	0,00057

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da perfuratriz, a qual é estabelecida por meio de método teórico. As expressões matemáticas empregadas no cálculo das produções horárias dos equipamentos são apresentadas a seguir, podendo ser consultadas no Apêndice A.

4.11.6.1. PERFURATRIZ

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

Em que:

P representa a produção horária da perfuratriz, em metros por hora;

C representa o comprimento referencial do chumbador, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.11.6.2. BOMBA DE INJEÇÃO COM MISTURADOR

A Produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c \times A}$$

Em que:

P representa a produção horária da perfuratriz, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade referencial adotada, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

A representa a área da seção efetivamente injetada, em metros quadrados.

Salienta-se que a bomba de injeção e o misturador operam em conjunto com o grupo gerador de 7,2 kVA. Ademais, considerando que esses equipamentos têm participação pontual na execução dos chumbadores (haja vista a etapa de perfuração liderar o ciclo do serviço), são apropriadas quantidades fracionadas nas composições de custos.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento estão discriminadas na Tabela 126.

TABELA 126 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente; Cimento Portland; Placa de ancoragem; Porca sextavada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

A Tabela 127 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do subgrupo chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento.

TABELA 127 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente; Cimento Portland; Placa de ancoragem; Porca sextavada	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 128 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento.

TABELA 128 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CHUMBADOR DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	0,00100 t/kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP-II - Saco	0,00100 t/kg
MATRO-2208	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm	0,00319 t/un
MATRO-2210	Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	0,00008 t/un

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de chumbador em aço CA-50 ancorado em rocha com injeção de nata de cimento deve ser medido em metros, em função do comprimento de chumbador efetivamente instalado.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de chumbador de aço ancorado na rocha com injeção de nata de cimento, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO

Em consonância com o disposto na NBR 16920-2 (ABNT, 2021), solo grampeado diz respeito à aplicação de reforços resistentes à tração em maciços, de forma a se obter um compósito com melhores características mecânicas. O sistema é composto por três elementos: solo, grampos e paramento.

Ainda segundo a norma mencionada, tem-se que grampo diz respeito ao elemento linear de reforço instalado no maciço, que mobiliza a resistência com o solo ao longo de todo o seu comprimento.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo grampo de aço para solo grampeado estão sintetizadas na Tabela 129, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 129 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO	
Definição	Consiste na instalação de barras de aço em furos no solo para reforçar maciços e melhorar suas características mecânicas, com injeção posterior de calda de cimento para ancoragem.
Mão de obra	1 armador; 3 ajudantes.
Equipamentos	- Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l; - Grupo gerador - 7,2 kVA.
Materiais	- Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado; - Cimento Portland CP II - 32 - saco - Espaçador plástico tipo centralizador carambola ajustável para grampo de barra de aço - $D \leq 32,0$ mm - Mangueira em polietileno para injeção de calda de cimento - $D = 12,5$ mm; - Válvula manete - $D = 12,5$ mm; - Válvula manete - $D = 16,0$ mm; - Válvula manete - $D = 20,0$ mm; - Válvula manete - $D = 25,0$ mm; - Válvula manete - $D = 32,0$ mm - Placa de ancoragem para grampo e tirante de barra de aço - $E = 15,87$ mm e seção de 160 x 160 mm - Placa de ancoragem para grampo e tirante de barra de aço - $E = 19,05$ mm e seção de 200 x 200 mm - Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - $20 \text{ mm} \leq D \leq 40 \text{ mm}$.
Atividades auxiliares	Não se aplica.

TABELA 129 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO (2/2)

Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva completa do serviço de solo grampeado contempla a escavação, a inserção dos grampos e a aplicação do concreto projetado. A escavação deve ser feita de cima para baixo e de acordo com o projetado detalhado.

Já na fase de inserção dos grampos, a primeira atividade diz respeito à perfuração de furos no talude com diâmetros variando entre 75 mm e 150 mm, para em seguida serem executadas as atividades de preparação da barra de aço, aplicação do grampo e injeção da calda de cimento.

Finalmente, terminada a etapa descrita, deve ser executado o paramento, que fornece proteção contra erosão superficial. Esse pode ser constituído por: concreto projetado, armado ou não, concreto armado moldado *in loco*, alvenaria estruturada, elementos pré-moldados de concreto, telas metálicas tecidas, geossintéticos, revestimento vegetal ou outros elementos que atendam à mesma função (ABNT, 2021). Pontua-se, entretanto, que a escolha pelo concreto é a mais recorrente e difundida.

Por mais que tais serviços sejam imprescindíveis à correta execução do solo grampeado, a escavação, a perfuração e a aplicação do concreto projetado não estão contemplados nas composições de custos deste subgrupo, devendo ser remunerados através de itens da planilha orçamentária.

A Figura 23 esquematiza a metodologia explanada.

Figura 23 - Ilustração da metodologia executiva do serviço de solo grampeado



Fonte: SOLOTRAT, 2023

Assim, no âmbito do serviço de aplicação dos grampos, que está em conformidade com a NBR 16920-2 (ABNT, 2021), sua metodologia executiva se resume às seguintes etapas:

- após a prévia perfuração é realizado o preparo das barras de aço. Ao longo de sua extensão são instalados dispositivos centralizadores a cada 2,0 m para garantir o contínuo e constante recobrimento com a calda de cimento. Além disso, uma mangueira de injeção perdida deve ser fixada ao logo da barra, com válvulas de injeção instaladas a cada 0,50 m em sua extensão, até 0,75 m da boca do furo;
- em seguida, introduz-se a barra no furo e, por meio de um tubo auxiliar posicionado na parte inferior da perfuração, a calda de cimento é injetada de baixo para cima, preenchendo totalmente a cavidade e executando a bainha (fase inicial de injeção em que se pretende recompor a cavidade escavada). Outra opção é o prévio preenchimento com a calda e posterior inserção da barra. Tal calda de cimento é produzida em misturador e injetada com a bomba para injeção até seu extravasamento;
- depois, parte-se para a realização das fases de injeção. A mangueira perdida previamente fixada ao grampo, após 12h de execução da bainha, é utilizada para injetar nova calda de cimento juntamente com as válvulas. As CCUs em questão consideram uma injeção em fase única com 3 setores;
- para o acabamento das barras, essas são dobradas em ângulo de 90° em suas extremidades quando possuírem diâmetro menores ou iguais a 20 mm. Para barras maiores, deve-se proceder com a aplicação de placa e porca.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 130 apresenta os equipamentos que integram as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 130 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO	
Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-2399	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA

Fonte: FGV IBRE

Os dados técnicos inerentes ao cálculo do custo horário do equipamento (e.g., vida útil, HTA, coeficiente de manutenção, entre outros) podem ser consultados através do Apêndice A, especificamente na planilha “Parâmetros + EQP mont.”.

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 131.

TABELA 131 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1669	Armador	1	Preparar e instalar os grampos
MORO-1668	Ajudante	3	Auxiliar nas atividades de preparação e instalação do grampo, bem como no carregamento dos insumos no misturador

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do grampo de aço para solo grampeado estão apresentados na Tabela 132.

TABELA 132 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2091	Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg
MATRO-2242	Espaçador plástico tipo centralizador carambola ajustável para grampo de barra de aço - D ≤ 32,0 mm	un
MATRO-2202	Mangueira em polietileno para injeção de calda de cimento - D = 12,5 mm	m
MATRO-2203	Válvula manchete - D = 12,5 mm	un
RO-2092	Grampo de aço CA-50 D = 16,0 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg
MATRO-2242	Espaçador plástico tipo centralizador carambola ajustável para grampo de barra de aço - D ≤ 32,0 mm	un
MATRO-2202	Mangueira em polietileno para injeção de calda de cimento - D = 12,5 mm	m
MATRO-2204	Válvula manchete - D = 16,0 mm	un
RO-2093	Grampo de aço CA-50 D = 20,0 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg
MATRO-2242	Espaçador plástico tipo centralizador carambola ajustável para grampo de barra de aço - D ≤ 32,0 mm	un
MATRO-2202	Mangueira em polietileno para injeção de calda de cimento - D = 12,5 mm	m
MATRO-2205	Válvula manchete - D = 20,0 mm	un
RO-2094	Grampo de aço CA-50 D = 25,0 mm para solo grampeado com capacidade de 130 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg

TABELA 132 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-2242	Espaçador plástico tipo centralizador carambola ajustável para grampo de barra de aço - D ≤ 32,0 mm	un
MATRO-2202	Mangueira em polietileno para injeção de calda de cimento - D = 12,5 mm	m
MATRO-2206	Válvula manchete - D = 25,0 mm	un
MATRO-2208	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm	un
MATRO-2210	Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	un
RO-2095	Grampo de aço CA-50 D = 32,0 mm para solo grampeado com capacidade de 200 kN - fornecimento e instalação - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg
MATRO-2242	Espaçador plástico tipo centralizador carambola ajustável para grampo de barra de aço - D ≤ 32,0 mm	un
MATRO-2202	Mangueira em polietileno para injeção de calda de cimento - D = 12,5 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
MATRO-2209	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 19,05 mm e seção de 200 x 200 mm	un
MATRO-2210	Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	un

Fonte: FGV IBRE

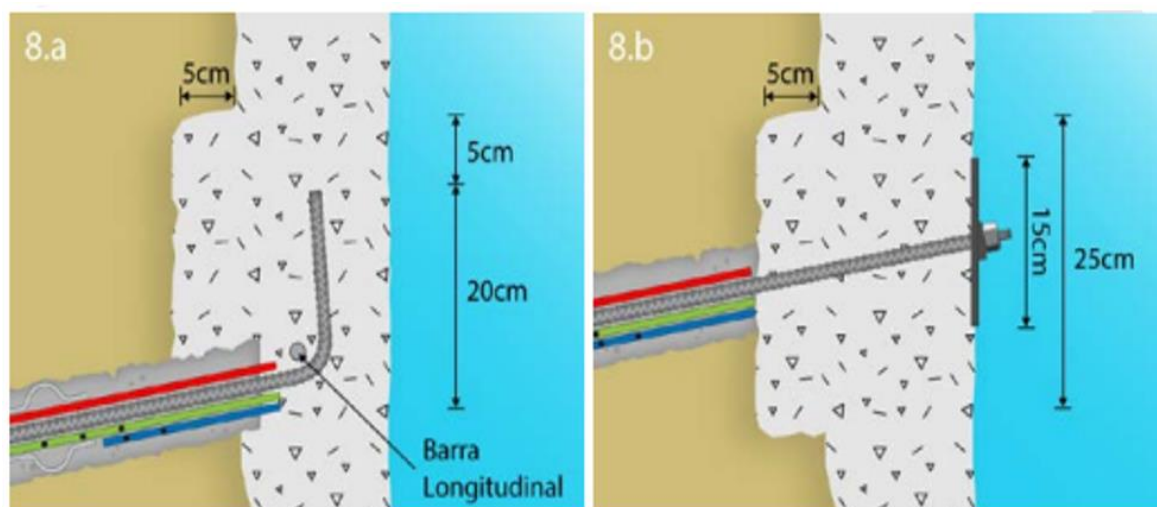
4.12.5.1. AÇO CA-50 REVESTIDO COM TINTA EPÓXI BICOMPONENTE - CORTADO E PINTADO

O consumo de aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente utilizado diz respeito à extensão do grampo somada à extensão necessária ao acabamento do dispositivo. No âmbito do acabamento, esse pode ser executado de duas maneiras:

- pela dobra dos 20 cm finais da barra em ângulo de 90°, quando essas possuírem diâmetros menores ou iguais a 20 mm;
- pela aplicação de placa e porca para ancoragem dos grampos com diâmetros maiores que 20 mm.

A Figura 24 ilustra as duas possibilidades descritas.

Figura 24 - Possibilidades de acabamento para os grampos de aço



Fonte: SOLOTRAT, 2023

Portanto, no primeiro caso de acabamento, além da extensão do grampo são necessários 20 cm para realização da dobra. Já no segundo caso, a NBR 16920-2 (ABNT, 2021) define a necessidade de medidas adicionais que assegurem a proteção da cabeça e do trecho de pelo menos 30 cm para dentro do terreno, bem como paramento da contenção (concreto projetado, por exemplo), com cobertura mínimo de 30 mm. Ou seja, as recomendações da norma resultam em uma extensão de 33 cm para execução da ancoragem do grampo com placa e porca.

O consumo de aço CA-50 é determinado por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{(C_c + C_a) \times \gamma}{C_c}$$

em que:

Q representa o consumo de barra de aço, em quilogramas por metro;

C_c representa o comprimento do grampo, em metros;

C_a representa o comprimento adicional da barra de aço, em metros;

γ representa a massa linear da barra, em quilogramas por metro.

A soma das parcelas referentes ao comprimento do grampo e do acabamento resultam no comprimento total da barra de aço. Assim, considerando o comprimento referencial de 6 metros para os grampos, bem como a massa linear do aço CA-50 para cada diâmetro utilizado (ARCELOR MITAL, 2014), a Tabela 133 apresenta os cálculos para obtenção dos consumos do insumo em questão.

TABELA 133 - CÁLCULO DO CONSUMO DE AÇO CA-50 REVESTIDO COM TINTA EPÓXI BICOMPONENTE					
Diâmetro - D (m)	Tipo de acabamento	Comprimento acabamento - C_c (m)	Comprimento total da barra de aço - C_a (m)	Massa linear aço CA-50 - γ (kg/m)	Consumo aço - Q (kg/m)
0,0125	Dobra	0,20	6,20	0,963	0,99510

TABELA 133 - CÁLCULO DO CONSUMO DE AÇO CA-50 REVESTIDO COM TINTA EPÓXI BICOMPONENTE (2/2)

Diâmetro - D (m)	Tipo de acabamento	Comprimento acabamento - C _c (m)	Comprimento total da barra de aço - C _a (m)	Massa linear aço CA-50 - γ (kg/m)	Consumo aço - Q (kg/m)
0,0160	Dobra	0,20	6,20	1,578	1,63060
0,0200	Dobra	0,20	6,20	2,466	2,54820
0,0250	Placa e porca	0,33	6,33	3,853	4,06492
0,0320	Placa e porca	0,33	6,33	6,313	6,66022

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.2. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

O cimento Portland é o insumo, juntamente com a água, constituinte da calda de cimento utilizada. Como descrito na metodologia executiva, tal calda é responsável pela bainha e pelas injeções consecutivas. Portanto, o consumo de cimento deve ser definido em função da quantidade de calda utilizada nessas duas etapas.

No que concerne ao volume para execução das injeções, a bibliografia especializada (SOLOTRAT, 2023) define como expectativa de consumo um valor entre 5 e 20 litros por metro de grampo. Adotando-se, então, a média equivalente a 12,5 litros, tem-se um consumo de nata de cimento para essa etapa igual a 0,01250 m³/m. Com relação ao consumo para execução da bainha, tem-se que esse deve equivaler ao volume vazio do furo, isto é, o volume da perfuração menos o volume da barra.

Pontua-se que a NBR 16920-2 (ABNT, 2021) recomenda que as mangueiras de injeção perdidas fiquem preenchidas com calda após o procedimento. Portanto, considerando o volume irrelevante ocupado pela espessura das mangueiras, essas não foram consideradas para definição do volume vazio. O diâmetro da perfuração para execução de cada grampo foi definido em consonância com a Figura 25, bem como em função de outras referências bibliográficas que corroboraram com as informações apresentadas.

Figura 25 - Grampo de aço CA-50 utilizados no Brasil

Tipo de aço	Tipo de seção	Diâmetro da barra (mm)	Diâmetro mínimo recomendado do furo (mm)	Carga máxima de ensaio (T _{ensaio}) kN	Carga de trabalho (T _{trabalho}) kN
CA 50 A	Plena	12,5	75	55	30
		20	100	140	80
		25	100	230	130
		32		360	200
	Reduzida com rosca	25	100	190	110
		32		260	160

Fonte: PUC-Rio, 2007, adaptado

Dessa forma, o consumo de calda de cimento para bainha pôde ser calculado de acordo com o apresentado pela Tabela 134.

TABELA 134 - CÁLCULO DO CONSUMO DE CALDA DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DA BAINHA

Diâmetro grampo - D_g (m)	Diâmetro furo - D_f (m)	Volume barra - V_b (m ³ /m)	Volume furo - V_f (m ³ /m)	Volume total de calda - V_t (m ³ /m)
0,0125	0,075	0,00012	0,00442	0,01680
0,0160	0,075	0,00020	0,00442	0,01672
0,0200	0,075	0,00031	0,00785	0,02004
0,0250	0,100	0,00049	0,00785	0,01986
0,0320	0,100	0,00080	0,00785	0,01955

Fonte: FGV IBRE

Visto que a massa específica da calda de cimento (γ_c) é igual a 1.900,00 kg/m³ (DNIT, 2025), que a relação água/cimento comumente utilizada para a calda é igual a 0,5 e que, em consonância com as composições de custos dos grupos de Argamassa e Concreto e Concreto Projetado, é considerada uma perda de 5% para o cimento, a Tabela 135 apresenta os cálculos finais para definição do consumo de cimento Portland.

TABELA 135 - CÁLCULO DO CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND

Diâmetro grampo - D_g (m)	Volume total de calda - A (m ³ /m)	Massa total de calda - $A \times \gamma_c$ (kg/m)	Massa cimento - B (kg/m)	Consumo cimento - $B \times$ perda (kg/m)
0,0125	0,01680	31,91078	21,27385	22,33754
0,0160	0,01672	31,76193	21,17462	22,23335
0,0200	0,02004	38,07566	25,38378	26,65296
0,0250	0,01986	37,73990	25,15994	26,41793
0,0320	0,01955	37,14449	24,76300	26,00115

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.3. ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA AJUSTÁVEL PARA GRAMPO DE BARRA DE AÇO - $D \leq 32$ MM

O espaçador plástico é extremamente necessário ao serviço em questão, visto que são utilizados para envolver a barra de aço, garantindo o correto cobrimento da calda de concreto e a centralização dos grampos. Dessa forma, contribui diretamente na estabilização do terreno.

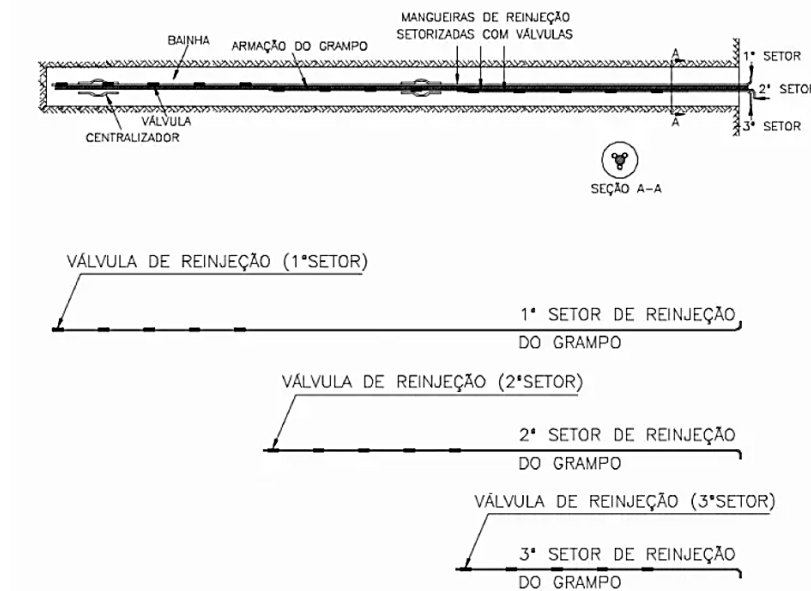
São utilizados 3 espaçadores plásticos para o grampo de 6,00 m, com espaçamento de 2,00. Portanto, o consumo do insumo em questão é igual a **0,50000 un/m**.

4.12.5.4. MANGUEIRA EM POLIETILENO PARA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO - $D = 12,5$ MM

Considerando a injeção em 3 setores para o serviço, devem ser instaladas na barra 3 mangueiras perdidas, que serão mantidas no terreno após a finalização do solo grampeado cheias de calda de cimento.

A disposição dessas deve ser feita em conformidade com o apresentado pela ABNT e exposta pela Figura 26.

Figura 26 - Desenho esquemático do grampo com mangueiras de injeção



Fonte: ABNT, 2021

O consumo de mangueira em polietileno é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{2 \times (C - C_l) + 3 \times C_l}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de mangueira, em metros por metro;

C representa o comprimento do grampo, em metros.

C_l representa o comprimento livre de válvulas manchetes, em metros;

As válvulas manchetes devem ser instaladas até 0,75 m da boca do furo. Sendo assim, o comprimento livre de válvulas equivale a 0,75 m da extensão total do grampo. Desse modo, o consumo de mangueira de polietileno é apresentado a seguir:

$$Q = \frac{2 \times (6,00 - 0,75) + 3 \times 0,75}{6,00} = 2,12500 \text{ m/m}$$

4.12.5.5. VÁLVULAS MANCHETES

As válvulas devem ser inseridas nas mangueiras com espaçamento de 0,50 m, cujo posicionamento deve ser iniciado após 0,75 m da boca do furo. Nesse contexto, a pesquisa bibliográfica extensa permitiu definir o comprimento de 6,0 m do grampo como um valor frequente nos projetos brasileiros.

São cinco diâmetros de válvulas utilizados neste serviço:

- a) Válvula manchete - D = 12,5 mm
- b) Válvula manchete - D = 16,0 mm
- c) Válvula manchete - D = 20,0 mm
- d) Válvula manchete - D = 25,0 mm
- e) Válvula manchete - D = 32,0 mm

Dessa forma, adotando tal comprimento como referencial, o consumo de válvula manchete pode ser calculado como se segue:

$$\text{Consumo válvula} = \frac{\left(\frac{6 - 0,75}{0,5}\right)}{6} = 1,75000 \text{ m/m}$$

4.12.5.6. PLACA DE ANCORAGEM PARA GRAMPO E TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 15,87 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM

A placa de ancoragem em questão é utilizada para ancorar o grampo de diâmetro igual a 25 mm. Visto que o comprimento referencial adotado para o grampo é igual a 6 metros, e que é utilizada apenas 1 placa para o sistema, o consumo desse insumo é equivalente a:

$$\text{Consumo placa E} = 15,87 \text{ mm} = \frac{1}{6} = 0,16667 \text{ un/m}$$

4.12.5.7. PLACA DE ANCORAGEM PARA GRAMPO E TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 19,05 MM E SEÇÃO DE 200 X 200 MM

A placa de ancoragem em questão é utilizada para ancorar o grampo de diâmetro igual a 32 mm. Visto que o comprimento referencial adotado para o grampo é igual a 6 metros, e que é utilizada apenas 1 placa para o sistema, o consumo desse insumo é equivalente a:

$$\text{Consumo placa E} = 19,05 \text{ mm} = \frac{1}{6} = 0,16667 \text{ un/m}$$

4.12.5.8. PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE GRAMPOS E TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤ 40 MM

A porca sextavada é utilizada com o objetivo de fixar a ancoragem dos grampos de diâmetro maior que 20 mm, juntamente com a placa de ancoragem. Nesse sentido, é utilizada apenas uma porca para o sistema. Visto que o comprimento referencial adotado para o grampo é igual a 6 metros, o consumo desse insumo é equivalente a:

$$\text{Consumo porca} = \frac{1}{6} = 0,16667 \text{ un/m}$$

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço é estabelecida por meio de método teórico em função das atividades sequenciais da metodologia executiva, sendo calculada por meio da equação abaixo:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros por hora;

C representa o comprimento do grampo, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

No que concerne ao tempo de ciclo, esse é composto pelo somatório dos tempos necessários à execução das seguintes atividades sequenciais:

- mistura da nata de cimento: a NBR 7681-1 (ABNT, 2013), que versa sobre Calda de cimento para injeção, define que a mistura deve manter-se girando por, no mínimo, 4 minutos e 45 segundos (*i.e.*, 4,75 min). Nesse contexto, considera-se que tal tempo mistura um volume igual ao volume do equipamento misturador, equivalente a 0,10 m³. Portanto, para determinar o tempo de mistura do volume de calda de cimento necessário ao preenchimento de 1 metro de grampo, multiplica-se essa quantidade pelo fator 4,75/0,10. A Tabela 136 apresenta os tempos calculados para cada diâmetro de grampo;

TABELA 136 - TEMPOS DE MISTURA DE NATA CIMENTO POR DIÂMETRO DO GRAMPO		
Diâmetro - D (mm)	Volume de calda - V (m³/m)	Tempo de mistura - T (min)
12,5	0,01680	0,80
16,0	0,01672	0,79
20,0	0,02004	0,95
25,0	0,01986	0,94
32,0	0,01955	0,93

Fonte: FGV IBRE

- colocação do grampo no furo pela mão de obra responsável: após o preparo do grampo com a inserção dos centralizadores, mangueiras e válvulas, esse deve ser colocado na perfuração. A atividade é executada de forma manual pela equipe do serviço, sendo necessário 1,40 min para colação de 1 metro de grampo. O valor mencionado segue as premissas utilizadas para modelagem do serviço do âmbito do SICRO (outubro/2024), visto que foi realizada extensa pesquisa bibliográfica e constatou-se a inexistência ou intangibilidade de dados acerca desse tempo fixo;

- injeção da nata de cimento: a bomba de injeção possui uma vazão de 1,50 m³/h. Assim, o tempo necessário para injeção da nata é definido em função da equação abaixo, sendo os resultados apresentados na Tabela 137.

$$\frac{\text{Volume de calda por metro de grampo} \times 60}{\text{Capacidade da bomba de injeção}}$$

TABELA 137 - TEMPOS DE INJEÇÃO DA NATA DE CIMENTO POR DIÂMETRO DO GRAMPO		
Diâmetro - D (mm)	Volume de calda - V (m³/m)	Tempo de injeção - T _i (min)
12,5	0,01680	0,67
16,0	0,01672	0,67
20,0	0,02004	0,80
25,0	0,01986	0,79
32,0	0,01955	0,78

Fonte: FGV IBRE

Finalmente, a soma das três parcelas do tempo de ciclo possibilita determinar os valores de produção horária dos serviços, aplicando-se a equação previamente apresentada. A Tabela 138 resume tal aplicação e expõe os valores calculados.

TABELA 138 - PRODUÇÃO HORÁRIA DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SUBGRUPO DE GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO				
Diâmetro - D (mm)	Comprimento - C (m)	Fator de eficiência - F _e	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (m/h)
12,5	1,00	0,83	2,87	17,35448
16,0	1,00	0,83	2,86	17,39604
20,0	1,00	0,83	3,15	15,79206
25,0	1,00	0,83	3,14	15,86987
32,0	1,00	0,83	3,11	16,00976

Fonte: FGV IBRE

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A Tabela 139 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do subgrupo grampo de aço para solo grampeado.

TABELA 139 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland; Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente; Mangueira em polietileno; Placas de ancoragem; Porca sextava em aço	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

A Tabela 140 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do subgrupo grampo de aço para solo grampeado.

TABELA 140 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland; Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente; Mangueira em polietileno; Placas de ancoragem; Porca sextava em aço	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 141 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de grampo de aço para solo grampeado.

TABELA 141 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GRAMPO DE AÇO PARA SOLO GRAMPEADO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	0,00100 t/kg
MATRO-2202	Mangueira em polietileno para injeção de calda de cimento - D = 12,5 mm	0,00003 t/m
MATRO-2208	Placa de ancoragem para grampo e tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm	0,00319 t/un
MATRO-2209	Placa de ancoragem para grampo e tirante de barra de aço - E = 19,05 mm e seção de 200 x 200 mm	0,00599 t/un
MATRO-2210	Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	0,00008 t/un

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de grampo de aço para solo grampeado deve ser realizada em metro, em função do comprimento de grampo efetivamente instalado. Salienta-se que os serviços de perfuração, bem como a projeção do concreto devem ser

remuneradas como item de planilhas, haja vista essas atividades não serem contempladas nas composições de custos de grampos.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de grampo de aço para solo grampeado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. PERFURAÇÃO PARA GRAMPOS E TIRANTES

A perfuração consiste na execução de uma escavação cilíndrica no terreno para posterior inserção dos elementos de tração, assegurando o alinhamento conforme o projeto e um recobrimento mínimo do terreno sobre a seção ancorada. Ademais, o diâmetro da perfuração deve ter cobrimento mínimo entre o aglutinante sobre o elemento resistente à tração (ABNT, 2018).

Nesse contexto, e levando em conta a diversidade dos tipos de solos, a técnica de perfuração adequa-se às características geológicas locais, utilizando diferentes tipos de brocas para realizar o serviço de forma eficiente.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo perfuração para grampos e tirantes estão sintetizadas na Tabela 142, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 142 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PERFURAÇÃO PARA GRAMPOS E TIRANTES	
Definição	Consiste na execução de escavações cilíndricas no terreno para a posterior inserção e ancoragem de grampos de aço e tirantes.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	▪ Perfuratriz hidráulica rotopercussiva;
Materiais	▪ Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 121 mm (4 3/4") ▪ Coroa de botões esféricos para martelo de fundo - D = 121 mm (4 3/4") ▪ Martelo de fundo DTH - DN = 102 mm (4") ▪ Haste de perfuração com rosca 2.7/8" REG - D = 73 mm.
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

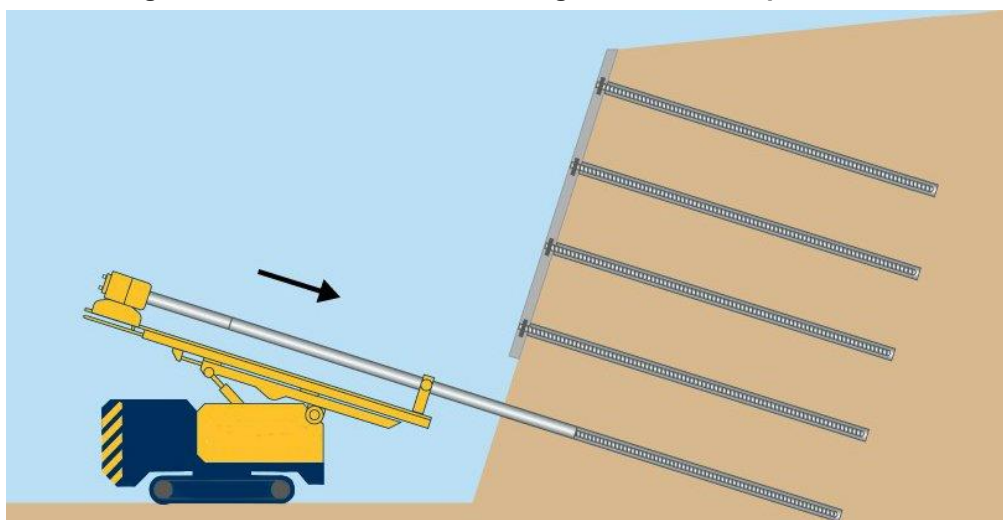
4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva do serviço de perfuração de grampos e tirantes contempla as seguintes atividades:

- posicionamento da perfuratriz em função da locação do furo, previamente realizada pela equipe de topografia;
- perfuração propriamente dita, realizada com perfuratriz hidráulica rotopercussiva, adotando-se os equipamentos seccionados específicos para o tipo de material a ser escavado;
- deslocamento para o próximo furo.

A Figura 27 ilustra a perfuratriz executando o furo necessário à execução de grampos ou tirantes.

Figura 27 - Ilustração da metodologia executiva da perfuração



Fonte: Vertical Solos, 2024.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 143 apresenta o equipamento que integra as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 143 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO PERFURAÇÃO PARA GRAMPOS E TIRANTES	
Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-2186	Perfuratriz hidráulica rotopercussiva;

Fonte: FGV IBRE

Os dados técnicos inerentes ao cálculo do custo horário do equipamento (e.g., vida útil, HTA, coeficiente de manutenção, entre outros) podem ser consultados através do Apêndice A, especificamente na planilha “Parâmetros + EQP mont.”.

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 144.

TABELA 144 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO PERFURAÇÃO PARA GRAMPOS E TIRANTES

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar a locação do equipamento e movimentação das hastes.

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de perfuração para grampos e tirantes estão apresentados na Tabela 145.

TABELA 145 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2096	Perfuração para grampos e tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm	m
MATRO-2238	Coroa de botões cônicos - TCI tricône - D = 121 mm (4 3/4")	un
MATRO-2241	Haste de perfuração com rosca 2.7/8" REG - D = 73 mm	m
RO-2097	Perfuração para grampos e tirantes em material de 2ª categoria com diâmetro de até 120 mm	m
MATRO-2238	Coroa de botões cônicos - TCI tricône - D = 121 mm (4 3/4")	un
MATRO-2241	Haste de perfuração com rosca 2.7/8" REG - D = 73 mm	m
RO-2098	Perfuração para grampos e tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm	m
MATRO-2239	Coroa de botões esféricos para martelo de fundo - D = 120 mm (4 3/4")	un
MATRO-2240	Martelo de fundo DTH - DN = 102 mm (4")	un
MATRO-2241	Haste de perfuração com rosca 2.7/8" REG - D = 73 mm	m

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. TCI TRICONE BITS DE 121 MM

No âmbito do SICOR-MG, considerou-se a perfuração de grampos e tirantes em materiais de 1ª ou 2ª categoria sendo realizada com coroa tricônica. O consumo é obtido em função da vida útil, a partir da seguinte equação:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de coroa tricônica, em unidades por metro;
 V_u representa a vida útil média, em metros.

Desse modo, a Tabela 146 apresenta o consumo de coroa tricônica para as perfurações em materiais de 1ª e 2ª categoria.

TABELA 146 - CONSUMO DE COROA TRICÔNICA PARA PERFURAÇÕES DE GRAMPOS E TIRANTES EM MATERIAIS DE 1ª OU 2ª CATEGORIA		
Material perfurado	Vida útil - V_u (m)	Consumo - Q (m/m)
1ª categoria	2.500,00	0,00040
2ª categoria	2.000,00	0,00050

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que os valores da vida útil correspondem ao preconizado no Caderno Técnico do Grupo de Tirantes - SICRO (DNIT, 2022).

4.13.5.2. *COROA DE BOTÕES PARA MARTELO DE FUNDO*

O bit para martelo é uma broca que fica acoplada ao martelo de fundo DTH, utilizado para a perfuração de rochas no método DTH (*Down The Hole*), em prol de aumentar a taxa de penetração (Silva, 2019).

Sendo assim, para a perfuração de grampos e tirantes em materiais de 3ª categoria o consumo do referido material é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de Bit para martelo de fundo, em unidades por metro;

V_u representa a vida útil média, em metros.

Desse modo, a Tabela 147 apresenta o consumo de coroa de botões para martelo de fundo, empregado na perfuração de grampos e tirantes em materiais de 3ª categoria.

TABELA 147 - CONSUMO DE COROA DE BOTÕES PARA PERFURAÇÕES EM MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA		
Material perfurado	Vida útil - V_u (m)	Consumo - Q (m/m)
3ª categoria	500,00	0,00200

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que o valor da vida útil corresponde ao preconizado no Caderno Técnico do Grupo de Tirantes - SICRO (DNIT, 2022).

4.13.5.3. *MARTELO DE FUNDO DTH - 4"*

O martelo de fundo atua juntamente ao bit de martelo para perfuração de rochas e solos pelo método DTH. Sendo assim, para a perfuração de grampos e tirantes em materiais de 3ª categoria o consumo do referido material é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de martelo de fundo, em unidades por metro;

V_u representa a vida útil média, em metros.

Desse modo, a Tabela 148 apresenta o consumo de coroa de botões para martelo de fundo, empregado na perfuração de grampos e tirantes em materiais de 3ª categoria.

TABELA 148 - CONSUMO DE MARTELO DE FUNDO PARA PERFURAÇÕES EM MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA		
Material perfurado	Vida útil - V_u (m)	Consumo - Q (m/m)
3ª categoria	2.000,00	0,00050

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que o valor da vida útil corresponde ao preconizado no Caderno Técnico do Grupo de Tirantes - SICRO (DNIT, 2022).

4.13.5.4. HASTE DE PERFURAÇÃO COM ROSCA 2.7/8" REG

Segundo Geraldi (2011), a haste é componente fundamental para realização da perfuração, uma vez que essa permite regular as diversas profundidades que podem ser executadas pela perfuratriz.

O encaixe entre uma haste a outra se deve pela presença de uma rosca externa em uma extremidade e uma rosca interna na outra. Esse equipamento seccionado é empregado na perfuração de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Sendo assim, o consumo do referido material é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q representa o consumo de haste de perfuração, em unidades por metro;

V_u representa a vida útil média, em metros.

Desse modo, a Tabela 149 apresenta o consumo de hastes de perfuração para os materiais de 1ª, 2ª e 3ª categoria.

TABELA 149 - CONSUMO DE HASTES DE PERFURAÇÃO		
Material perfurado	Vida útil - V_u (m)	Consumo - Q (m/m)
1ª categoria	5.000,00	0,00020
2ª categoria	4.000,00	0,00025
3ª categoria	2.000,00	0,00050

Fonte: FGV IBRE

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da perfuratriz, a qual é estabelecida por meio de método teórico. As expressões matemáticas empregadas no cálculo das produções horárias dos equipamentos são apresentadas a seguir, podendo ser consultadas no Apêndice A.

4.13.6.1. PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA

A produção da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da perfuratriz, em metros por hora;

C representa o comprimento referencial, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de perfuração de grampos e tirantes deve ser realizada em metros, em função do comprimento e do tipo de material efetivamente perfurado.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de perfuração para grampos e tirantes, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO

De acordo com a NBR 5629 (ABNT, 2018), os tirantes são dispositivos capazes de transmitir esforços ativos de tração distribuídos a uma região estável do terreno. Nesse contexto, é através da protensão que a tensão de cisalhamento mobilizada na interface do solo e do comprimento ancorado introduz carga de tração que aumenta a segurança da estrutura (SILVA, 2015).

Quando ancorado em uma parte adequada do solo, a protensão do tirante mobiliza a reação de resistência, cuja carga é transmitida à estrutura de contenção pela cabeça do tirante (SILVA, 2015).

Portanto, as composições de custos referentes ao subgrupo em questão abordam os serviços de protensão de tirantes permanentes, mas, também, a execução da ancoragem e grauteamento da cabeça do elemento. Essa última etapa é ilustrada pela Figura 28.

Figura 28 - Ilustração de tirante já protendido e com cabeça



Fonte: INCOTEP, 2021

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo protensão estão sintetizadas na Tabela 150, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 150 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO	
Definição	Consiste na aplicação de esforços de tração controlados em tirantes de aço já instalados, para transferir cargas ativas para as estruturas de contenção.
Mão de obra	▪ 1 armador; ▪ 2 ajudantes.
Equipamentos	▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 625 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.100 kN ▪ Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN ▪ Grupo gerador - 7,2 kVA ▪ Talha manual com capacidade de 3 t.

TABELA 150 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO (2/2)

Materiais	- Anel de compensação angular para tirantes de D = 30 mm; - Anel de compensação angular para tirantes de D = 32 mm; - Anel de compensação angular para tirantes de D = 40 mm; - Anel de compensação angular para tirantes de D = 44 mm; - Anel de compensação angular para tirantes de D = 50 mm; - Anel de compensação angular para tirantes de D = 53 mm; - Anel de compensação angular para tirantes de D = 57 mm; - Anel de compensação angular para tirantes de D = 63 mm; - Anel de compensação angular para tirantes de D = 69 mm. - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 200 x 200 mm; - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 19,05 mm e seção de 200 x 200 mm; - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 22,22 mm e seção de 200 x 200 mm; - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 25,40 mm e seção de 225 x 225 mm; - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 31,75 mm e seção de 250 x 250 mm; - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 38,10 mm e seção de 250 x 250 mm; - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 50,80 mm e seção de 300 x 300 mm; - Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 63,50 mm e seção de 350 x 350 mm. - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e E = 65 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 50 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 85 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e E = 65 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 80 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 100 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 82 mm e E = 100 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 89 mm e E = 100 mm; - Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 97 mm e E = 110 mm.
Atividades auxiliares	- Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada; - Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual.
Transporte	Caminhão carroceria de 15 t.
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva do serviço se resume às seguintes etapas:

- instalação da placa e porca de ancoragem e do anel de compensação regular;
- posicionamento do macaco hidráulico e instalação da rosca de protensão;
- realização da protensão com o conjunto bomba e macaco hidráulico e com o auxílio da talha manual;
- instalação da fôrma metálica, seguindo projeto específico;
- confecção e lançamento do microconcreto para o grauteamento da cabeça;
- retirada de fôrma metálica.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 151 apresenta o equipamento que integra as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 151 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-2182	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 625 kN
EQRO-2183	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.100 kN
EQRO-2184	Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA
EQRO-2185	Talha manual com capacidade de 3 t

Fonte: FGV IBRE

No que concerne ao conjunto bomba e macaco hidráulico, utilizados para a protensão propriamente dita, sua capacidade deve estar em consonância com a carga de trabalho dos tirantes permanentes.

Assim, a partir das informações sobre os dispositivos, tornou-se possível realizar a correlação entre o conjunto necessário para protensão de cada tirante. A Figura 29 apresenta as cargas de trabalho para tirantes permanentes de diâmetro igual a 32 mm. Já para os demais diâmetros, as informações são apresentadas na Figura 30.

Figura 29 - Características técnicas dos tirantes de diâmetro igual a 32 mm

Tipo de aço	Tipo de seção	Diâmetro nominal da barra (mm)	Diâmetro mínimo recomendado do furo (mm)	Carga máxima de trabalho provisório ($T_{trabalho}$) (kN)	Carga máxima de trabalho permanente ($T_{trabalho}$) (kN)
Dywidag	Plena	15	75	90	80
Dywidag*	Plena	32	100	460	390
Dywidag	Plena	36	125	580	500
Dywidag	Plena	47	150	990	850
Gewi	Plena	25	100	160	140
Gewi	Plena	32	100	240	210

Fonte: Gerscovish; Danziger; Saramago, 2019

Figura 30 - Características técnicas dos tirantes

Diâmetro		Cargas [tf]			
		Trabalho Conforme norma ABNT NBR 5629:2018			
Nominal D [mm]	Efetivo [mm]	Ensaio	Permanente	Provisória	Prova de Carga
30	28,7	35	20,0	23,0	29,2
40	38,0	61	35,0	41,0	51,1
44	41,0	81	46,0	54,0	67,3
50	45,9	89	51,0	60,0	74,4
53	49,8	105	60,0	70,0	87,5
57	53,7	123	70,0	82,0	102,1
63	60,9	158	90,0	105,0	131,3
69	64,2	175	100,0	117,0	145,8

Fonte: INCOTEP, 2023, adaptado

Segundo as cargas de trabalho definidas, considerando que 1 tf equivale a 9,8 kN e considerando, também, a NBR 5629 (ABNT 2018) que determina que os tirantes permanentes devem ser dimensionados para resistir a uma carga correspondente à carga de trabalho multiplicada pelo fator de segurança de 1,75, as cargas a serem alcançadas pelos equipamentos de protensão são calculadas na Tabela 152.

TABELA 152 - CÁLCULO DAS CARGAS DE TRABALHO DOS TIRANTES PERMANENTES			
Diâmetro - D (mm)	Carga de trabalho (tf)	Carga de trabalho (kN)	Carga com Fator de Segurança (kN)
30,00	20,00	196,00	343,00
32,00 (40 tf /44 tf)	-	210,00	368,00
32,00 (76 tf /84 tf)	-	390,00	683,00
40,00	35,00	343,00	601,00
44,00	46,00	450,80	789,00
50,00	51,00	499,80	875,00
53,00	60,00	588,00	1.029,00
57,00	70,00	686,00	1.201,00
63,00	90,00	882,00	1.544,00
69,00	100,00	980,00	1.715,00

Fonte: FGV IBRE

Portanto, calculadas as cargas de trabalho, pode-se definir os equipamentos ideais para cada composição de custos do subgrupo em questão, como visto na Tabela 153.

TABELA 153 - DEFINIÇÃO DO CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO IDEAL PARA CADA TIRANTE			
Diâmetro - D (mm)	Carga de trabalho (tf)	Carga de trabalho (kN)	Carga com Fator de Segurança (kN)
RO-2099	30	EQRO-2182	Conjunto com capacidade de 625 kN
RO-2100	32 (40 tf /44 tf)	EQRO-2182	Conjunto com capacidade de 625 kN
RO-2101	32 (76 tf /84 tf)	EQRO-2183	Conjunto capacidade de 1.100 kN
RO-2102	40	EQRO-2183	Conjunto capacidade de 1.100 kN
RO-2103	44	EQRO-2183	Conjunto capacidade de 1.100 kN
RO-2104	50	EQRO-2183	Conjunto capacidade de 1.100 kN
RO-2105	53	EQRO-2183	Conjunto capacidade de 1.100 kN
RO-2106	57	EQRO-2184	Conjunto com capacidade de 2.000 kN
RO-2107	63	EQRO-2184	Conjunto com capacidade de 2.000 kN
RO-2108	69	EQRO-2184	Conjunto com capacidade de 2.000 kN

Fonte: FGV IBRE

Pontua-se que a talha manual é utilizada para auxiliar no manuseio do macaco hidráulico, mantendo-o na posição adequada durante a execução da protensão, e que o equipamento informado é adequado ao trabalho associado a qualquer um dos conjuntos de bomba e macaco.

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 154.

TABELA 154 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1669	Armador	1	Posicionar e fixar os componentes da cabeça do tirante.
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar na fixação das peças e na protensão.

Fonte: FGV IBRE

Pontua-se que a protensão propriamente dita é realizada pelo operador do conjunto bomba e macaco hidráulico.

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de protensão de tirante permanente de aço estão apresentados na Tabela 155.

TABELA 155 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2099	Protensão de tirante permanente de aço D = 30 mm, carga de escoamento = 381,2 kN e carga de ruptura = 457,7 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2211	Anel de compensação angular para tirantes de D = 30 mm	un
MATRO-2220	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 200 x 200 mm	un
MATRO-2227	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e E = 65 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-2100	Protensão de tirante permanente de aço D = 32 mm, carga de escoamento = 441,0 kN e carga de ruptura = 558,0 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2212	Anel de compensação angular para tirantes de D = 32 mm	un
MATRO-2209	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 19,05 mm e seção de 200 x 200 mm	un
MATRO-2228	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 50 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-2101	Protensão de tirante permanente de aço D = 32 mm, carga de escoamento = 744,8 kN e carga de ruptura = 823,2 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2212	Anel de compensação angular para tirantes de D = 32 mm	un
MATRO-2209	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 19,05 mm e seção de 200 x 200 mm	un
MATRO-2229	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 85 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-2102	Protensão de tirante permanente de aço D = 40 mm, carga de escoamento = 667,4 kN e carga de ruptura = 800,7 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2213	Anel de compensação angular para tirantes de D = 40 mm	un
MATRO-2209	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 19,05 mm e seção de 200 x 200 mm	un
MATRO-2230	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e E = 65 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³

TABELA 155 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2103	Protensão de tirante permanente de aço D = 44 mm, carga de escoamento = 879,1 kN e carga de ruptura = 1.124,1 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2214	Anel de compensação angular para tirantes de D = 44 mm	un
MATRO-2221	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 22,22 mm e seção de 200 x 200 mm	un
MATRO-2231	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-2104	Protensão de tirante permanente de aço D = 50 mm, carga de escoamento = 972,2 kN e carga de ruptura = 1.166,2 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2215	Anel de compensação angular para tirantes de D = 50 mm	un
MATRO-2222	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 25,40 mm e seção de 225 x 225 mm	un
MATRO-2232	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 80 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-2105	Protensão de tirante permanente de aço D = 53 mm, carga de escoamento = 1.143,7 kN e carga de ruptura = 1.372,0 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2216	Anel de compensação angular para tirantes de D = 53 mm	un
MATRO-2223	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 31,75 mm e seção de 250 x 250 mm	un
MATRO-2233	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 100 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-2106	Protensão de tirante permanente de aço D = 57 mm, carga de escoamento = 1.333,8 kN e carga de ruptura = 1.600,3 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2217	Anel de compensação angular para tirantes de D = 57 mm	un
MATRO-2224	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 38,10 mm e seção de 250 x 250 mm	un
MATRO-2234	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 82 mm e E = 100 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²

TABELA 155 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-2107	Protensão de tirante permanente de aço D = 63 mm, carga de escoamento = 1.715,0 kN e carga de ruptura = 2.058,0 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2218	Anel de compensação angular para tirantes de D = 63 mm	un
MATRO-2225	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 50,80 mm e seção de 300 x 300 mm	un
MATRO-2235	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 89 mm e E = 100 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³
RO-2108	Protensão de tirante permanente de aço D = 69 mm, carga de escoamento = 1.905,1 kN e carga de ruptura = 2.286,3 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un
MATRO-2219	Anel de compensação angular para tirantes de D = 69 mm	un
MATRO-2226	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 63,50 mm e seção de 350 x 350 mm	un
MATRO-2236	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 97 mm e E = 110 mm	un
RO-19772	Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-00952	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³

Fonte: FGV IBRE

A definição da placa e da porca de ancoragem ideais para cada tirante se deu a partir das informações disponíveis nos sítios eletrônicos das principais empresas de tirantes no Brasil: Incotep e Dywidag. Tal verificação não foi necessária no caso dos anéis de compensação, visto que esses já são comercializados em função do diâmetro do tirante.

Uma vez que o serviço aqui contemplado diz respeito à protensão e ao acabamento da cabeça de uma unidade de tirante e que para essa execução necessita-se, também, de uma unidade de cada acessório: anel, placa e porca. O consumo de todos os materiais supramencionados deve ser igual a **1,00000 un/un**.

4.14.5.1. ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR PARA TIRANTES

Utilizados para distribuir as tensões do tirante na placa de ancoragem, garantindo o ajuste angular entre a inclinação de instalação do dispositivo e a inclinação da estrutura ancorada ou da face do talude:

- a) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 30$ mm;
- b) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 32$ mm;
- c) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 40$ mm;
- d) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 44$ mm;
- e) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 50$ mm;
- f) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 53$ mm;
- g) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 57$ mm;
- h) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 63$ mm;
- i) Anel de compensação angular para tirantes de $D = 69$ mm.

4.14.5.2. PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO

Utilizadas com o intuito de transferir a protensão para a estrutura ancorada:

- a) Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - $E = 15,87$ mm e seção de 200×200 mm;
- b) Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - $E = 19,05$ mm e seção de 200×200 mm;
- c) Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - $E = 22,22$ mm e seção de 200×200 mm;
- d) Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - $E = 25,40$ mm e seção de 225×225 mm;
- e) Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - $E = 31,75$ mm e seção de 250×250 mm;
- f) Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - $E = 38,10$ mm e seção de 250×250 mm;
- g) Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - $E = 50,80$ mm e seção de 300×300 mm;
- h) Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - $E = 63,50$ mm e seção de 350×350 mm.

4.14.5.3. PORCA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES

Utilizadas para manter o tensionamento do tirante, transferindo a protensão para a placa de apoio:

- a) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e E = 65 mm;
- b) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 50 mm;
- c) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 85 mm;
- d) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e E = 65 mm;
- e) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm;
- f) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 80 mm;
- g) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 100 mm;
- h) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 82 mm e E = 100 mm;
- i) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 89 mm e E = 100 mm;
- j) Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 97 mm e E = 110 mm.

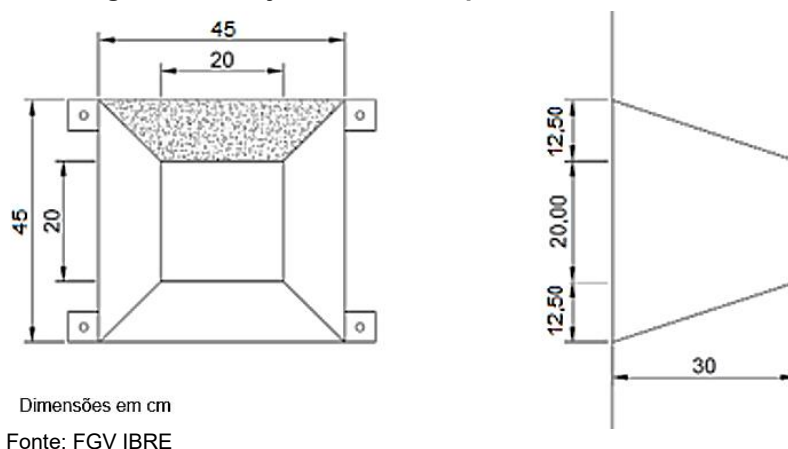
4.14.5.4. FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8" PARA CABEÇA DE TIRANTES - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

A atividade de fôrma em chapa metálica é empregada na confecção da cabeça de tirante, sendo posicionada de forma que molde o exato formato para recebimento do microconcreto.

Respeitando-se as definições da NBR 5629 (ABNT, 2018), principalmente a que versa sobre a necessidade de se assegurar um recobrimento de 5,0 cm de todas as partes metálicas da cabeça do tirante, executou-se um projeto referencial para as fôrmas metálicas.

O projeto mencionado é apresentado pela Figura 31.

Figura 31 - Projeto referencial para cabeça de tirantes



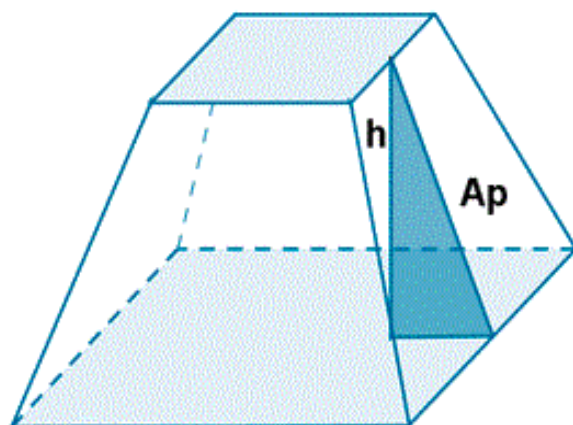
Assim, nomeou-se algumas dimensões do prisma formado para maior facilidade na execução dos cálculos posteriores, como se segue:

- largura da base maior (LB) = 0,45 m;
- largura da base menor (Lb) = 0,20 m;
- altura do tronco de pirâmide (h) = 0,30 m.

Salienta-se que a largura da base maior foi estabelecida a partir da dimensão da maior placa prevista nas composições de custos (*i.e.*, 35 x 35 cm). Haja vista a necessidade de recobrir todas as partes metálicas em pelo menos 5,00 cm, para esse tirante, especificamente, torna-se necessário uma fôrma em tronco de cone com base maior igual a, no mínimo, 45,00 cm. Ademais, adotou-se, por premissa, um único projeto-tipo para a proteção da cabeça dos tirantes, sendo esse empregado para o maior diâmetro.

Para o cálculo da área lateral do prisma, além das dimensões citadas, há a necessidade de definição do apótema (A_p) do tronco de pirâmide. Esse é ilustrado pela Figura 32 e definido em função do teorema de Pitágoras, como apresentado em seguida.

Figura 32 - Ilustração do apótema de tronco de pirâmide e equação para sua obtenção



$$A_p = \sqrt{h^2 + \left(\frac{LB - Lb}{2}\right)^2} = 0,33 \text{ m}$$

Fonte: CÁLCULO.CC, 2021, adaptado

O valor do apótema possibilita definir a área de uma lateral do tronco de pirâmide, em função da equação de área de trapézio. Assim, para a área lateral da fôrma são consideradas 3 laterais, visto que a parte superior (hachurada na Figura 32) não é fechada, pois é por esta que o concreto é lançado. Os cálculos são apresentados abaixo:

$$\text{Área lateral fôrma} = \frac{(LB - Lb) \times A_p}{2} \times 3 = 0,31688 \text{ m}^2$$

Finalmente, para a área frontal da forma, faz-se a área da base menor do prisma, resultando em 0,04 m². Assim, o consumo de fôrma em chapa metálica será igual ao somatório das áreas lateral e frontal, isto é, igual a **0,35688 m²/un.**

Salienta-se que os custos inerentes à esta composição de custos serão modelados tão somente no âmbito da criação e revisão de composições de custos alusivas ao Grupo de Fôrmas, cuja entrega está prevista para janeiro de 2025.

4.14.5.5. MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

O microconcreto será responsável pelo revestimento e proteção da cabeça do tirante, devendo preencher uniformemente todos os espaços definidos pela fôrma metálica. Assim, seu consumo deve ser definido em função do volume do tronco de pirâmide anteriormente apresentado e representado pela equação abaixo:

$$\text{Volume de tronco de pirâmide} = \frac{h}{3} \times (AB + \sqrt{AB \times Ab} + Ab)$$

em que:

AB representa a área da base maior do prisma, em metros quadrados;

Ab representa a área da base menor do prisma, em metros quadrados.

Substituindo-se na equação os valores já apresentados, tem-se o consumo da atividade auxiliar em questão, isto é:

$$\text{Consumo microconcreto} = \frac{0,3}{3} \times (0,45^2 + \sqrt{0,45^2 \times 0,20^2} + 0,20^2) = \mathbf{0,03325 \text{ m}^3}$$

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As produções das composições de custos do subgrupo em questão são determinadas em função da mão de obra, contemplando as atividades de instalação dos acessórios, execução da protensão e acabamento da cabeça do tirante por meio de seu grauteamento, sendo calculadas pela equação a seguir:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em unidades por hora;

Q representa a quantidade de tirantes, em unidades;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

No que tange ao tempo de ciclo, salienta-se que foi realizada extensa pesquisa bibliográfica para estimar os tempos das etapas inerentes ao serviço. No entanto, as informações são escassas, impossibilitando a obtenção de dados conclusivos.

Nesse contexto, procedeu-se com a definição dos tempos, excluindo o referente à protensão, a partir de metodologia própria já consolidada no âmbito do SICRO (outubro/2024).

Assim, a Tabela 156 apresenta os valores definidos.

TABELA 156 - TEMPOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES COMPONENTES DO SERVIÇO DE PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO	
Atividade	Tempo (min)
Instalação da placa de ancoragem e anel de compensação angular	0,25
Instalação da porca de ancoragem	0,25
Posicionamento do macaco hidráulico	0,50
Instalação da rosca para protensão	0,25
Retirada do macaco hidráulico e da rosca (mesmo tempo do posicionamento e da instalação)	0,75
Tempo total	2,00

Fonte: FGV IBRE

Com relação ao tempo despendido na etapa da protensão propriamente dita, sua determinação se deu com base na metodologia do ensaio necessário para atendimento à NBR 5629 (ABNT, 2018). A adoção do ensaio como referência deve-se ao texto do normativo que define que a carga de incorporação só pode ser considerada definitiva depois de executado e aceito o tirante por meio do ensaio de recebimento. Assim, tem-se uma relação direta entre o ensaio e a efetiva execução da etapa de protensão.

A protensão do tirante é realizada juntamente com o ensaio de recebimento, executado para controlar a carga definida em projeto e o desempenho dos tirantes na obra. Todos os ensaios devem partir da carga inicial F_0 , equivalente a 10% da carga máxima prevista no ensaio, ir até a carga máxima, retomar à carga F_0 e recarregar até a carga de incorporação (F_t).

A norma também indica os estágios de carga nos quais devem ser efetuadas as medições de deslocamento dos dispositivos, descritas na Tabela 157.

TABELA 157 - CARGAS PARA LEITURA EM ENSAIOS DE RECEBIMENTO PARA TIRANTES PERMANENTES									
Atividade	Estágios de carga								
Em pelo menos 10% dos tirantes	F_0	0,3. F_t	0,6. F_t	0,8. F_t	1,0. F_t	1,2. F_t	1,4. F_t	1,6. F_t	1,75. F_t
Nos demais (90%)	F_0	0,3. F_t	0,6. F_t	0,8. F_t	1,0. F_t	1,2. F_t	1,4. F_t	-	-

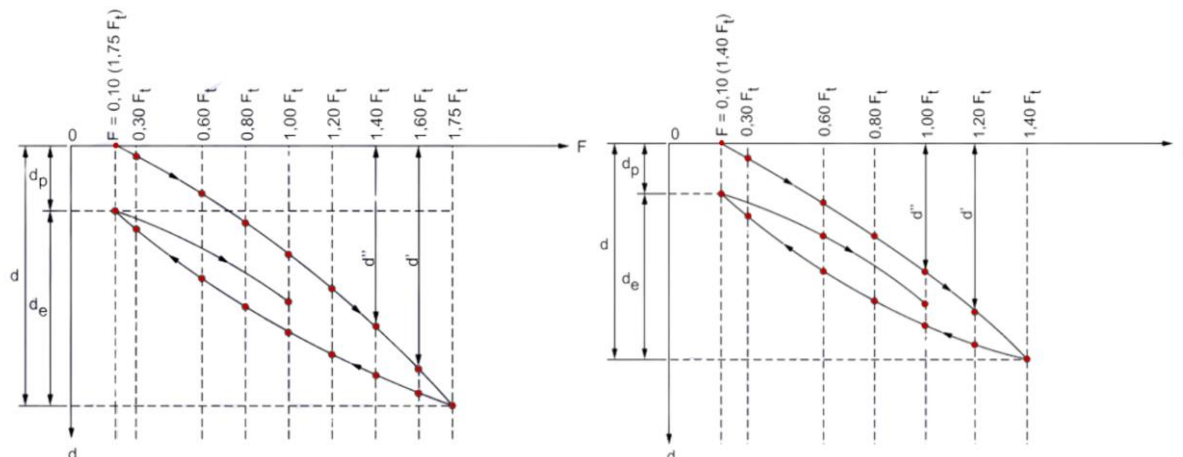
Fonte: FGV IBRE, adaptado da NBR 5629 (ABNT, 2018)

As informações apresentadas permitem concluir sobre a quantidade de estágios a serem executados, como se segue:

- em pelo menos 10% dos tirantes: 9 estágios de carga, incluindo as cargas inicial e final (F_0 até 1,75. F_t), 8 estágios até a descarga (1,75. F_t até F_0) e 1 estágio para carga de incorporação (1,0. F_t), totalizando 18 estágios;
- nos demais tirantes (90%): 7 estágios de carga, incluindo as cargas inicial e final (F_0 até 1,4. F_t), 6 estágios de descarga (1,4. F_t até F_0) e 2 estágios para a carga de incorporação (0,60. F_t e 1,0. F_t), totalizando 15 estágios.

Tais quantidades de estágios podem ser melhor percebidas analisando-se os gráficos para o ensaio de recebimento apresentados pela NBR 5629 (ABNT, 2018) e expostos na Figura 33, em função das marcações em vermelho.

Figura 33 - Gráficos de carga x deslocamento total dos ensaios de recebimento para pelo menos 10% dos tirantes e para os demais, respectivamente



Fonte: ABNT, 2018, adaptado

Em cada estágio, a equipe deve realizar o carregamento, protensão, e anotar o deslocamento resultante do tensionamento da barra. Essas etapas descritas duram, em média, 1,50 minutos, conforme adotado no âmbito do SICRO (outubro/2024).

Finalmente, a partir dos dados apresentados, procedeu-se com o cálculo de uma média ponderada em função do tempo necessário para execução de cada estágio, a quantidade de estágios e a porcentagem de tirantes em cada situação, utilizando a protensão de 10 tirantes como balizador.

O cálculo supramencionado é exemplificado na expressão abaixo:

$$\text{tempo protensão} = \frac{(1,50 \times 18,00 \times 1,00) + (1,50 \times 15,00 \times 9,00)}{10,00} = 22,95 \text{ min}$$

Assim, o somatório dos tempos apresentados na Tabela 156 (2 minutos), com o tempo de protensão supramencionado (22,95 min) resulta em um tempo de ciclo total igual a 24,95 min e, conseqüentemente, em uma produção horária igual a **1,99599 un/h**.

Ademais, com o intuito de atribuir maior acurácia ao sistema, o **FGV IBRE** sugere ao **DER-MG** a realização de aferições de campo para observação do serviço de protensão de tirantes permanentes. Almeja-se, com isso, maiores condições para definição do valor de tempo de ciclo em consonância com o efetivamente praticado nas obras no âmbito do estado de Minas Gerais.

Pontua-se que os serviços de montagem das fôrmas metálicas e o grauteamento da cabeça do tirante, a partir do lançamento do microconcreto, são inseridos nas composições de custos como atividades auxiliares. Sendo assim, seus tempos de execução não são contemplados para definição da produção horária.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A Tabela 158 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do subgrupo protensão de tirante permanente de aço.

TABELA 158 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Anéis de compensação angular; Placas de ancoragem; Porcas de ancoragem	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

A Tabela 159 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do subgrupo protensão de tirante permanente de aço.

TABELA 159 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Anéis de compensação angular; Placas de ancoragem; Porcas de ancoragem	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 160 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de protensão de tirante permanente de aço.

TABELA 160 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2211	Anel de compensação angular para tirantes de D = 30 mm	0,00034 t/un
MATRO-2212	Anel de compensação angular para tirantes de D = 32 mm	0,00033 t/un
MATRO-2213	Anel de compensação angular para tirantes de D = 40 mm	0,00113 t/un
MATRO-2214	Anel de compensação angular para tirantes de D = 44 mm	0,00109 t/un
MATRO-2215	Anel de compensação angular para tirantes de D = 50 mm	0,00100 t/un
MATRO-2216	Anel de compensação angular para tirantes de D = 53 mm	0,00142 t/un
MATRO-2217	Anel de compensação angular para tirantes de D = 57 mm	0,00135 t/un

TABELA 160 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE DE AÇO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2218	Anel de compensação angular para tirantes de D = 63 mm	0,00186 t/un
MATRO-2219	Anel de compensação angular para tirantes de D = 69 mm	0,00250 t/un
MATRO-2220	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 200 x 200 mm	0,00499 t/un
MATRO-2209	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 19,05 mm e seção de 200 x 200 mm	0,00599 t/un
MATRO-2221	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 22,22 mm e seção de 200 x 200 mm	0,00699 t/un
MATRO-2222	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 25,40 mm e seção de 225 x 225 mm	0,01011 t/un
MATRO-2223	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 31,75 mm e seção de 250 x 250 mm	0,01560 t/un
MATRO-2224	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 38,10 mm e seção de 250 x 250 mm	0,01872 t/un
MATRO-2225	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 50,80 mm e seção de 300 x 300 mm	0,03594 t/un
MATRO-2226	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 63,50 mm e seção de 350 x 350 mm	0,06114 t/un
MATRO-2227	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e E = 65 mm	0,00057 t/un
MATRO-2228	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 50 mm	0,00053 t/un
MATRO-2229	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 85 mm	0,00091 t/un
MATRO-2230	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e E = 65 mm	0,00082 t/un
MATRO-2231	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm	0,00126 t/un
MATRO-2232	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 80 mm	0,00140 t/un
MATRO-2233	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 100 mm	0,00155 t/un
MATRO-2234	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 82 mm e E = 100 mm	0,00206 t/un
MATRO-2235	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 89 mm e E = 100 mm	0,00243 t/un
MATRO-2236	Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 97 mm e E = 110 mm	0,00309 t/un

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de protensão de tirante permanente de aço, bem como ancoragem e grauteamento da cabeça, deve ser realizada em unidade, em função da quantidade de dispositivos efetivamente protendidos e acabados.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de protensão de tirante permanente de aço, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO

Segundo a NBR 5629 (ABNT, 2018), tirantes são dispositivos que resistem aos esforços ativos de tração, podendo ser provisório ou permanente, a depender do prazo da utilização da estrutura. O sistema é constituído por três elementos: cabeça, trecho livre e trecho ancorado (bulbo).

Vale ressaltar que, no âmbito deste subgrupo, as composições de custos possuem como elemento principal resistente à tração as monobarras. Isto é, nesse serviço é empregada uma única barra de aço para resistir às tensões. A Figura 34 demonstra os principais componentes que formam o tirante.

Figura 34 - Partes constitutivas do tirante



Fonte: SOLOTRAT, 2023

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de instalação de tirante permanente protendido de aço estão sintetizadas na Tabela 161, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 161 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO

Definição	Consiste na montagem e inserção de monobarras de aço em furos no terreno, para atuar como elementos de resistência à tração em estruturas de contenção.
------------------	---

TABELA 161 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO (2/2)

Mão de obra	1 armador; 2 ajudantes.
Equipamentos	- Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l; - Grupo gerador - 7,2 kVA.
Materiais	- Cimento Portland CP II - 32 - saco; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 30,0 mm; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 40,0 mm; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 45,0 mm; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 50,0 mm; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 53,0 mm; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 57,0 mm; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm; - Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 69,0 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 48 mm e C = 120 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 50 mm e C = 130 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 60 mm e C = 160 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 150 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 180 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 81 mm e C = 200 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 89 mm e C = 210 mm; - Luva em aço para emenda de tirantes - D = 97 mm e C = 210 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 381,2 kN, carga de ruptura = 457,7 kN e D = 30 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 441,0 kN, carga de ruptura = 588,0 kN e D = 32 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 744,8 kN, carga de ruptura = 823,2 kN e D = 32 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 667,4 kN, carga de ruptura = 800,7 kN e D = 40 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 879,1 kN, carga de ruptura = 1.124,1 kN e D = 44 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 972,2 kN, carga de ruptura = 1.166,2 kN e D = 50 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.143,7 kN, carga de ruptura = 1.372,0 kN e D = 53 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.333,8 kN, carga de ruptura = 1.600,3 kN e D = 57 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.715,0 kN, carga de ruptura = 2.058,0 kN e D = 63 mm; - Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.905,1 kN, carga de ruptura = 2.286,3 kN e D = 69 mm; - Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 mm; - Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm; - Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 mm; - Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm; - Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 mm; - Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm; - Válvula manchete - D = 32,0 mm.
Atividades auxiliares	Não se aplica.
Transporte	Caminhão carroceria de 15 t.
Unidade de medida	Metros (m)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

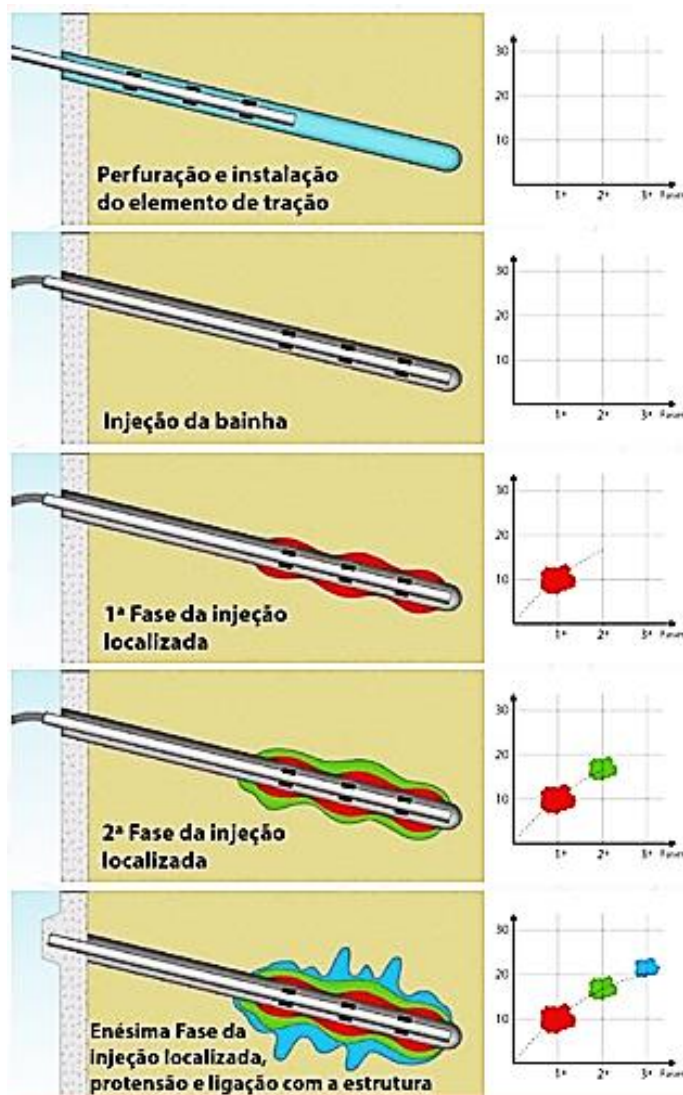
Assim, no âmbito do serviço de aplicar tirantes, que está em conformidade com a NBR 5629 (ABNT, 2018), sua metodologia executiva se resume às seguintes etapas:

- a metodologia executiva do serviço em estudo tem como ponto de partida a montagem do tirante. Nessa etapa as barras de aço, as quais já devem vir com pintura anticorrosiva de fábrica, são colocadas em uma bancada com comprimento apropriado e são instalados os espaçadores do tipo centralizador a cada 2,0 m. Posteriormente, é posicionado, cobrindo o trecho livre da barra, um tubo PVC ou PEAD de diâmetro superior ao aço na casa de 2,0 mm. E ao longo do elemento resistente à tração é unido lateralmente outro tubo de 32 mm, responsável pela injeção da calda que gerará o bulbo de ancoragem (DIAS; YASSUDA, 2019);
- salienta-se que no tubo de injeção são realizados furos por toda a extensão do trecho ancorado, sobre os quais serão instaladas válvulas manchetes. Esses furos e as válvulas manchetes têm como função principal a passagem da calda de cimento com pressão controlada pelo obturador duplo para gerar o bulbo de ancoragem (SOLOTRAT, 2023);
- uma vez realizada a montagem das barras, procede-se com a colocação dos tirantes nos furos previamente realizados. Após a colocação dos tirantes nos furos, realiza-se a primeira injeção do aglutinante, referente a bainha, de forma ascendente até que essa calda verta pela boca do furo;
- em sequência, passadas 12h da execução da bainha, é realizada a reinjeção (injeção primária) com o auxílio de um obturador duplo. Esse processo pode ser feito em diversas fases até que atinja a pressão de injeção adequada ao estágio (DIAS; YASSUDA, 2019);
- ao final das injeções, e alcançado o prazo mínimo da cura da última injeção, incorpora-se a carga de protensão preconizada no projeto. Por fim, realiza-se a ancoragem e o grouteamento da cabeça do tirante.

Por mais que tais serviços sejam imprescindíveis à correta execução do solo grampeado, a perfuração, a protensão e a proteção da cabeça do tirante não estão contemplados na metodologia executiva das composições de custos em questão, devendo ser remunerados através de itens da planilha orçamentária.

A Figura 35 esquematiza a metodologia explanada.

Figura 35 - Ilustração da metodologia executiva do serviço de solo grampeado



Fonte: SOLOTRAT, 2023

4.15.3. EQUIPAMENTOS

A Tabela 162 apresenta o equipamento que integra as composições de custos do subgrupo em questão.

TABELA 162 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO	
Código SICOR-MG	Descrição
EQRO-2399	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l - 2,2 kW / 3,6 kW
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 163.

TABELA 163 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1669	Armador	1	Montar e instalar os tirantes nos furos.
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar na montagem e instalação dos tirantes, bem como auxiliar na carga dos materiais no misturador.

Fonte: FGV IBRE

Pontua-se que a protensão propriamente dita é realizada pelo operador do conjunto bomba e macaco hidráulico.

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de instalação de tirante permanente protendido de aço estão apresentados na Tabela 164.

TABELA 164 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-2109	Tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, carga de escoamento = 381,2 kN e carga de ruptura = 457,7 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2243	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 30,0 mm	un
MATRO-2252	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 48 mm e C = 120 mm	un
MATRO-2262	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 381,2 kN, carga de ruptura = 457,7 kN e D = 30 mm	m
MATRO-2272	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2110	Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, carga de escoamento = 441,0 kN e carga de ruptura = 588,0 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2244	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm	un
MATRO-2254	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 50 mm e C = 130 mm	un
MATRO-2263	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 441,0 kN, carga de ruptura = 588,0 kN e D = 32 mm	m
MATRO-2273	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m

TABELA 164 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2111	Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm carga de escoamento = 744,8 kN e carga de ruptura = 823,2 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2244	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm	un
MATRO-2253	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm	un
MATRO-2264	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 744,8 kN, carga de ruptura = 823,2 kN e D = 32 mm	m
MATRO-2273	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2112	Tirante permanente protendido de aço D = 40 mm, carga de escoamento = 667,4 kN e carga de ruptura = 800,7 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2245	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 40,0 mm	un
MATRO-2255	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 60 mm e C = 160 mm	un
MATRO-2265	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 667,4 kN, carga de ruptura = 800,7 kN e D = 40 mm	m
MATRO-2274	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2113	Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, carga de escoamento = 879,1 kN e carga de ruptura = 1.124,1 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2246	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 45,0 mm	un
MATRO-2256	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 150 mm	un
MATRO-2266	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 879,1 kN, carga de ruptura = 1.124,1 kN e D = 44 mm	m
MATRO-2274	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2114	Tirante permanente protendido de aço D = 50 mm carga de escoamento = 972,2 kN e carga de ruptura = 1.166,2 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

TABELA 164 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-2247	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 50,0 mm	un
MATRO-2257	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 180 mm	un
MATRO-2267	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 972,2 kN, carga de ruptura = 1.166,2 kN e D = 50 mm	m
MATRO-2275	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2115	Tirante permanente protendido de aço D = 53 mm, carga de escoamento = 1.143,7 kN e carga de ruptura = 1.372,0 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2248	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 53,0 mm	un
MATRO-2258	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm	un
MATRO-2268	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.143,7 kN, carga de ruptura = 1.372,0 kN e D = 53 mm	m
MATRO-2275	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2116	Tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, carga de escoamento = 1.333,8 kN e carga de ruptura = 1.600,3 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2249	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 57,0 mm	un
MATRO-2259	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 81 mm e C = 200 mm	un
MATRO-2269	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.333,8 kN, carga de ruptura = 1.600,3 kN e D = 57 mm	m
MATRO-2275	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2117	Tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, carga de escoamento = 1.715,0 kN e carga de ruptura = 2.058,0 kN - exceto perfuração	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2250	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm	un
MATRO-2260	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 89 mm e C = 210 mm	un
MATRO-2270	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.715,0 kN, carga de ruptura = 2.058,0 kN e D = 63 mm	m

TABELA 164 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-2276	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un
RO-2118	Tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, carga de escoamento = 1.905,1 kN e carga de ruptura = 2.286,3 kN - exceto perfuração	un
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2251	Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 69,0 mm	un
MATRO-2261	Luva em aço para emenda de tirantes - D = 97 mm e C = 210 mm	un
MATRO-2271	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.905,1 kN, carga de ruptura = 2.286,3 kN e D = 69 mm	m
MATRO-2276	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 mm	m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	m
MATRO-2207	Válvula manchete - D = 32,0 mm	un

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. CIMENTO PORTLAND II - 32 - SACO

O cimento Portland é o insumo, juntamente com a água, constituinte da calda de cimento utilizada na execução do serviço. Como descrito na metodologia executiva, tal calda é responsável pela bainha e pelas injeções consecutivas. Portanto, o consumo de cimento deve ser definido em função da quantidade de calda utilizada nessas duas etapas.

O consumo da bainha equivale ao volume do furo perfurado desconsiderando o volume do tirante, cabe ressaltar que o volume do tirante corresponde a soma do volume do comprimento livre com o comprimento ancorado, isto é, deve-se levar em conta além da barra, os tubos de proteção e tubo de injeção.

O diâmetro da perfuração para execução de cada tirante foi definido em consonância com as recomendações de Gerscovish; Danziger; Saramago (2016). Ademais, foi considerado que em 1,0 m de tirante, 0,5 m corresponde ao trecho livre e 0,5 m ao trecho ancorado.

TABELA 165 - CÁLCULO DO CONSUMO DE CALDA DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DA BAINHA

Tirante - trecho ancorado		Perfuração		Tirante - trecho livre		Tubo de injeção		Volume total de calda (m³/m)
Diâmetro tirante (mm)	Volume (m³/m)	Diâmetro furo (mm)	Volume (m³/m)	Diâmetro tubo de proteção (mm)	Volume (m³/m)	Diâmetro tubo de injeção (mm)	Volume (m³/m)	
30,00	0,00035	100,00	0,00785	32,00	0,00040	32,00	0,00080	0,00629

TABELA 165 - CÁLCULO DO CONSUMO DE CALDA DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DA BAINHA

32,00	0,00040	100,00	0,00785	40,00	0,00063	32,00	0,00080	0,00602
40,00	0,00063	125,00	0,01227	50,00	0,00098	32,00	0,00080	0,00986
44,00	0,00076	125,00	0,01227	50,00	0,00098	32,00	0,00080	0,00973
50,00	0,00098	150,00	0,01767	63,00	0,00156	32,00	0,00080	0,01433
53,00	0,00110	150,00	0,01767	63,00	0,00156	32,00	0,00080	0,01421
57,00	0,00128	150,00	0,01767	63,00	0,00156	32,00	0,00080	0,01403
63,00	0,00156	150,00	0,01767	75,00	0,00221	32,00	0,00080	0,0131
69,00	0,00187	150,00	0,01767	75,00	0,00221	32,00	0,00080	0,01279

Fonte: FGV IBRE

Considerando que a massa específica da calda de cimento (γ_c) é igual a 1.900,00 kg/m³ (DNIT, 2025), que a relação água/cimento comumente utilizada para a calda é igual a 0,5 e que, em consonância com as composições de custos dos grupos de Argamassa e Concreto e Concreto Projetado, é considerada uma perda de 5% para o cimento, tem-se todas as variáveis necessárias ao cálculo do consumo do cimento Portland. Assim, Tabela 166 apresenta os cálculos finais para definição do consumo em questão.

TABELA 166 - CÁLCULO DO CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND DA BAINHA

Diâmetro tirante (mm)	Volume total de calda - A (m ³ /m)	Massa total de calda - A x γ_c (kg/m)	Massa cimento - B (kg/m)	Consumo cimento - B x perda (kg/m)
30,00	0,00629	11,95894	7,97263	8,37126
32,00	0,00602	11,43665	7,62444	8,00566
40,00	0,00986	18,72931	12,48621	13,11052
44,00	0,00973	18,47861	12,31907	12,93503
50,00	0,01433	27,22100	18,14733	19,05470
53,00	0,01421	26,99044	17,99363	18,89331
57,00	0,01403	26,66215	17,77476	18,66350
63,00	0,01310	24,88935	16,59290	17,42254
69,00	0,01279	24,29841	16,19894	17,00889

Fonte: FGV IBRE

No que diz respeito ao volume para execução das injeções, a bibliografia especializada (SOLOTRAT, 2023) define que para a primeira injeção é usado um saco de cimento para cada válvula, enquanto nas demais fases é limitado a meio saco de cimento por válvula.

Sabendo disso e seguindo a premissa do SICRO (outubro/2024) que são realizadas em média duas injeções por tirante, foram obtidos os consumos de cimento apresentados na Tabela 167. Informa-se ainda que foram utilizadas as mesmas condições de perda de cimento utilizada no cálculo de consumo da bainha.

TABELA 167 - CÁLCULO DO CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND NA FASE DAS INJEÇÕES

Massa de saco de cimento (kg)	Quantidade válvula manchete (un/m)	Número de fases de injeção	Perda de material (%)	Consumo cimento (kg/m)
50,00	1,00	2,00	5,00	78,75000

Fonte: FGV IBRE

Isso posto, temos que consumo de cimento Portland corresponde à soma do consumo da bainha com o consumo na fase das injeções, em vista disso o consumo total para realização do serviço em epígrafe está apresentado na Tabela 168.

TABELA 168 - CÁLCULO DO CONSUMO TOTAL DE CIMENTO PORTLAND

Diâmetro tirante (mm)	Consumo cimento bainha (kg/m)	Consumo cimento injeções (kg/m)	Consumo cimento total (kg/m)
30,00	8,37126	78,7500	87,12126
32,00	8,00566	78,7500	86,75566
40,00	13,11052	78,7500	91,86052
44,00	12,93503	78,7500	91,68503
50,00	19,05470	78,7500	97,80470
53,00	18,89331	78,7500	97,64331
57,00	18,66350	78,7500	97,41350
63,00	17,42254	78,7500	96,17254
69,00	17,00889	78,7500	95,75889

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.2. ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO

O espaçador plástico tem como função centralizar o tirante no furo e assegurar o recobrimento mínimo de calda de cimento sobre o elemento resistente à tração. É utilizado 1 espaçador plástico a cada 2,0 m de barra. Portanto, o consumo do insumo em questão é igual a **0,50000 un/m**.

4.15.5.3. LUVA EM AÇO PARA EMENDA DE TIRANTES

A luva de emenda é utilizada para efetuar junções nas barras dos tirantes. A escolha do tipo do insumo a ser utilizado no serviço depende do diâmetro da barra do tirante. Dessa forma, é utilizada uma luva a cada término de barra.

Sabendo que as barras possuem 6,0 m de comprimento, excetuando-se as de D = 32,00 mm, que possuem 12,0 m, os consumos de luva de emenda são calculados em função do quociente entre a unidade de luva necessárias e o comprimento das barras.

Assim, o consumo para o tirante de diâmetro de 32 mm deve ser igual a **0,08333 un/m** e para os demais igual a **0,16667 un/m**

4.15.5.4. TIRANTE DE BARRA DE AÇO

Para o cálculo do consumo de tirante, considerou-se um adicional de 5%, referente ao comprimento adicional para fixação da cabeça do tirante e perdas. Desse modo, o consumo de tirante é de **1,05000 m/m**.

4.15.5.5. TUBO PEAD PE 80 PN 8

O tubo PEAD PE 80 PN 8 cumpre o papel fundamental como uma das barreiras contra corrosão do aço ao longo da extensão do trecho livre. Assim, o diâmetro escolhido para tubo baseia-se no diâmetro da barra. O consumo, por sua vez, está subordinado ao comprimento do trecho livre. Considerou-se, portanto, que para 1 m de tirante tem-se 0,5 m de comprimento livre. Logo, o consumo de tubo PEAD PE 80 PN 8 é de **0,50000 m/m**. e tubo PEAD PE 80 PN16 - D = 32 mm o consumo é de **1,00000 m/m**.

4.15.5.6. VÁLVULAS MANCHETES

As válvulas devem ser inseridas no tubo de injeção apenas no comprimento ancorado, sendo instaladas a cada 0,50 m ao longo desse trecho. Portanto, o consumo é de **1,00000 un/m**.

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço é estabelecida por meio de método teórico em função das atividades sequenciais da metodologia executiva, sendo calculada por meio da equação abaixo:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da equipe, em metros por hora;

C representa o comprimento do tirante, igual a 1 metro;

F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,83;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

No que concerne ao tempo de ciclo, esse é composto pelo somatório dos tempos necessários à execução das seguintes atividades sequenciais:

- mistura da nata de cimento: a NBR 7681-1 (ABNT, 2013), que versa sobre Calda de cimento para injeção, define que a mistura deve manter-se girando por, no mínimo, 4 minutos e 25 segundos (i.e., 4,75 min). Nesse contexto, considera-se que tal tempo mistura um volume igual ao volume do equipamento misturador, equivalente a 0,10 m³. Portanto, para determinar o tempo de mistura do volume de calda de cimento necessário ao preenchimento de 1 metro de tirante, multiplica-se essa quantidade pelo fator 4,75/0,10. A Tabela 169 apresenta os tempos calculados para cada diâmetro de tirante.

TABELA 169 - TEMPOS DE MISTURA DA NATA CIMENTO POR DIÂMETRO DO TIRANTE

Diâmetro - D (mm)	Volume de calda - V (m³/m)	Tempo de mistura - T (min)
30,00	0,00629	3,25
32,00	0,00602	3,24
40,00	0,00986	3,42
44,00	0,00973	3,42
50,00	0,01433	3,63
53,00	0,01421	3,63
57,00	0,01403	3,62
63,00	0,01310	3,58
69,00	0,01279	3,56

Fonte: FGV IBRE

- colocação do tirante no furo pela mão de obra responsável: após o preparo do tirante com a inserção dos centralizadores, mangueiras e válvulas, esse deve ser colocado no furo. A atividade é executada de forma manual pela equipe do serviço, sendo necessário 5,00 min para colação de 1 metro de tirante. O valor mencionado segue as premissas utilizadas para modelagem do serviço do âmbito do SICRO (outubro/2024), visto que foi realizada extensa pesquisa bibliográfica e constatou-se a inexistência ou intangibilidade de dados acerca desse tempo fixo;
- injeção da nata de cimento: a bomba de injeção possui uma capacidade de 1,50 m³/h. Dessa forma, o tempo necessário para injeção da nata de cimento para cada diâmetro de tirante é definido em função da equação abaixo, sendo os resultados apresentados na Tabela 170.

$$\frac{\text{Volume de calda por metro de tirante} \times 60}{\text{capacidade da bomba de injeção}}$$

TABELA 170 - TEMPOS DE INJEÇÃO DA NATA CIMENTO POR DIÂMETRO DO TIRANTE

Diâmetro - D (mm)	Volume de calda - V (m³/m)	Tempo de injeção - T (min)
30,00	0,06847	2,74
32,00	0,06819	2,73
40,00	0,07203	2,88
44,00	0,07190	2,88
50,00	0,07650	3,06
53,00	0,07638	3,06
57,00	0,07620	3,05
63,00	0,07527	3,01
69,00	0,07496	3,00

Fonte: FGV IBRE

Finalmente, ao somar as três parcelas do tempo de ciclo, torna-se possível determinar os valores de produção horária dos serviços em função do diâmetro do tirante, aplicando-se a equação previamente apresentada. A Tabela 171 resume a aplicação da equação e expõe os valores de produção horária calculados.

TABELA 171 - PRODUÇÃO HORÁRIA DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SUBGRUPO DE INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO				
Diâmetro - D (mm)	Comprimento - C (m)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - Q (m/h)
30,00	1,00	0,83	10,99	4,53110
32,00	1,00	0,83	10,97	4,54104
40,00	1,00	0,83	11,30	4,40610
44,00	1,00	0,83	11,29	4,41061
50,00	1,00	0,83	11,69	4,25875
53,00	1,00	0,83	11,68	4,26262
57,00	1,00	0,83	11,67	4,26815
63,00	1,00	0,83	11,59	4,29822
69,00	1,00	0,83	11,56	4,30834

Fonte: FGV IBRE

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A Tabela 172 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do subgrupo instalação de tirante permanente protendido de aço.

TABELA 172 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland; Tirante de barra de aço; Tubos PEAD	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carrocera de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

A Tabela 173 apresenta as composições de custos de tempo fixo e momento de transporte associadas aos insumos integrantes do subgrupo instalação de tirante permanente protendido de aço.

TABELA 173 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland; Tirante de barra de aço; Tubos PEAD	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 174 apresenta os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo de instalação de tirante permanente protendido de aço.

TABELA 174 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-2262	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 381,2 kN, carga de ruptura = 457,7 kN e D = 30 mm	0,00500 t/m
MATRO-2263	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 441,0 kN, carga de ruptura = 588,0 kN e D = 32 mm	0,00679 t/m
MATRO-2264	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 744,8 kN, carga de ruptura = 823,2 kN e D = 32 mm	0,00653 t/m
MATRO-2265	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 667,4 kN, carga de ruptura = 800,7 kN e D = 40 mm	0,00900 t/m
MATRO-2266	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 879,1 kN, carga de ruptura = 1.124,1 kN e D = 44 mm	0,01050 t/m

TABELA 174 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE INSTALAÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2267	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 972,2 kN, carga de ruptura = 1.166,2 kN e D = 50 mm	0,01410 t/m
MATRO-2268	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.143,7 kN, carga de ruptura = 1.372,0 kN e D = 53 mm	0,01600 t/m
MATRO-2269	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.333,8 kN, carga de ruptura = 1.600,3 kN e D = 57 mm	0,01810 t/m
MATRO-2270	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.715,0 kN, carga de ruptura = 2.058,0 kN e D = 63 mm	0,02260 t/m
MATRO-2271	Tirante de barra de aço com pintura anticorrosiva - carga de escoamento = 1.905,1 kN, carga de ruptura = 2.286,3 kN e D = 69 mm	0,02740 t/m
MATRO-2272	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 mm	0,00020 t/m
MATRO-2273	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm	0,00030 t/m
MATRO-2274	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 mm	0,00047 t/m
MATRO-2275	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm	0,00074 t/m
MATRO-2276	Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 mm	0,00105 t/m
MATRO-2277	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 32 mm	0,00034 t/m

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de instalação de tirante permanente protendido de aço deve ser realizada em metros, em função do comprimento de tirante efetivamente instalado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de instalação de tirante permanente protendido de aço, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADNORMAS. Revista Adnormas, 2021. **As especificações das cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido.** Disponível em: <<https://revistaadnormas.com.br/2021/02/23/as-especificacoes-das-cordoalhas-de-aco-para-estruturas-de-concreto-protendido>>. Acesso em: 2 jul. 2024.

ARCELORMITTAL. **Aços Longos - ArcelorMittal 50 S.** 2014 Disponível em: <<https://brasil.arcelormittal.com/produtos-solucoes/catalogos>>. Acesso em: 30 jan. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 16920-2 – Muros e taludes em solos reforçados Parte 2: Solos grampeados.** Rio de Janeiro: ABNT; 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 5629 - Tirantes ancorados no terreno - Projeto e execução.** Rio de Janeiro: ABNT; 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 7681-1 – Calda de cimento para injeção - Parte 1: Requisitos.** Rio de Janeiro: ABNT; 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA (ABEF). **Manual de execução de fundações e geotecnia: Práticas recomendadas.** São Paulo: Pini, 2012

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14931:2023: Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos.** Rio de Janeiro, 2023.

_____. **NBR 6118:2024: Projeto de estruturas de concreto.** Rio de Janeiro, 2024a.

_____. **NBR 15980:2024: Perfis laminados de aço para uso estrutural – Dimensões e tolerâncias.** Rio de Janeiro, 2024b.

_____. **NBR 7483:2021: Cordoalhas de aço para estruturas de concreto protendido - Especificação.** Rio de Janeiro, 2021.

_____. **NBR 7681-1:2013: Calda de cimento para injeção parte 1: requisitos.** Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTENSÃO (ABP), 2021. **O que é protensão?** Disponível em: <<https://abprotensao.org.br/>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BASTOS, P. S. **Fundamentos do concreto protendido.** Bauru: UNESP, 2024. Disponível em: <<https://www.feb.unesp.br/pbastos/Protendido/Ap.%20Protendido.pdf>>. Acesso em 2024.

CABOS DE AÇO SC. **Cordoalha engraxada para protensão,** 2020. Disponível em: <<http://www.cabosdeacosc.com.br/dicas-e-noticias/cordoalha-engraxada-para-protensao>>. Acesso em: 1 jul. 2024.

CÁLCULO.CC. **Tronco de pirâmide**. 2012. Disponível em: <https://calculo.cc/temas/temas_geometria/ar_vol_cuer_geo/teoria/piram_trunc.html>. Acesso em 20 de fev. 2024.

CARVALHO, R. **Laje Protendida – Protendendo Cabos**. Youtube, 2019. Disponível em: <https://youtu.be/_4gs7wj6bKs?si=t8zwqLgJ9VhRUVjt>. Acesso em: 25 jun. 2024.

COPLAS. **PURGADOR** (2019). Disponível em: <<https://www.coplas.com.br/produto/purgador/>>. Acesso em: 28 jun. 2024.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes**. Belo Horizonte: DER-MG, 2025

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT). Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO (outubro/2024): **Caderno Técnico Protensão**, v. 1.0. 2024.

DIAS, P. H. V.; YASSUDA, C. T. Tirantes. In: **Fundações: teoria e prática**. 3ª Ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. p. 595 - 639

_____. **DNIT 119/2009: Pontes e viadutos rodoviários - Armaduras para concreto protendido - Especificação de serviço**. Rio de Janeiro, 2009.

DYWIDAG. **Sistemas de Protensão**. 2022. Disponível em: <<https://dywidag.com/pt-BR/downloads/bonded-post-tensioning-systems-using-strands/pt>>. Acesso em: 27 de fev. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 1: Metodologia e Conceitos**. 1ª ed. DNIT: Brasília, 2017.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Caderno Técnico - Tirantes**. 1ª ed. DNIT: Brasília, 2022.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. **Manual técnico de encostas**. Rio de Janeiro, 2014. v. 1.

GERALDI, J.L.P. **O ABC das Escavações de Rocha**. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

GERSCOVISH, D.; DANZIGER, B. R.; SARAMAGO, R. **Contenções: teoria e aplicações em obras**. São Paulo: Oficina de Textos, 2019. 2ª ed.

HANAL, J. B. **Fundamentos do concreto protendido**. São Carlos: Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos, 2005. Disponível em: <<https://ecivilufes.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/fundamentos-do-concreto-protendido-hanai-j-b.pdf>>. Acesso em 2024.

IBRACON, 2007. **Revista Concreto e construções [...]** 2007: São Paulo. Ibracon. p. Disponível em: <

https://ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/pdf/Vol45/Revista%20Concreto%2045.pdf >. Acesso em: 21 jun. 2024.

IMPACTO PROTENSÃO. **Protensão aderente** (2024b). Disponível em: <<https://impactoprotensao.com.br/home/protensao-aderente/>>. Acesso em: 28 jun. 2024.

IMPACTO PROTENSÃO. **Protensão não aderente** (2024a). Disponível em: <<https://impactoprotensao.com.br/home/protensao-nao-aderente/>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

INCOTEP. **Proteção cabeça metálica**. 2021. Disponível em: <<https://incotep.com.br/wp-content/uploads/2021/11/protacao-cabeca-metalica-i-300x224.jpg>>. Acesso em: 20 de fev. 2024.

INCOTEP. **Tirantes Monobarra**. 2023. Disponível em: <<https://incotep.com.br/tirantes-de-barras/tirantes-monobarra/>>. Acesso em: 5 de fev. 2024.

LAZZARI, P. M. **Implementação de rotinas computacionais para o projeto automático de peças em concreto com protensão aderente e não aderente**. 2011. (Dissertação) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

MAC PROTENSÃO. **BAINHAS METALICA ACHATADA L** (2024). Disponível em: <<https://macprotensao.com.br/produtos/bainhas-metalica-achatada-l/>>. Acesso em: 28 jun. 2024.

MENDES, J. LinkedIn, 2018. **Vigas Protendidas**. Disponível em: <<https://pt.linkedin.com/pulse/vigas-protendidas-jonathan-mendes>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

NAAMAN, A. E. **Prestressed Concrete Analysis and Design: Fundamentals**. 2nd Edition, Techno Press 3000, Ann Arbor, Michigan, 2004, 1072p.

NUNES, B. A. NTC Brasil, 2015. **Entenda o concreto protendido**. Disponível em: <<https://www.ntcbrasil.com.br/blog/entenda-o-concreto-protendido/>>. Acesso em: 14 jun. 2024.

PFEIL, W. **Concreto protendido 1: introdução**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1991.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-Rio). **Solo Grampeado: definições, desenvolvimento e aplicações**. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10979/10979_3.PDF>. Acesso em: 30 de jan. 2024

PROTENFOR. **Protensão aderente** (2017). Disponível em: <<https://www.protenfor.com.br/Servi%C3%A7os/Protens%C3%A3o-Aderente/39>>. Acesso em: 28 jun. 2024.

RUDLOFF. **Concreto Protendido**. São Paulo, 2015. Disponível em: https://www.rudloff.com.br/downloads/catalogo_concreto_protendido_rev-06.pdf. Acesso em: 28 jun. 2024.

SILVA, H. O. W. **Tirantes em Estruturas de Contenção de Solo: Diretrizes para Projeto e Execução**. Porto Alegre, 2015.

SILVA, Valdir. **Desmonte de Rochas**. São Paulo: Oficina de textos, 2019. 1ª ed.

SOILMEC. **ST-20**. Disponível em: <<https://www.soilmec.com/en/products/microdrilling/st20>>. Acesso em: 7 de fev. 2024.

SOLOTRAT. **Manual de Serviço Geotécnicos Solotrat**. São Paulo, 2023. 7ª ed. Disponível em: <<https://www.solotrat.com.br/pdf/manual-completo.pdf>>. Acesso em: 24 de jan. 2024.

VERTICAL SOLOS. **Tirantes para Contenção**. 2024. Disponível em: <<https://verticalsolo.com.br/service/tirantes-contencao/>>. Acesso em: 15 de fev. 2024.

VIEIRA, A. de A.; SANTOS, A. **Fundamentos do concreto protendido**. XII SEMOC - Semana de mobilização científica, Salvador, 2009.

XANTHAKOS, P. P. **Ground Anchors and Anchored Structures**. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc, 1991.

ZIRLIS, A. C. **Solo Grampeado - Execução**. Solotrat, 1999. Disponível em: <<https://www.solotrat.com.br/pdf/1999-solo-grampeado-execucao.pdf>>. Acesso em: 24 de jan. 2024.

ZIRLIS, A. C; PITTA, C. A. **Chumbadores Injetados: A Qualidade do Solo Grampeado**. Solotrat, 2000. Disponível em: <<https://www.solotrat.com.br/pdf/2000-chumbadores-injetados-a-qualidade-do-solo-grampeado.pdf>>. Acesso em: 24 de jan. 2024.

